

数学分析基础

从函数重建到严格分析

共六编三十章

目录

第一部分 函数基础重建——从对应关系到六类基本函数	11
第一章 函数的概念——从输入输出到对应法则	12
1.1 从方程到函数——为什么需要函数?	14
1.2 函数的定义——什么是函数?	14
1.2.1 从具体例子出发	14
1.2.2 函数的正式定义	16
1.2.3 用“黑箱”理解函数	16
1.3 函数的表示法	17
1.3.1 解析法——最精确	17
1.3.2 列表法——最直观	18
1.3.3 图像法——最形象	19
1.4 定义域的求法——哪些 x 是允许的?	20
1.4.1 常见的限制条件	20
1.4.2 求定义域的例题	20
1.5 分段函数——不同区间, 不同规则	22
1.6 函数与方程的联系	23
1.7 符号卡片	24
1.8 代码验证	24
1.9 本章小结	26
1.10 习题	27
第二章 函数的图像——从代数到几何的翻译	31
2.1 从第 1 章来——有了函数, 为什么还要画图?	31
2.2 平面直角坐标系回顾	32
2.3 描点法——最根本的画图方法	32
2.3.1 描点法的三个步骤	32
2.3.2 用描点法画 $y = x^2$	33
2.4 六种基本初等函数的图像	34
2.5 从图像读信息——看图说话	35

2.6	图像的平移变换——函数搬家	36
2.6.1	水平平移: $y = f(x - a)$	37
2.6.2	垂直平移: $y = f(x) + b$	37
2.7	图像的对称变换——翻转	38
2.7.1	关于 x 轴对称: $y = -f(x)$	38
2.7.2	关于 y 轴对称: $y = f(-x)$	38
2.8	图像的翻折变换——把负的变成正的	38
2.8.1	$y = f(x) $ ——把 x 轴下方的部分翻到上方	39
2.8.2	$y = f(x)$ ——保留右边, 对称到左边	39
2.9	垂线检验法——判断一个曲线是不是函数	39
2.10	符号卡片	40
2.11	代码验证	40
2.12	本章小结	42
2.13	习题	42
第三章	幂函数与多项式——变化的“速度”	46
3.1	从第 2 章来——函数的图像告诉我们什么?	46
3.2	幂函数的定义	47
3.3	正整数幂——指数越大, 增长越快	47
3.4	正偶次幂与正奇次幂的“走向”	48
3.5	负整数幂——倒数关系	49
3.6	分数幂——根号形式	50
3.7	幂的运算规则	51
3.8	多项式函数——幂函数的组合	51
3.9	多项式的根——与 x 轴的交点	52
3.10	重根——图像“弹回”不穿过	53
3.11	多项式的运算	54
3.12	符号卡片	55
3.13	代码验证	55
3.14	本章小结	57
3.15	习题	58
第四章	指数函数——增长的终极武器	61
4.1	从第 3 章来——幂函数 vs 指数函数	61
4.2	指数函数的定义	61
4.3	底 > 1 : 指数增长	62
4.4	$0 < \text{底} < 1$: 指数衰减	63
4.5	增长与衰减的对称关系	64

4.6	自然指数 e^x ——最重要的指数函数	64
4.7	指数函数 vs 幂函数——谁增长更快?	65
4.8	指数方程	67
4.9	指数函数在 AI 中的应用	68
4.10	符号卡片	68
4.11	代码验证	68
4.12	本章小结	70
4.13	习题	71
第五章	对数函数——指数的逆运算	74
5.1	从第 4 章来——指数函数的“逆问题”	74
5.2	对数的定义	75
5.3	常用对数与自然对数	75
5.4	对数的运算法则	76
5.5	对数函数 $y = \log_a x$	77
5.5.1	底 > 1 : 增长型对数函数	77
5.5.2	$0 < \text{底} < 1$: 衰减型对数函数	78
5.6	指数与对数——互逆关系	78
5.7	对数的“压缩”效果	79
5.8	对数方程与不等式	80
5.9	对数在 AI 中的应用——交叉熵损失	81
5.10	符号卡片	82
5.11	代码验证	82
5.12	本章小结	84
5.13	习题	84
第六章	三角函数（上）——正弦与余弦的周期世界	88
6.1	从第 5 章来——一种全新的函数	88
6.2	弧度制——用实数度量角度	88
6.3	单位圆——三角函数的几何定义	89
6.4	特殊角度的三角函数值	91
6.5	正弦函数 $y = \sin x$	91
6.6	余弦函数 $y = \cos x$	92
6.7	$\sin x$ 与 $\cos x$ 的关系	93
6.8	振幅与周期——控制波的形状	94
6.9	符号卡片	96
6.10	代码验证	96
6.11	本章小结	98

6.12 习题	98
第七章 三角函数（下）——正切、恒等式、反三角	102
7.1 从第 6 章来——还需要更多	102
7.2 正切函数 $\tan x$	102
7.3 $\sin, \cos, \tan$ 对比	104
7.4 三角恒等式——最重要的公式	104
7.4.1 和差角公式	104
7.4.2 倍角公式	105
7.4.3 半角公式	105
7.5 反三角函数——从值反推角度	105
7.6 三角函数在 AI 中的应用——RoPE 直觉	107
7.7 符号卡片	108
7.8 代码验证	108
7.9 本章小结	110
7.10 习题	110
第八章 函数的四大性质——单调·奇偶·周期·有界	113
8.1 从第 7 章来——总结与升华	113
8.2 单调性——递增还是递减?	113
8.3 奇偶性——对称还是不对称?	114
8.4 周期性——重复还是不重复?	115
8.5 有界性——在范围内还是无限延伸?	115
8.6 复合函数——函数的函数	116
8.7 反函数——逆对应	117
8.8 函数性质在 AI 中的应用	118
8.9 第 0 编总回顾——函数基础重建完成!	118
8.10 符号卡片	119
8.11 代码验证	119
8.12 本章小结	121
8.13 习题	122
第二部分 数列极限——从有限到无限的第一步	125
第九章 数列的概念——从离散到无限	126
9.1 从函数到数列——连续 vs 离散	126
9.2 数列的定义	127
9.3 等差数列——均匀变化	127

9.4 等比数列——成倍变化	128
9.5 递推公式——用前一项定义后一项	129
9.6 数列的单调性与有界性	130
9.7 符号卡片	132
9.8 代码验证	132
9.9 本章小结	134
9.10 习题	134
第十章 数列极限的直观——趋近一个数的感觉	137
10.1 从第 9 章来——数列的项在“变化”	137
10.2 极限的直观概念	137
10.3 收敛数列——有极限	138
10.4 发散数列——没有极限	139
10.4.1 趋于无穷	139
10.4.2 振荡发散	140
10.5 极限的“ ε 带”几何意义	140
10.6 常见极限的直观判断	141
10.7 符号卡片	142
10.8 本章小结	142
10.9 习题	142
第十一章 ε-N 语言——极限的严格定义	145
11.1 从第 10 章来——从“趋近”到“精确”	145
11.2 ε -N 定义	145
11.3 用 ε -N 证明极限	146
11.4 ε -N 的几何意义	148
11.5 收敛数列的基本性质	148
11.6 极限的四则运算	149
11.7 符号卡片	150
11.8 本章小结	150
11.9 习题	150
第十二章 极限存在判别法——单调有界与夹逼定理	153
12.1 从第 11 章来——如何判断极限存在?	153
12.2 单调有界原理	153
12.3 夹逼定理 (迫敛性)	155
12.4 两个重要极限	157
12.5 柯西收敛准则 (了解)	157

12.6 本章小结	158
12.7 习题	158
第三部分 函数极限与连续——从离散到连续	161
第十三章 函数在无穷远处的极限——水平渐近线	162
13.1 从数列到函数——从离散到连续	162
13.2 $x \rightarrow \infty$ 时的极限	162
13.3 不同函数的增长速度	164
13.4 $x \rightarrow a$ 时的无穷极限	164
13.5 本章小结	165
13.6 习题	165
第十四章 函数在一点处的极限——ε-δ 定义	168
14.1 从 $x \rightarrow \infty$ 到 $x \rightarrow a$	168
14.2 ε - δ 定义	169
14.3 左右极限	169
14.4 本章小结	170
14.5 习题	170
第十五章 连续函数——从极限到连续	173
15.1 从极限到连续	173
15.2 间断点的分类	174
15.3 本章小结	174
15.4 邻域语言——从 ε - δ 到开集	174
15.4.1 ε -邻域	175
15.4.2 开集与闭集	175
15.4.3 开覆盖与紧致性	175
15.4.4 翻译对照表	176
15.5 习题	176
第十六章 闭区间上连续函数的性质——四大定理	178
16.1 四大定理	178
16.2 介值定理的几何意义	179
16.3 本章小结	180
16.4 习题	180

第四部分 导数与微分——变化的度量	183
第十七章 导数的概念——从切线到瞬时变化率	184
17.1 从平均变化率到瞬时变化率	184
17.2 导数的几何意义——切线斜率	185
17.3 基本求导公式	186
17.4 本章小结	187
17.5 习题	187
第十八章 求导法则——四则运算与链式法则	189
18.1 四则运算法则	189
18.2 链式法则	189
18.3 隐函数求导	190
18.4 习题	190
第十九章 微分中值定理——罗尔、拉格朗日、柯西	192
19.1 罗尔定理	192
19.2 拉格朗日中值定理	192
19.3 柯西中值定理	193
19.4 习题	193
第二十章 泰勒公式与洛必达法则	195
20.1 洛必达法则	195
20.2 泰勒公式	195
20.3 习题	196
第二十一章 导数的应用——极值、凹凸、作图	198
21.1 极值	198
21.2 凹凸性与拐点	198
21.3 函数作图的完整流程	199
21.4 习题	199
第五部分 黎曼积分——累积的度量	201
第二十二章 定积分的概念——从面积到黎曼和	202
22.1 面积问题	202
22.2 定积分定义	202
22.3 连续函数必可积 (ε - δ 证明)	202
22.4 几何意义	202

22.5 习题	203
第二十三章 微积分基本定理——牛顿-莱布尼茨公式	205
23.1 积分上限函数	205
23.2 牛顿-莱布尼茨公式	205
23.3 不定积分	206
23.4 习题	206
第二十四章 积分法——换元、分部、有理函数	208
24.1 换元积分法	208
24.2 分部积分法	208
24.3 有理函数积分	208
24.4 习题	208
第二十五章 广义积分——无穷限与无界函数	211
25.1 无穷限广义积分	211
25.2 无界函数的广义积分	211
25.3 习题	211
第六部分 进阶与拔高——从有限维到无限维	214
第二十六章 数项级数——无穷项相加	215
26.1 级数的概念	215
26.2 正项级数判别法	215
26.3 习题	215
第二十七章 正项级数判别法	218
27.1 比较判别法	218
27.2 比值判别法	218
27.3 根值判别法	218
27.4 积分判别法	218
27.5 习题	219
第二十八章 函数项级数与幂级数	221
28.1 函数项级数	221
28.2 幂级数	221
28.3 函数的幂级数展开	221
28.4 习题	221

第二十九章 傅里叶级数——周期函数的频谱分解	224
29.1 傅里叶级数	224
29.2 收敛定理	224
29.3 习题	224
第三十章 多元微分学初步——偏导、全微分、极值	227
30.1 多元函数	227
30.2 偏导数	227
30.3 全微分	227
30.4 条件极值与拉格朗日乘数法	227
30.5 混合偏导的相等 (ε - δ 证明)	227
30.6 习题	228
附录 A 习题答案	230

第一部分

函数基础重建——从对应关系到六类基本函数

第一章 函数的概念——从输入输出到对应法则

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 学之前：你会解方程，知道“ x 等于多少”——但只能得到一个数。
2. 学之后：你能描述“当 x 变化时， y 跟着怎么变”——从一个数扩展到一整条线。
3. 日常例子：你打车，起步价 10 元，每公里 2 元。行驶里程不同，车费就不同。如果里程是变量，车费就是**里程的函数**——输入一个里程，输出对应的车费。

知识补充：集合、数集与区间——函数的“原料”

本模块是学习函数的前置知识。如果你已经学过集合和区间，可以跳过；如果没学过，请认真读完——函数的所有讨论都建立在集合和区间之上。

定义 集合

集合 (set, 读作 jí hé) 就是把一些确定的、互不相同的对象放在一起，看作一个整体。其中的每个对象称为集合的**元素** (element)。

例如：

- $\{1, 2, 3\}$ 是包含 1、2、3 这三个数的集合。
- $\{\text{苹果}, \text{香蕉}, \text{橘子}\}$ 是三种水果的集合。
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ 是**自然数集** (所有正整数)。

如果 a 是集合 A 的元素，记作 $a \in A$ (读作“ a 属于 A ”)；如果不是，记作 $a \notin A$ 。例如 $2 \in \{1, 2, 3\}$ ，但 $5 \notin \{1, 2, 3\}$ 。

定义 常见数集

数学中有几个非常重要的数集，用特殊的黑板粗体字母表示：

$\mathbb{N}$	自然数集 $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	整数集 $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{Q}$	有理数集 $\left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$
$\mathbb{R}$	实数集 $\{\dots, \sqrt{2}, \pi, \dots\}$

其中 $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ (每个都是后一个的子集)。

定义 区间

区间 (interval) 是实数集上一段连续的数的集合。它有四种基本类型：

类型	记号	含义
闭区间	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
开区间	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
半开半闭	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$
半开半闭	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$

记忆方法：方括号 $[]$ 包含端点 (闭)，圆括号 $()$ 不包含端点 (开)。

定义 集合的运算——并集与交集

两个集合可以组合成新集合：

- **并集** $A \cup B$ (读作“A 并 B”)：属于 A 或属于 B 的所有元素。
- **交集** $A \cap B$ (读作“A 交 B”)：同时属于 A 且属于 B 的所有元素。

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$

例子：设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ ，则 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ (所有出现过的数)， $A \cap B = \{2, 3\}$ (两个集合都有的数)。

注意 为什么要学集合和区间？

函数 f 的定义是：从一个集合 (定义域) 到另一个集合 (值域) 的对应法则。如果你不知道什么是集合，就无法准确描述“函数从哪来到哪去”。区间则是定义域最常见的形态—— $f(x) = \sqrt{x}$ 的定义域就是区间 $[0, \infty)$ 。

所以：集合是函数的容器，区间是函数的活动范围。

1.1 从方程到函数——为什么需要函数？

你已经会解方程了。比如：

$$2x + 1 = 7$$

解出来： $x = 3$ 。好，得到了一个数，问题结束。

但现实世界不是这样的。现实中的问题通常是：

问题：出租车车费 = 起步价 10 元 + 每公里 2 元。
你坐了多少公里？车费是多少？——这取决于你坐了多远。

你看，这里的车费不是固定的一个数，而是随着里程的变化而变化。

如果里程是 x 公里，车费就是 $10 + 2x$ 元。

- $x = 0$ 公里 $\rightarrow$ 车费 $= 10 + 2 \times 0 = 10$ 元
- $x = 3$ 公里 $\rightarrow$ 车费 $= 10 + 2 \times 3 = 16$ 元
- $x = 10$ 公里 $\rightarrow$ 车费 $= 10 + 2 \times 10 = 30$ 元
- $x = 15$ 公里 $\rightarrow$ 车费 $= 10 + 2 \times 15 = 40$ 元

不同输入，产生不同输出——这就是函数的核心思想。

注意

方程和函数的关键区别：

- **方程：** $2x + 1 = 7$ ——你找的是一个特定的数让等式成立。
- **函数：** $y = 2x + 1$ ——你问的是当 x 变化时， y 怎么跟着变。

用一句话说：方程是找点，函数是看线。

1.2 函数的定义——什么是函数？

1.2.1 从具体例子出发

先看三个例子：

例题 1

小明和小红在数轴上玩一个游戏：小明说出一个数，小红用规则算出另一个数。

小明说的数（输入）	小红算出的数（输出）
1	3
2	5
3	7
4	9
5	11

你能发现规律吗？

小红每次都是把小明说的数 **乘以 2 再加 1**。

如果小明说的数是 x ，小红算出的数就是 $2x + 1$ 。

例题 2

一个正方形的边长变化时，面积怎么变？

边长 (cm)	面积 (cm ²)
1	$1 \times 1 = 1$
2	$2 \times 2 = 4$
3	$3 \times 3 = 9$
4	$4 \times 4 = 16$

规律：面积 = 边长 $\times$ 边长。

边长用 x 表示，面积就是 x^2 。

例题 3

一杯热水在冷却，温度随时间变化（每分钟测一次）：

时间 (分钟)	温度 (°C)
0	80
1	72
2	65
3	59
4	54

温度随着时间增长而下降——这也是一个函数关系。

这三个例子有一个共同特点：

有一个输入，按照一个规则，得到一个输出。每个输入对应唯一的输出。

1.2.2 函数的正式定义

定义 函数的概念

设 D 是一个非空数集。如果存在一个对应法则 f ，使得对 D 中的**每一个**数 x ，按照 f 都能**唯一确定**一个实数 y ，那么称 f 是定义在 D 上的一个**函数**。

记作：

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y$$

其中：

- x 叫**自变量**（读作 zì biàn liàng，英文 independent variable）
- y 叫**因变量**（读作 yīn biàn liàng，英文 dependent variable）
- D 叫**定义域**（读作 dìng yì yù，英文 domain）
- 全体输出值组成的集合叫**值域**（读作 zhí yù，英文 range）
- y 也记作 $f(x)$ ，读作“f of x”

注意

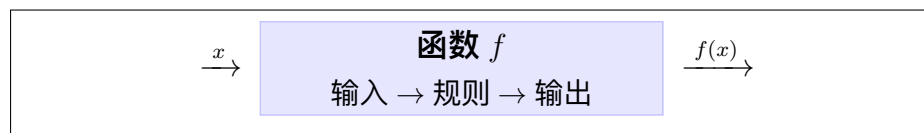
函数的三个要素缺一不可：

定义域 + 对应法则 + 值域

其中对应法则是**核心**，定义域是**前提**，值域是**结果**。

1.2.3 用“黑箱”理解函数

想象一个黑箱：



你从左边放进一个 x ，黑箱按照规则 f 处理，右边出来一个 $f(x)$ 。

- 放进去 $x = 1$ ，出来 $f(1)$
- 放进去 $x = 2$ ，出来 $f(2)$
- 放进去 $x = 100$ ，出来 $f(100)$

每个输入只能出来一个输出——这是函数最根本的规则。

如果一个输入对应两个输出，那就不是函数。

例题 4

判断下面哪些是函数（用定义检验）：

(1) $y = 3x - 2, x \in \mathbb{R}$

解：对每个 x ， $3x - 2$ 唯一确定。→ **是函数**。

(2) $y^2 = x, x \geq 0$

解：当 $x = 4$ 时， $y^2 = 4$ ， $y = 2$ 或 $y = -2$ 。一个输入对应两个输出。→ **不是函数**。

(3) 每个学生的身高

解：输入是“学生”，输出是“身高（cm）”。每个学生只有一个身高。→ **是函数**。

1.3 函数的表示法

函数有三种常见的表示方式：

定义 函数的三种表示法

1. **解析法**：用数学公式表示。例如 $f(x) = x^2 + 1$ 。
2. **列表法**：用表格列出输入和输出的对应值。
3. **图像法**：在坐标系中画出所有点 $(x, f(x))$ 。

三种方式各有优缺点，通常会结合使用。

1.3.1 解析法——最精确

用公式表达对应法则，是最常用的方法。

例题 5

已知 $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ ，求 $f(0)$ 、 $f(1)$ 、 $f(-2)$ 、 $f(a)$ 。

解：

$$\begin{aligned}f(0) &= 2 \times 0^2 - 3 \times 0 + 1 \\&= 0 - 0 + 1 \\&= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(1) &= 2 \times 1^2 - 3 \times 1 + 1 \\&= 2 \times 1 - 3 + 1 \\&= 2 - 3 + 1 \\&= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(-2) &= 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) + 1 \\&= 2 \times 4 - (-6) + 1 \\&= 8 + 6 + 1 \\&= 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(a) &= 2 \times a^2 - 3 \times a + 1 \\&= 2a^2 - 3a + 1\end{aligned}$$

重要： $f(a)$ 不是“ f 乘以 a ”，而是“把 a 代入函数 f 后得到的结果”。

1.3.2 列表法——最直观

把输入和输出列成表格，一目了然。

例题 6

一天中每个整点的气温：

时间 (时)	气温 ($^{\circ}\text{C}$)
6	18
8	21
10	25
12	28
14	29
16	27
18	24
20	21

这就是用列表法表示的函数。

1.3.3 图像法——最形象

在平面直角坐标系中，把所有点 $(x, f(x))$ 画出来，就得到了函数的图像。

例题 7

画出 $f(x) = x^2$ 的图像：

先列表：

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = x^2$	9	4	1	0	1	4	9

把这些点 $(-3, 9), (-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9)$ 画在坐标系中，然后用平滑曲线连接——就得到了一个开口向上的抛物线。

定理 垂线检验法

如何判断一条曲线是不是函数的图像？

方法：在图像上任意画一条竖直线（与 y 轴平行的线）。

- 如果每条竖直线最多只与图像交于一个点，那么它是函数的图像。
- 如果某条竖直线与图像交于两个或更多点，那么它不是函数的图像。

原因：一个 x 只能对应一个 y 。如果一条竖直线 $x = a$ 与图像有两个交点，意味着 $x = a$ 对应两个不同的 y 值，违背了函数的定义。

1.4 定义域的求法——哪些 x 是允许的？

定义域是函数所有允许的输入值组成的集合。

不是所有的数都能代入一个函数——有些输入会导致无意义的结果。

1.4.1 常见的限制条件

定义 定义域的常见限制

1. 分母不能为 0：如果函数有分母，分母 $\neq 0$ 。
2. 偶次根号下非负： $\sqrt{\cdot}$ 里面必须 ≥ 0 。
3. 对数真数大于 0： $\ln(\cdot)$ 里面必须 > 0 （以后学）。

1.4.2 求定义域的例题

例题 8

求 $f(x) = \frac{1}{x-3}$ 的定义域。

解：

$$\text{分母不能为 } 0 \implies x - 3 \neq 0 \implies x \neq 3$$

用区间表示：

$$(-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$$

读作：“负无穷到 3，并上 3 到正无穷”。

例题 9

求 $f(x) = \sqrt{5-x}$ 的定义域。

解：

$$\text{根号下非负} \implies 5 - x \geq 0 \implies -x \geq -5 \implies x \leq 5$$

用区间表示： $(-\infty, 5]$ 。

注意： $x = 5$ 是允许的，因为 $\sqrt{0} = 0$ 有意义，所以用闭区间。

例题 10

求 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$ 的定义域。

解：这里既有分母又有根号，需要同时满足两个条件：

$$\begin{cases} \text{分母} \neq 0 \square & \sqrt{x+2} \neq 0 \\ \text{根号下} \geq 0 \square & x+2 \geq 0 \end{cases}$$

由 $\sqrt{x+2} \neq 0$ 得： $x+2 \neq 0$ ，即 $x \neq -2$ 。

由 $x+2 \geq 0$ 得： $x \geq -2$ 。

同时成立： $x \geq -2$ 且 $x \neq -2$ ，即 $x > -2$ 。

用区间表示： $(-2, +\infty)$ 。

验证：

- $x = -1$: $\frac{1}{\sqrt{-1+2}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$ ，有意义 [OK]
- $x = -2$: $\frac{1}{\sqrt{-2+2}} = \frac{1}{0}$ ，分母为 0，无意义 [X]
- $x = -3$: $\frac{1}{\sqrt{-3+2}} = \sqrt{-1}$ ，负数开方，无意义 [X]

例题 11

求 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$ 的定义域。

解：

$$x^2 - 4 \neq 0 \implies (x-2)(x+2) \neq 0 \implies x \neq 2 \text{ 且 } x \neq -2$$

用区间表示：

$$(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$$

画出数轴：

$-\infty$	$\longrightarrow$	-2	$\longrightarrow$	2	$\longrightarrow$	$+\infty$
-2 和 2 这两个点被挖掉了						

例题 12

求 $f(x) = \sqrt{4-x} + \frac{1}{x-1}$ 的定义域。

解：两个部分同时要有意义：

$$\begin{cases} 4-x \geq 0 \implies x \leq 4 \\ x-1 \neq 0 \implies x \neq 1 \end{cases}$$

所以定义域是 $(-\infty, 1) \cup (1, 4]$ 。

验证：

- $x = 0$: $\sqrt{4-0} + \frac{1}{0-1} = 2 - 1 = 1$ [OK]
- $x = 1$: 分母为 0 [X]
- $x = 4$: $\sqrt{4-4} + \frac{1}{4-1} = 0 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ [OK]
- $x = 5$: $\sqrt{4-5} = \sqrt{-1}$ [X]

1.5 分段函数——不同区间，不同规则

有些函数在不同的输入范围内使用不同的对应法则——这叫分段函数。

定义 分段函数

分段函数是指在不同区间上用不同表达式定义的函数。

$$f(x) = \begin{cases} \text{表达式一}, & x \text{ 在范围一内} \\ \text{表达式二}, & x \text{ 在范围二内} \\ \dots \end{cases}$$

例题 13

已知：

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x \geq 0 \\ x^2, & x < 0 \end{cases}$$

求 $f(2)$ 、 $f(-1)$ 、 $f(0)$ 。

解：

- $f(2)$: 因为 $2 \geq 0$, 代入 $x+1$: $2+1=3$
- $f(-1)$: 因为 $-1 < 0$, 代入 x^2 : $(-1)^2=1$
- $f(0)$: 因为 $0 \geq 0$ (包含等号), 代入 $x+1$: $0+1=1$

关键：先看 x 落在哪个区间，再代入对应的表达式。

例题 14——实际应用：阶梯电价

某城市的电费收费标准：

- 每月用电量不超过 100 度，每度 0.5 元
- 超过 100 度但不超过 300 度的部分，每度 0.7 元
- 超过 300 度的部分，每度 1.0 元

用电量 x (度) 和电费 $f(x)$ (元) 的关系：

$$f(x) = \begin{cases} 0.5x, & 0 \leq x \leq 100 \\ 50 + 0.7(x - 100), & 100 < x \leq 300 \\ 50 + 140 + 1.0(x - 300), & 300 < x \end{cases}$$

计算：

- 用电 80 度： $0.5 \times 80 = 40$ 元
- 用电 200 度： $50 + 0.7 \times (200 - 100) = 50 + 70 = 120$ 元
- 用电 400 度： $50 + 140 + 1.0 \times (400 - 300) = 50 + 140 + 100 = 290$ 元

这就是分段函数在生活中的一个典型应用。

1.6 函数与方程的联系

函数和方程不是两件不相干的事——它们是同一个硬币的两面。

例题 15

看函数 $y = 2x + 1$ 。

- 在函数视角中：当 $x = 1$ 时， $y = 3$ ；当 $x = 2$ 时， $y = 5$ ……
- 在方程视角中：如果问“什么时候 $y = 7$ ？”——就是解方程 $2x + 1 = 7$ ，得 $x = 3$ 。

方程的解 = 函数取特定值时对应的自变量值。

用图像来看：方程 $2x + 1 = 7$ 的解，就是直线 $y = 2x + 1$ 与水平线 $y = 7$ 的交点的 x 坐标。

1.7 符号卡片

□ 符号卡片

符号	LaTeX 写法	读法	含义
f	<code>f</code>	读作“f”	表示一个函数的名字
$f(x)$	<code>f(x)</code>	读作“f of x”	函数 f 在 x 处的值
$f: D \rightarrow \mathbb{R}$	<code>f: D \to \mathbb{R}</code>	读作“从 D 到实数集的映射”	f 的定义域是 D ，值在实数中
x	<code>x</code>	读作“艾克斯”	自变量，即输入
y	<code>y</code>	读作“歪”	因变量，即输出
$\mathbb{R}$	<code>\mathbb{R}</code>	读作“实数集”	全体实数的集合
$(-\infty, +\infty)$	<code>(-\infty, +\infty)</code>	读作“负无穷到正无穷”	全体实数
$\cup$	<code>\cup</code>	读作“并”	集合的并运算

1.8 代码验证

Listing 1.1: 用 Python 理解函数的概念

```
1 #           "$\to$"      "$\to$"      "
2 #   Python                      def
3
4 #   1
5 def car_fare(km):
6     """      =      10 +      2      """
7     return 10 + 2 * km
8
9 print("===                ===")
10 for d in [0, 3, 10, 15]:
11     print(f"          {d:2d}          $\to$          {car_fare(d):2d}      ")
12
13 print()
14
```

```

15 # 2 f(x) = 2x^2 - 3x + 1
16 def f(x):
17     return 2*x**2 - 3*x + 1
18
19 print("=== f(x) = 2x^2 - 3x + 1 ===")
20 for val in [0, 1, -2, 5]:
21     print(f" f({val:3d}) = {f(val)}")
22
23 print()
24
25 # 3 f(x) = x+1 (x>=0), x^2 (x<0)
26 def piecewise(x):
27     if x >= 0:
28         return x + 1
29     else:
30         return x**2
31
32 print("=== piecewise(x) ===")
33 for val in [2, -1, 0, -3, 5]:
34     print(f" f({val:3d}) = {piecewise(val)}")
35
36 print()
37
38 # 4
39 def test_domain(f, test_values):
40     """
41     for x in test_values:
42         try:
43             result = f(x)
44             print(f" x = {x:4.1f} $\to$ f(x) = {result:.4f} [OK]")
45         except (ZeroDivisionError, ValueError):
46             print(f" x = {x:4.1f} -> [X]")
47
48 print("=== f(x) = 1/sqrt(x+2) ===")
49 def g(x):
50     return 1 / (x + 2)**0.5
51
52 test_domain(g, [-3, -2.5, -2, -1.5, -1, 0, 2, 5])

```

运行结果：

```
===                ===
      0      ->    10
      3      ->    16
     10      ->    30
     15      ->    40
```

```
=== f(x) = 2x^2 - 3x + 1 ===
f( 0) = 1
f( 1) = 0
f(-2) = 15
f( 5) = 36
```

```
===                ===
f( 2) = 3
f(-1) = 1
f( 0) = 1
f(-3) = 9
f( 5) = 6
```

```
===      f(x) = 1/sqrt(x+2)      ===
x = -3.0 ->      [X]
x = -2.5 ->      [X]
x = -2.0 ->      [X]
x = -1.5 -> f(x) = 1.4142 [OK]
x = -1.0 -> f(x) = 1.0000 [OK]
x =  0.0 -> f(x) = 0.7071 [OK]
x =  2.0 -> f(x) = 0.5000 [OK]
x =  5.0 -> f(x) = 0.3780 [OK]
```

1.9 本章小结

进步宣言

函数的三要素：定义域（输入范围）+ 对应法则（规则）+ 值域（输出范围）

三种表示法：解析法（公式）、列表法（表格）、图像法（图像）

定义域的限制：分母 $\neq 0$ 、偶次根号下 ≥ 0

分段函数：不同区间用不同规则

函数与方程的关系：方程的解是函数取特定值时的自变量值

通往下一章

这一章你学会了什么是函数——输入经过规则产生唯一输出。

下一章我们将学习**函数的图像**——把抽象的对应关系变成直观的图形。你会看到：一个函数长什么样？怎么从图像看出函数的性质？图像是连接代数与几何的第一座桥梁。

1.10 习题

练习 1.1 [送] 判断以下哪些是函数（回答“是”或“不是”）：

- (1) 每个学生的学号对应一个姓名
- (2) $y = \pm\sqrt{x} \ (x \geq 0)$
- (3) 每个时间点对应当时的室内温度

练习 1.2 [送] 已知 $f(x) = 2x + 5$ ，求 $f(1)$ 、 $f(-3)$ 、 $f(0)$ 。

练习 1.3 [送] 已知 $f(x) = x^2 - 1$ ，求 $f(2)$ 、 $f(-1)$ 、 $f(0)$ 。

练习 1.4 [简] 求下列函数的定义域（用区间表示）：

- (1) $f(x) = \frac{1}{x+4}$
- (2) $f(x) = \frac{1}{x-5}$

练习 1.5 [简] 求下列函数的定义域（用区间表示）：

- (1) $f(x) = \sqrt{x-3}$
- (2) $f(x) = \sqrt{2x+6}$

练习 1.6 [简] 已知 $f(x) = 3x - 2$ ，求 $f(1) + f(2)$ 和 $f(1) \times f(2)$ 。

练习 1.7 [基] 求下列函数的定义域（用区间表示）：

- (1) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$
- (2) $f(x) = \frac{1}{x^2-9}$
- (3) $f(x) = \sqrt{4-x} + \frac{1}{x}$

练习 1.8 [基] 已知：

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x \geq 0 \\ x-3, & x < 0 \end{cases}$$

求 $f(2)$ 、 $f(-1)$ 、 $f(0)$ 、 $f(-5)$ 。

练习 1.9 [基] 判断下列每组中的两个函数是否相同，并说明理由：

$$(1) f(x) = x, g(x) = \frac{x^2}{x}$$

$$(2) f(x) = \sqrt{x^2}, g(x) = |x|$$

练习 1.10 [基] 已知 $f(x) = x^2 + 2x$, 求 $f(a)$ 、 $f(a+1)$ 、 $f(2a)$ 。

练习 1.11 [普] 求下列函数的定义域 (用区间表示):

$$(1) f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-5}$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4}}$$

$$(3) f(x) = \sqrt{9-x^2} + \frac{1}{x-2}$$

练习 1.12 [普] 已知 $f(x) = 2x^2 - x + 1$, 求:

$$(1) f(2) - f(1)$$

$$(2) \frac{f(3) - f(1)}{2}$$

$$(3) f(a+h) - f(a) \text{ (在草稿上展开)}$$

练习 1.13 [普] 已知 $f(x) = \frac{x}{1-x} \ (x \neq 1)$, 求 $f(2)$ 、 $f(0)$ 、 $f(-1)$, 以及 $f(f(2))$ 。

练习 1.14 [普] 画出下列函数的草图 (取 5-8 个关键点, 描点连线):

$$(1) f(x) = x^3, \text{ 取 } x = -2, -1, 0, 1, 2$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{x} \ (x \neq 0), \text{ 取 } x = -3, -2, -1, 1, 2, 3$$

练习 1.15 [普] 已知:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 0 \\ x - 2, & 0 < x < 3 \\ 2x, & x \geq 3 \end{cases}$$

求 $f(-2)$ 、 $f(0)$ 、 $f(2)$ 、 $f(3)$ 、 $f(5)$ 。

练习 1.16 [普] 已知 $f(x+1) = x^2 + 2x$, 求 $f(3)$ (提示: 令 $t = x+1$)。

练习 1.17 [普] 一个长方形的长比宽多 3 cm。设宽为 x cm, 面积为 $S(x)$ cm²。

- (1) 写出 $S(x)$ 的表达式
- (2) 写出定义域 (考虑到实际意义)
- (3) 求 $S(4)$ 和 $S(10)$

练习 1.18 [中] 求下列函数的定义域 (用区间表示):

$$(1) f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|-3}}$$

$$(2) f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x^2 - 5x + 6}$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}$$

练习 1.19 [中] 已知 $f(x)$ 的定义域是 $[0, 3]$, 求:

- (1) $f(x+1)$ 的定义域
- (2) $f(2x)$ 的定义域
- (3) $f(2x-1)$ 的定义域

练习 1.20 [中] 已知:

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0 \\ 2x, & x \geq 0 \end{cases}$$

- (1) 求 $f(f(-1))$
- (2) 求 $f(f(2))$

练习 1.21 [中] 已知 $f(2x+1) = x^2 + 3x - 2$, 求 $f(x)$ 的表达式 (提示: 用换元法)。

练习 1.22 [中] 一个游泳池有进水口和排水口。单独开进水口 3 小时注满, 单独开排水口 5 小时排空。如果先开进水口 1 小时, 然后同时开排水口, 设从开始起经过 t 小时后的水量为 $V(t)$ 。

- (1) 写出 $V(t)$ 的分段表达式
- (2) 多少小时后池子里的水最多?
- (3) 何时池子排空?

练习 1.23 [中] 已知 $f(x) = |x-2| + |x+1|$ 。

- (1) 用分段函数的形式表示 $f(x)$ (提示: 分三段讨论)
- (2) 求 $f(-2)$ 、 $f(0)$ 、 $f(3)$
- (3) $f(x)$ 有最小值吗? 如果有, 是多少?

练习 1.24 [中] 已知 $f(x) + f(x-1) = 2x^2$, 且 $f(0) = 1$, 求 $f(1)$ 、 $f(2)$ 、 $f(3)$ 。

练习 1.25 [进] 求函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} + \frac{\sqrt{x+1}}{x}$ 的定义域。

练习 1.26 [进] 已知函数 $f(x)$ 的定义域是 $[-1, 2]$, 求下列函数的定义域:

- (1) $f(x^2)$
- (2) $f(2x-1) + f(x+1)$

练习 1.27 [进] 已知:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

求使得 $f(x) = 4$ 的所有 x 。

练习 1.28 [进] 已知 $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$ ($x \neq 0$), 求 $f(x)$ 。(提示: 用 $\frac{1}{x}$ 代换 x 得到另一个方程, 然后联立求解。)

练习 1.29 [拔] 求函数 $f(x) = \sqrt{x^2 - x - 6} + \frac{1}{\sqrt{9 - x^2}}$ 的定义域, 并用区间表示。

练习 1.30 [拔] 已知函数 $f(x)$ 对任意实数 x, y 都满足 $f(x + y) = f(x) + f(y)$, 且 $f(1) = 2$ 。

- (1) 求 $f(0)$ 、 $f(2)$ 、 $f(3)$
- (2) 猜想 $f(n)$ 的表达式 (n 为正整数)
- (3) 求 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ (提示: 利用 $f\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = f(1)$)

练习 1.31 [拔] 已知:

$$f(x) = \begin{cases} |x - 1|, & x \leq 2 \\ x^2 - 4x + 5, & x > 2 \end{cases}$$

- (1) 化简 $f(x)$ 为不含绝对值的形式
- (2) 求 $f(f(f(-1)))$

练习 1.32 [极] 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且对任意实数 x, y 都有:

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

同时已知 $f(1) = 2$ 。

- (1) 证明 $f(0) = 0$, 且 $f(-x) = -f(x)$ 对所有实数 x 成立。
- (2) 证明对所有有理数 q (可以写成 $\frac{m}{n}$ 形式的数), $f(q) = 2q$ 。
- (3) 证明: 如果 f 在 $x = 0$ 处连续 (以后学), 那么对所有实数 x 有 $f(x) = 2x$ 。

说明: 这道题展示了如何从几个基本性质出发, 推导出整个函数的形式。这是数学分析中“由性质确定函数”思想的雏形。

第二章 函数的图像——从代数到几何的翻译

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. **学之前**：你理解了函数是“输入 $\rightarrow$ 规则 $\rightarrow$ 输出”，但只能在纸上算数。
2. **学之后**：你能把任何一个函数画成图像，也能从图像上读出它的定义域、值域、零点、单调性——你会用两只眼睛看数学了。
3. **日常例子**：心电图就是心脏电信号随时间变化的函数图像。医生不看数字表格，而是看图像的波形——高高低低、节奏快慢——一眼就知道心脏有没有问题。这就是图像的力量。

2.1 从第 1 章来——有了函数，为什么还要画图？

第 1 章我们学了函数的三要素：定义域、对应法则、值域。

这些东西用公式表达很精确，但有一个问题：**不直观**。

对比：

公式 $f(x) = x^2$ ——你看到它，需要想一下才知道“这是一个开口向上的抛物线”。

图像 $y = x^2$ 的图——你一眼就看到它的形状、对称性、最低点在 $(0,0)$ 。

画函数图像就是把抽象的代数关系翻译成直观的几何图形。

这是数学中最重要的思想之一——**数形结合**。

注意

数形结合（读作 shù xíng jié hé）：

代数和几何不是两门独立的学科，而是同一个数学事实的两种语言。

函数是连接这两种语言的桥梁。

2.2 平面直角坐标系回顾

在画函数图像之前，先快速回顾坐标系。

定义 平面直角坐标系

- x 轴（横轴）：水平的数轴，向右为正
- y 轴（纵轴）：垂直的数轴，向上为正
- 原点 O ：两条轴的交点，坐标为 $(0, 0)$
- 坐标 (x, y) ：先横后纵，确定平面上唯一一个点

函数 $y = f(x)$ 的图像，就是所有满足 $y = f(x)$ 的点 (x, y) 的集合。

用数学语言说：

$$\text{函数 } f \text{ 的图像} = \{(x, f(x)) \mid x \in D\}$$

其中 D 是定义域。

2.3 描点法——最根本的画图方法

画任何函数图像，最根本的方法就是描点法。

虽然是“笨办法”，但它是理解函数图像的起点。

2.3.1 描点法的三个步骤

定义 描点法画函数图像

- 第 1 步：列表——选择一些有代表性的 x 值，算出对应的 $f(x)$ 。
- 第 2 步：描点——在坐标系中画出每个 $(x, f(x))$ 。
- 第 3 步：连线——用平滑的曲线按 x 从小到大的顺序连接各点。

2.3.2 用描点法画 $y = x^2$

例题 1

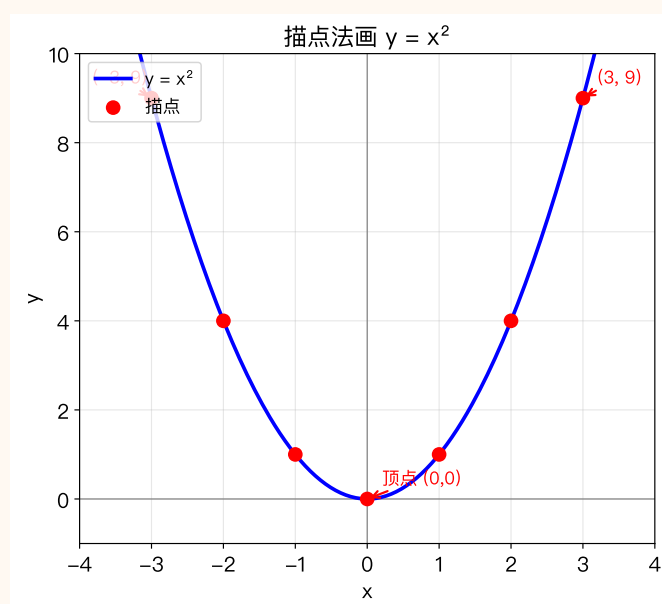
用描点法画 $y = x^2$ 的图像。

第 1 步：列表

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9

第 2 步：描点在坐标系中画出 $(-3, 9)$ 、 $(-2, 4)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(2, 4)$ 、 $(3, 9)$ 。

第 3 步：连线按 x 从小到大的顺序，用平滑曲线连接各点。



你看，这些点排成一条抛物线的形状。

从图像能看出什么？

- 最低点在 $(0, 0)$ ——这是最小值点
- 关于 y 轴对称——左边和右边是对称的
- 越往两边走，函数值增长越快

例题 2

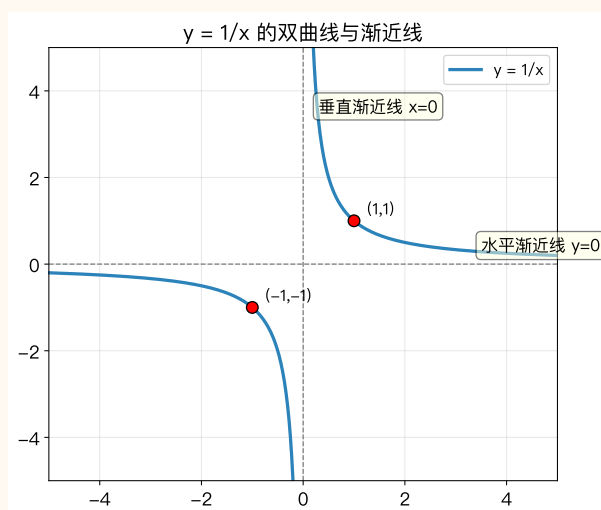
用描点法画 $y = \frac{1}{x}$ 的图像。

第 1 步：列表

x	-3	-2	-1	1	2	3
$y = 1/x$	-1/3	-1/2	-1	1	1/2	1/3

注意： $x = 0$ 不在定义域内，所以表格中没有 $x = 0$ 。

第 2 步：描点，第 3 步：连线

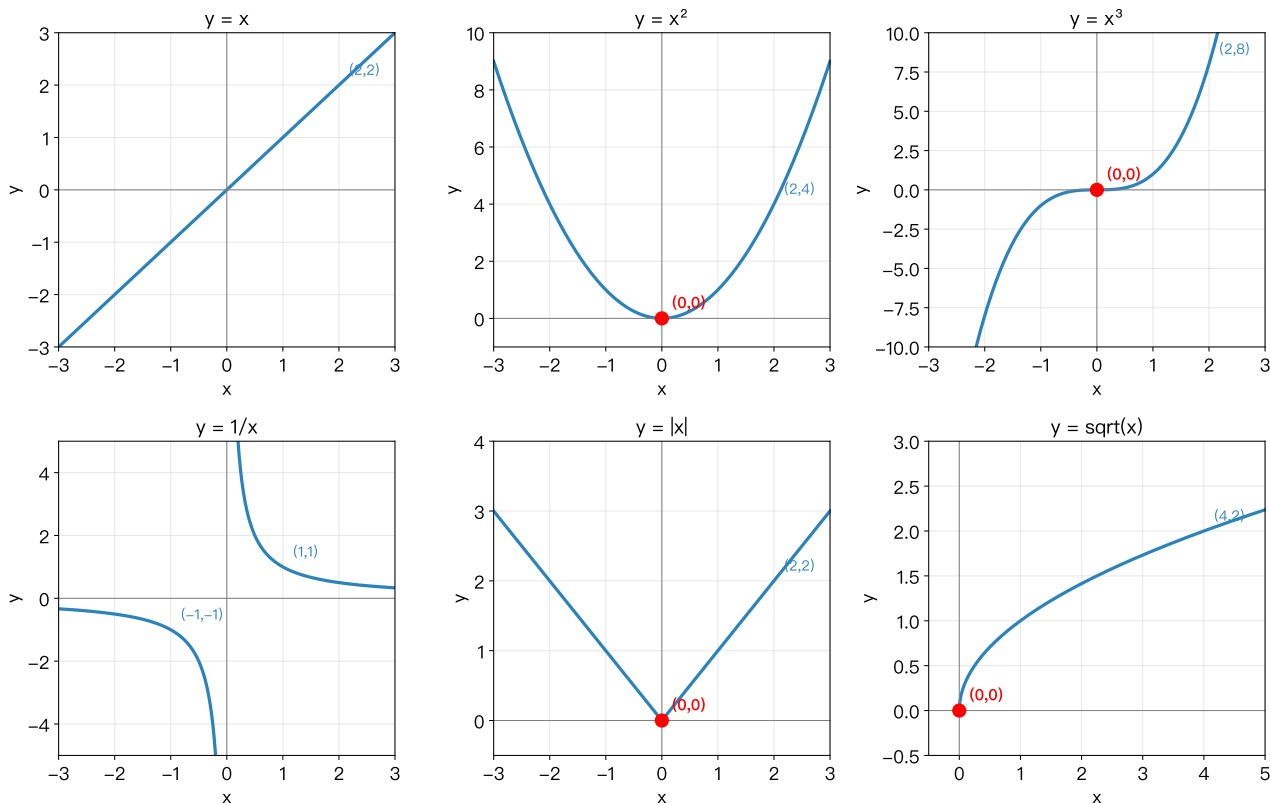


这个图像叫双曲线（读作 shuāng qū xiàn），它有两条渐近线：

- $x = 0$ (y 轴) ——垂直渐近线，函数在 $x = 0$ 处无定义
- $y = 0$ (x 轴) ——水平渐近线，当 x 趋向无穷大时函数值趋近 0

2.4 六种基本初等函数的图像

高中数学中最基本的六种函数，它们的图像必须一眼就能认出来。



例题 3——看图识函数

对照上图，记住每个函数图像的关键特征：

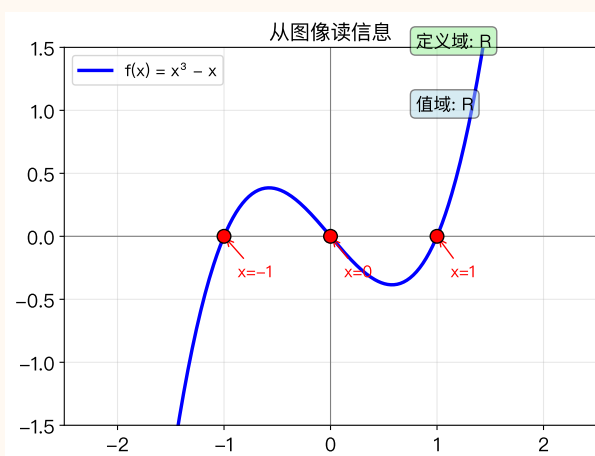
1. $y = x$ (正比例函数)：通过原点的直线，与 x 轴成 45° 角
2. $y = x^2$ (二次函数)：开口向上的抛物线，顶点在原点
3. $y = x^3$ (三次函数)：从左下到右上穿过原点，关于原点对称
4. $y = 1/x$ (反比例函数)：双曲线，两条渐近线是坐标轴
5. $y = |x|$ (绝对值函数)：V 形，顶点在原点，左右对称
6. $y = \sqrt{x}$ (平方根函数)：从原点出发向右延伸，增长速度越来越慢

2.5 从图像读信息——看图说话

图像的价值在于：你能直接读出函数的很多重要性质。

例题 4

已知函数 $f(x) = x^3 - x$ 的图像如下：



从图中可以读出：

定义域：图像向左右无限延伸 $\rightarrow$ 定义域为 $\mathbb{R}$ （全体实数）。

值域：图像向上下无限延伸 $\rightarrow$ 值域为 $\mathbb{R}$ 。

零点：图像与 x 轴的交点。图中 $x = -1, 0, 1$ 这三个点处的 $y = 0$ 。

验证： $f(-1) = (-1)^3 - (-1) = -1 + 1 = 0$ ， $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1 - 1 = 0$ 。

单调性：

- 在 $(-\infty, -0.58)$ 上，函数上升（递增）
- 在 $(-0.58, 0.58)$ 上，函数下降（递减）
- 在 $(0.58, +\infty)$ 上，函数上升（递增）

定义 从图像读函数性质

- **定义域：**图像在 x 轴上的投影范围（看左右到哪）
- **值域：**图像在 y 轴上的投影范围（看上下到哪）
- **零点：**图像与 x 轴的交点（ $f(x) = 0$ 的点）
- **单调性：**图像上升 $\rightarrow$ 递增，图像下降 $\rightarrow$ 递减
- **最大值/最小值：**图像的最高点/最低点的 y 坐标

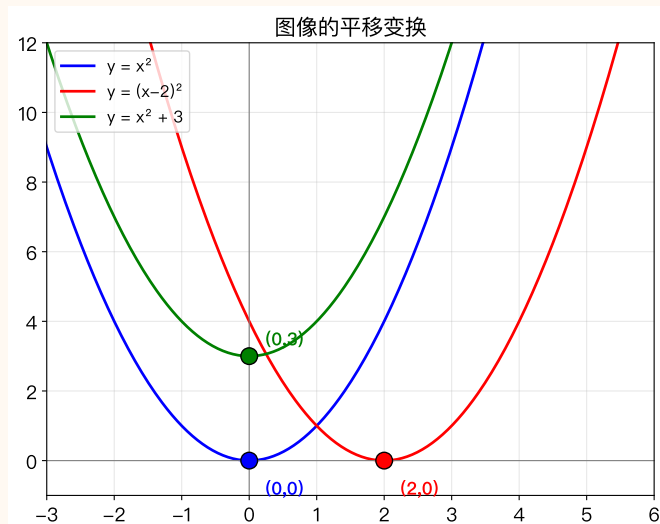
2.6 图像的平移变换——函数搬家

在已知一个基本函数图像的基础上，我们可以通过**平移**得到它的“亲戚”。

2.6.1 水平平移: $y = f(x - a)$

例题 5

比较 $y = x^2$ 和 $y = (x - 2)^2$:



规律:

$y = f(x - a)$ 的图像是把 $y = f(x)$ 向 **右** 平移 a 个单位

$y = f(x + a)$ 的图像是把 $y = f(x)$ 向 **左** 平移 a 个单位

注意: $x - a$ 是右移, 这有点反直觉——因为你想的是“减了 2, 应该往左才对”。

记忆方法: 让 $x - 2 = 0$ 得 $x = 2$, 所以顶点从 $x = 0$ 移到了 $x = 2$ ——**右移**。

2.6.2 垂直平移: $y = f(x) + b$

容易理解得多:

$y = f(x) + b$ 的图像是把 $y = f(x)$ 向 **上** 平移 b 个单位

$y = f(x) - b$ 的图像是把 $y = f(x)$ 向 **下** 平移 b 个单位

例题 6

从图中看 $y = x^2 + 3$:

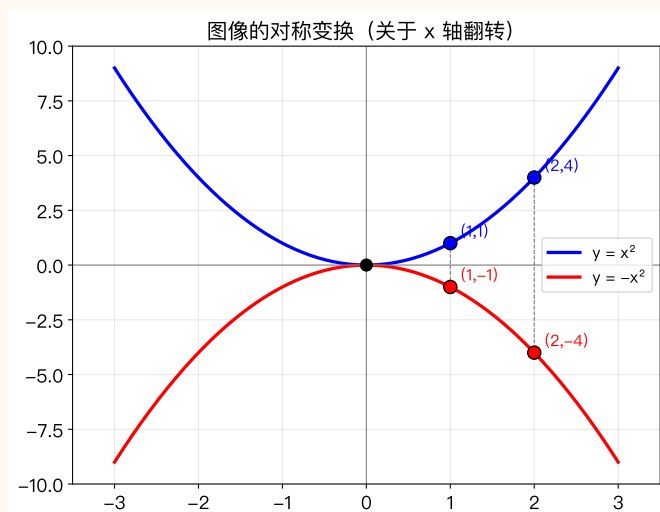
把 $y = x^2$ 向上平移 3 个单位, 顶点从 $(0, 0)$ 移到 $(0, 3)$ 。

2.7 图像的对称变换——翻转

2.7.1 关于 x 轴对称: $y = -f(x)$

例题 7

比较 $y = x^2$ 和 $y = -x^2$:



规律:

$y = -f(x)$ 的图像是把 $y = f(x)$ 关于 x 轴翻转 (上下翻转)

从图中可以看到: $(2, 4)$ 翻到了 $(2, -4)$, $(1, 1)$ 翻到了 $(1, -1)$ 。

原来开口向上的抛物线变成了开口向下。

2.7.2 关于 y 轴对称: $y = f(-x)$

$y = f(-x)$ 的图像是把 $y = f(x)$ 关于 y 轴翻转 (左右翻转)

例: $y = e^{-x}$ 的图像就是把 $y = e^x$ 左右翻转 (以后学指数函数时会看到)。

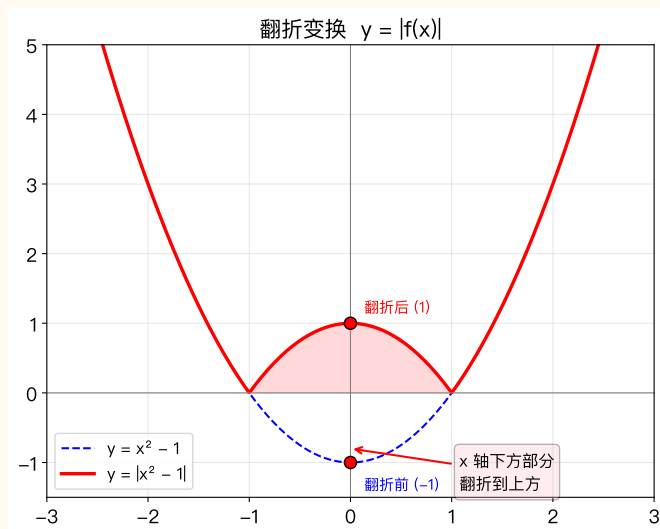
2.8 图像的翻折变换——把负的变成正的

翻折变换有两种常见形式:

2.8.1 $y = |f(x)|$ ——把 x 轴下方的部分翻到上方

例题 8

比较 $y = x^2 - 1$ 和 $y = |x^2 - 1|$ ：



规律：

$y = |f(x)|$ 的图像：保留 $y = f(x)$ 在 x 轴上方的部分，把 x 轴下方的部分沿 x 轴翻折到上方

验证：

- $x = 2$ 时， $x^2 - 1 = 3$ ， $|3| = 3$ ——没变
- $x = 0.5$ 时， $x^2 - 1 = -0.75$ ， $|-0.75| = 0.75$ ——从下方翻到了上方

2.8.2 $y = f(|x|)$ ——保留右边，对称到左边

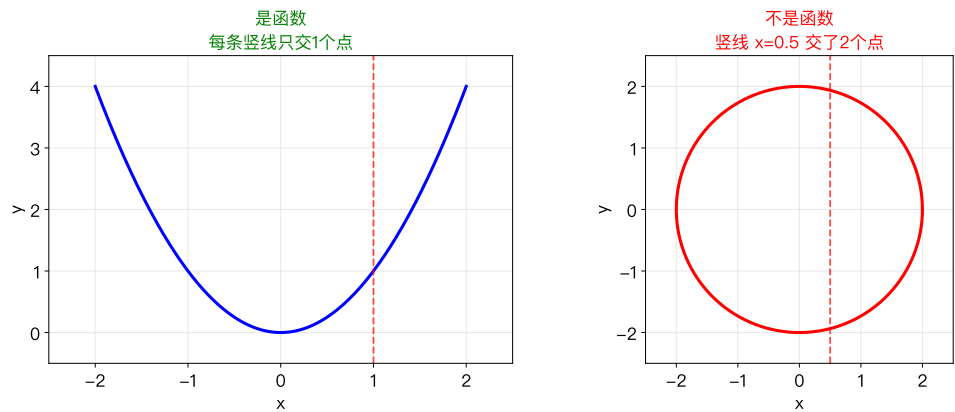
$y = f(|x|)$ 的图像：保留 $y = f(x)$ 在 y 轴右侧的部分，去掉左侧部分，把右侧部分关于 y 轴对称到左侧

2.9 垂线检验法——判断一个曲线是不是函数

定理 垂线检验法

在平面上任意画一条竖直线（与 y 轴平行的直线）：

- 如果每条竖直线最多与曲线交于一个点 → 这是函数的图像
- 如果某条竖直线与曲线交于两个或更多点 → 不是函数的图像



例题 9

判断以下曲线是不是函数的图像：

1. **直线** $y = 2x + 1$ ：任意竖直线只交 1 个点 $\rightarrow$ 是函数 [OK]
2. **圆** $x^2 + y^2 = 9$ ：竖直线 $x = 1$ 与圆交于两个点 $\rightarrow$ 不是函数 [X]
3. **抛物线** $y = x^2$ ：任意竖直线只交 1 个点 $\rightarrow$ 是函数 [OK]
4. **折线** $y = |x|$ ：任意竖直线只交 1 个点 $\rightarrow$ 是函数 [OK]

2.10 符号卡片

□ 符号卡片

符号	LaTeX 写法	读法	含义
$(x, f(x))$	$(x, f(x))$	读作“点 x f of x ”	函数图像上的一个点
$\{(x, f(x)) \mid x \in D\}$	$\{(x, f(x)) \mid x \in D\}$	读作“所有满足... 的点”	函数图像的集合表示
$y = f(x - a)$	$y = f(x - a)$	——	右移 a 个单位
$y = f(x) + b$	$y = f(x) + b$	——	上移 b 个单位
$y = -f(x)$	$y = -f(x)$	——	关于 x 轴对称
$y = f(x) $	$y = f(x) $	——	把 x 轴下方翻折到上方

2.11 代码验证

Listing 2.1: 用 Python 画函数图像

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 #
5 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['PingFang SC']
6 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
7
8 #
9 x = np.linspace(-4, 4, 400)
10 plt.figure(figsize=(8, 5))
11
12 plt.plot(x, x**2, 'b-', linewidth=2, label='y = x2')
13 plt.plot(x, x**3, 'r-', linewidth=2, label='y = x3')
14 plt.plot(x, 2**x, 'g-', linewidth=2, label='y = 2x')
15
16 plt.axhline(0, color='gray', linewidth=0.5)
17 plt.axvline(0, color='gray', linewidth=0.5)
18 plt.grid(True, alpha=0.3)
19 plt.legend(fontsize=12)
20 plt.title('          ', fontsize=14)
21 plt.xlim(-4, 4)
22 plt.ylim(-5, 20)
23
24 #
25 plt.scatter([0], [0], color='black', s=30)
26 plt.text(0.2, 0.2, '0', fontsize=12)
27
28 plt.tight_layout()
29 plt.savefig('/tmp/three_funcs.png', dpi=120)
30 print('          /tmp/three_funcs.png')

```

运行结果：在同一个坐标系中画出 $y = x^2$ 、 $y = x^3$ 、 $y = 2^x$ 三条曲线，直观对比它们的增长速度——你会发现指数函数 2^x 最终会超过任何幂函数。

2.12 本章小结

进步宣言

描点法：列表 → 描点 → 连线——画任何函数图像的根本方法

从图像读信息：定义域（左右看）、值域（上下看）、零点（与 x 轴交点）

六大基本函数图像： $y = x$ （直线）、 $y = x^2$ （抛物线）、 $y = x^3$ （三次曲线）、 $y = 1/x$ （双曲线）、 $y = |x|$ （V形）、 $y = \sqrt{x}$ （半支抛物线）

图像变换：

- 平移： $y = f(x - a)$ 右移， $y = f(x) + b$ 上移
- 对称： $y = -f(x)$ 关于 x 轴对称， $y = f(-x)$ 关于 y 轴对称
- 翻折： $y = |f(x)|$ 把下方翻到上方

垂线检验法：判断曲线是不是函数的最直观方法

通往下一章

这一章你学会了把函数翻译成图像，也从图像读出函数的信息。

下一章我们学**幂函数与多项式**——最基本的“弯曲”函数。你会看到 x 的指数变化如何改变曲线的形状，以及多项式如何组合出更复杂的曲线。

2.13 习题

练习 2.1 [送] 已知函数 $y = f(x)$ 的图像如下（描述），判断它经过以下哪些点：

$$A(0, 0), B(1, 2), C(-1, -2), D(2, 4)$$

$$(1) y = 2x \quad (2) y = x^2 \quad (3) y = |x|$$

练习 2.2 [送] 看图回答：函数 $y = x^2$ 的图像与 x 轴有几个交点？交点的坐标是多少？

练习 2.3 [送] 画出 $y = x + 1$ 的草图（取 3 个点就够了），并标出它与 x 轴、 y 轴的交点。

练习 2.4 [送] 判断以下变换是否正确：

$$y = (x + 3)^2 \text{ 是把 } y = x^2 \text{ 向左平移 3 个单位（是/否）}$$

练习 2.5 [简] 用描点法画出 $y = 2x - 1$ 的图像（取 $x = -1, 0, 1$ 三个点）。

练习 2.6 [简] 已知函数 $y = f(x)$ 的图像向右平移 2 个单位得到 $y = f(x - 2)$ 。如果原来图像上的点 $(1, 3)$ 移到了哪里？点 $(0, 0)$ 呢？

练习 2.7 [简] 下列点中, 哪些在 $y = x^3$ 的图像上?

$$A(1, 1), B(-2, -8), C(3, 9), D(-1, 1), E(0, 0)$$

练习 2.8 [简] 函数 $y = -x^2$ 的图像和 $y = x^2$ 的图像是什么关系?

练习 2.9 [基] 画出下列函数的草图 (不用精确, 画出大致形状即可):

(1) $y = x^2 + 2$

(2) $y = (x - 1)^2$

(3) $y = -|x|$

练习 2.10 [基] 从图像判断: 函数 $y = x^3 - x$ 有几个零点? 大致位置在哪里?

练习 2.11 [基] 函数 $y = \frac{1}{x} + 1$ 的图像是把 $y = \frac{1}{x}$ 的图像怎么变换得到的? 它有水平渐近线吗? 垂直渐近线呢?

练习 2.12 [基] 已知 $y = f(x)$ 的图像如下:

当 $x = 0$ 时 $y = 1$, 当 $x = 2$ 时 $y = 3$, 整体是一条直线。

写出 $f(x)$ 的表达式。

练习 2.13 [普] 在同一坐标系中画出 $y = x^2$ 和 $y = -x^2 + 3$ 的草图, 标出顶点坐标。

练习 2.14 [普] 函数 $y = |x - 1|$ 的图像是什么形状? 顶点在哪里?

用分段函数表示这个函数。

练习 2.15 [普] 判断以下曲线能否是函数的图像, 并说明理由:

- (1) 一个完整的椭圆
- (2) 上半圆 ($y \geq 0$ 的部分)
- (3) 一条与 y 轴平行的直线
- (4) 一条与 x 轴平行的直线

练习 2.16 [普] 函数 $y = \frac{1}{x - 2}$ 的图像是把 $y = \frac{1}{x}$ 的图像经过什么变换得到的? 它的垂直渐近线在哪里?

练习 2.17 [普] 已知 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 。

- (1) 配方成 $f(x) = (x - a)^2 + b$ 的形式
- (2) 说明它是由 $y = x^2$ 经过怎样的平移得到的
- (3) 写出顶点的坐标
- (4) 写出零点的坐标 (提示: 解 $f(x) = 0$)

练习 2.18 [普] 一个函数的图像经过以下变换后得到新函数, 写出新函数的表达式:

- (1) $y = x^2$ 向左平移 3 个单位, 再向上平移 1 个单位
- (2) $y = \frac{1}{x}$ 向右平移 2 个单位, 再向下平移 1 个单位
- (3) $y = |x|$ 关于 x 轴对称

练习 2.19 [中] 画出 $y = |x^2 - 4|$ 的草图。

提示: 先画 $y = x^2 - 4$, 再把 x 轴下方的部分翻折到上方。

练习 2.20 [中] 已知函数 $f(x) = x^3$ 。

- (1) 写出 $f(x-1) + 2$ 的表达式
- (2) 说明它是由 $y = x^3$ 经过怎样的变换得到的
- (3) 原图像上的点 $(2, 8)$ 在新图像上对应的点是什么?

练习 2.21 [中] 函数 $y = \frac{1}{x^2}$ 的图像与 $y = \frac{1}{x}$ 的图像有什么不同?
(提示: 考虑 x 为负值时的情况, 以及奇偶性)

练习 2.22 [中] 已知 $f(x) = |x+1| - |x-2|$ 。

- (1) 用分段函数表示 $f(x)$ (提示: 分三段讨论)
- (2) 画出 $f(x)$ 的草图
- (3) 求 $f(x)$ 的值域

练习 2.23 [中] 一个跳水运动员从 10 米跳台跳下, 入水前的高度 (米) 与时间 (秒) 的关系近似为:

$$h(t) = 10 - 5t^2 \quad (0 \leq t \leq \sqrt{2})$$

- (1) 画出 $h(t)$ 的图像
- (2) 从图上读出: $t = 1$ 秒时的高度是多少?
- (3) 入水时 $h = 0$, 从图上看出大约需要多少秒?

练习 2.24 [进] 函数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad \neq bc$) 的图像是双曲线。

已知 $y = \frac{2x-1}{x+1}$:

- (1) 化成 $y = k + \frac{m}{x+1}$ 的形式 (提示: 多项式除法)
- (2) 说明它是由 $y = \frac{1}{x}$ 经过怎样的变换得到的
- (3) 写出渐近线方程

练习 2.25 [进] 已知函数 $f(x) = x^2 + 2ax + 3$ (a 是常数)。

- (1) 配方, 写出顶点坐标 (用 a 表示)
- (2) 当 a 变化时, 顶点在什么曲线上运动?
- (3) 如果 $f(x)$ 的图像与 x 轴没有交点, a 的取值范围是多少?

练习 2.26 [进] $y = |x^2 - 2x - 3|$ 的图像与直线 $y = m$ 有 4 个不同的交点。

求 m 的取值范围。

(提示：先画出 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 的草图，再找水平线与图像交 4 个点的条件。)

练习 2.27 [进] 函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的图像经过以下变换：

$$y = \sqrt{x} \rightarrow y = \sqrt{x-2} \rightarrow y = 3\sqrt{x-2} \rightarrow y = 3\sqrt{x-2} + 1$$

分别说明每一步是什么变换。

练习 2.28 [拔] 已知函数 $f(x) = x^2 + 2|x| - 3$ 。

- (1) 去掉绝对值，写成分段函数的形式
- (2) 画出 $f(x)$ 的完整图像
- (3) 求 $f(x)$ 的值域
- (4) 方程 $f(x) = k$ 有 4 个不同的实数解，求 k 的取值范围

练习 2.29 [拔] 函数 $f(x) = \frac{x}{|x|}$ ($x \neq 0$) 的值只有两种可能。

- (1) $f(x)$ 可能的取值是什么？
- (2) 画出 $f(x)$ 的图像
- (3) 这个函数是奇函数还是偶函数？(提示：看 $f(-x) = ?$)

练习 2.30 [拔] 已知 $f(x) = |x-2| + |x+1| + |x-3|$ 。

- (1) 用分段函数表示 $f(x)$ (提示：分 4 段讨论)
- (2) 画出 $f(x)$ 的草图 (不要求精确，画出大致形状和关键点即可)
- (3) 求 $f(x)$ 的最小值

练习 2.31 [极] 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，且满足：

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \text{对所有实数 } x, y \text{ 成立}$$

已知 $f(1) = 1$ 。

- (1) 求 $f(0)$ 、 $f(2)$ 、 $f(-1)$ 、 $f(4)$ 。
- (2) 证明 $f(n) = n$ 对所有整数 n 成立。
- (3) 证明 $f(q) = q$ 对所有有理数 q 成立。
- (4) 如果还知道 f 的图像是连续的 (即图像是一条不间断的曲线)，证明 $f(x) = x$ 对所有实数 x 成立。

说明：这道题把函数方程和图像性质结合起来了。第 (4) 问的“连续性”是数学分析的核心概念，这里先作为一个直观概念使用。

第三章 幂函数与多项式——变化的”速度”

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 学之前：你知道 $y = x^2$ 是抛物线， $y = x^3$ 是三次曲线——但为什么指数不同，曲线长得不一样？
2. 学之后：你能一眼看出一个幂函数或多项式在 x 很大时的”走向”——向上还是向下？增长多快？你还会看到多项式的根如何决定它与 x 轴的交点。
3. 日常例子：自由落体的距离 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 是 t 的二次函数；
物体的体积随半径的三次方增长 ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$)。不同指数描述不同的增长速度——这是幂函数的核心。

3.1 从第 2 章来——函数的图像告诉我们什么？

第 2 章我们画了六种基本函数的图像，其中最关键的一个区别是增长的”速度”：

函数	当 x 很大时的行为	增长”等级”
$y = x$	直线增长	慢
$y = x^2$	抛物线增长（越来越快）	中等
$y = x^3$	三次方增长（更快）	快

这种”增长等级”就是由**幂函数的指数**决定的。
指数的变化，会彻底改变曲线的形状和行为。

3.2 幂函数的定义

定义 幂函数

形如

$$y = x^n$$

的函数称为**幂函数**（读作 mì hán shù，英文 power function），其中 n 是**常数**（可以是整数、分数、正数、负数）。

注意：幂函数的特点是**底是变量 x** ，**指数是常数 n** 。不要和指数函数 $y = n^x$ （底是常数，指数是变量）搞混。

例题 1——幂函数 vs 指数函数

	幂函数	指数函数
形式	$y = x^n$	$y = a^x$
例子	$y = x^2$ （底变，指数固定）	$y = 2^x$ （底固定，指数变）
图像特征	经过 $(1, 1)$	经过 $(0, 1)$

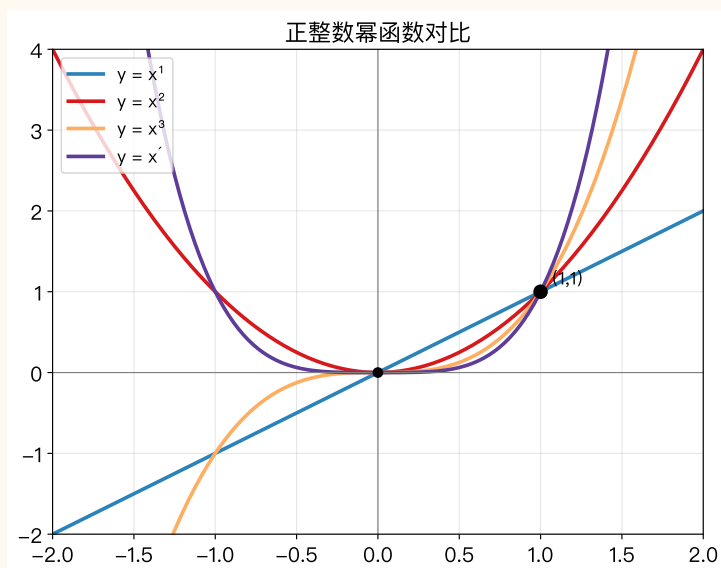
记忆方法：“幂”字下面是“幂”——底数像底座（变化），指数像屋顶（固定）。

3.3 正整数幂——指数越大，增长越快

当 n 是正整数（ $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ ）时， $y = x^n$ 是最简单的幂函数。

例题 2

在同一坐标系中对比 $y = x$ 、 $y = x^2$ 、 $y = x^3$ 、 $y = x^4$ ：



观察规律：

1. 所有图像都经过 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ ——因为 $0^n = 0$ ， $1^n = 1$
2. 在 $0 < x < 1$ 区域：指数越大，函数值越小（因为分数越乘越小）
3. 在 $x > 1$ 区域：指数越大，增长越快（ x^4 跑得比 x^2 快得多）
4. 偶次幂（ $n = 2, 4$ ）的图像关于 y 轴对称，是偶函数
5. 奇次幂（ $n = 1, 3$ ）的图像关于原点对称，是奇函数

定义 奇函数与偶函数

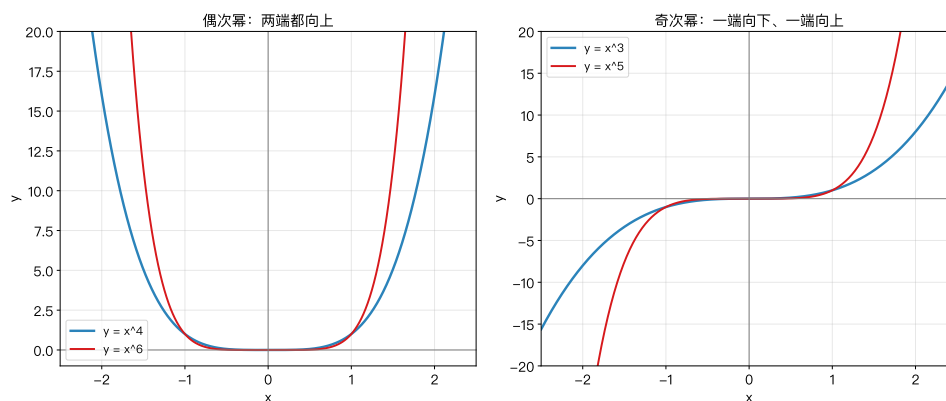
- 偶函数： $f(-x) = f(x)$ ，图像关于 y 轴对称（如 $y = x^2$ ）
- 奇函数： $f(-x) = -f(x)$ ，图像关于原点对称（如 $y = x^3$ ）

例题 3——奇偶性的直观理解

- $y = x^2$ ：左边和右边一样高 → 偶函数
- $y = x^3$ ：左边（负）是右边（正）的倒影 → 奇函数
- $y = x$ （直线）：左边低右边高，经过原点 → 奇函数

3.4 正偶次幂与正奇次幂的“走向”

对于正整数幂，指数是奇数还是偶数，决定了函数图像两端的走向。



定义 幂函数两端走向的规律

对于 $y = x^n$ (n 为正整数)：

	$x \rightarrow -\infty$ (左端)	$x \rightarrow +\infty$ (右端)
n 为偶数	$y \rightarrow +\infty$ (向上)	$y \rightarrow +\infty$ (向上)
n 为奇数	$y \rightarrow -\infty$ (向下)	$y \rightarrow +\infty$ (向上)

记忆口诀：偶次幂”两头翘”，奇次幂”一低一高”。

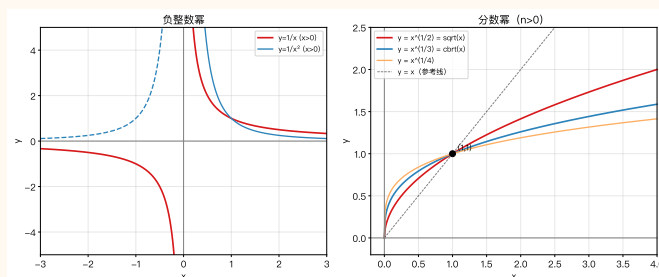
3.5 负整数幂——倒数关系

当 n 是负整数时，幂函数变成分式形式：

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$$

例题 4

对比 $y = \frac{1}{x}$ (即 x^{-1}) 和 $y = \frac{1}{x^2}$ (即 x^{-2}):



关键区别:

1. 定义域: $x \neq 0$ (分母不能为 0)
2. $y = 1/x$ (奇函数): 关于原点对称, 图像穿过原点两侧
3. $y = 1/x^2$ (偶函数): 关于 y 轴对称, 两侧都在 x 轴上方
4. 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $y \rightarrow 0$ (水平渐近线 $y = 0$)
5. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $|y| \rightarrow \infty$ (垂直渐近线 $x = 0$)

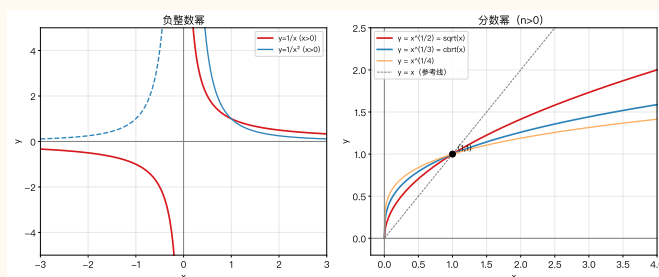
3.6 分数幂——根号形式

当 n 是分数时, 幂函数变成根号形式:

$$x^{1/m} = \sqrt[m]{x}$$

例题 5

对比 $y = x^{1/2} = \sqrt{x}$ 、 $y = x^{1/3}$ 、 $y = x^{1/4}$:



规律:

1. 定义域: 偶次根号 ($x^{1/2}, x^{1/4}$) 要求 $x \geq 0$; 奇次根号 ($x^{1/3}$) 定义域为全体实数
2. 所有分数幂都经过 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$
3. 在 $x > 1$ 区域: 指数越小, 图像越靠近 x 轴 (增长越慢)
4. 分数幂的增长速度慢于直线 $y = x$ ——所以 $\sqrt{x}$ 比 x 增长得慢

3.7 幂的运算规则

学习多项式之前，需要先巩固幂的运算。

定义 幂的运算法则

设 $a > 0$, $b > 0$, m, n 为实数:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad (\text{同底相乘, 指数相加})$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (\text{同底相除, 指数相减})$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad (\text{幂的乘方, 指数相乘})$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n \quad (\text{积的乘方, 分别乘方})$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (\text{负指数} = \text{倒数})$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \quad (\text{分数指数} = \text{根号})$$

例题 6——幂运算练习

计算:

$$(1) 2^3 \cdot 2^4 \quad (2) \frac{3^5}{3^2} \quad (3) (2^2)^3 \quad (4) 8^{2/3}$$

解:

$$(1) 2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$

$$(2) \frac{3^5}{3^2} = 3^{5-2} = 3^3 = 27$$

$$(3) (2^2)^3 = 2^{2 \times 3} = 2^6 = 64$$

$$(4) 8^{2/3} = (8^{1/3})^2 = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$$

3.8 多项式函数——幂函数的组合

把多个幂函数加起来，就得到了多项式。

定义 多项式函数

形如

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

的函数称为**多项式函数**（读作 duō xiàng shì, 英文 polynomial），其中：

- n 是**最高次数**（多项式的次数，degree）
- a_n 是**首项系数** ($a_n \neq 0$)
- a_0 是**常数项**
- 每一项 $a_k x^k$ 是一个**单项式**

例题 7——多项式举例

$$P(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

二次多项式（首项系数 3，常数项 1）

$$Q(x) = x^3 - 4x$$

三次多项式（缺 x^2 和常数项）

$$R(x) = (x + 1)(x - 2)(x + 3)$$

因式分解形式的三次多项式

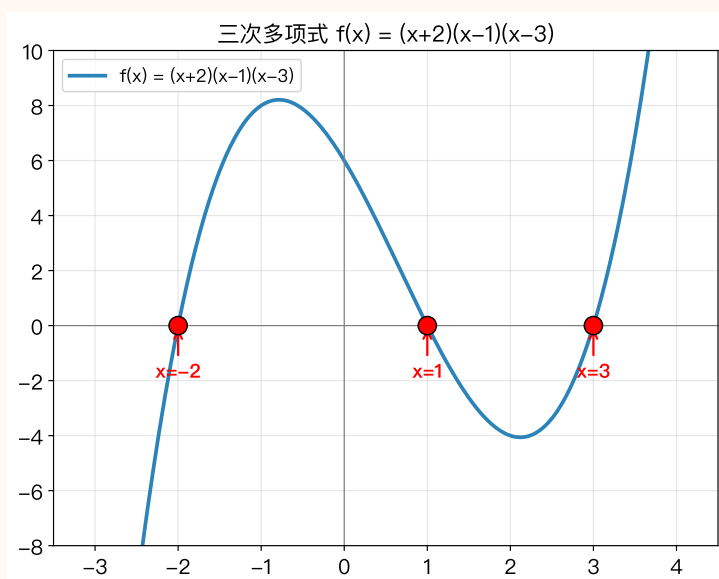
3.9 多项式的根——与 x 轴的交点

定义 多项式的根

如果 $P(r) = 0$ ，则称 r 是多项式 $P(x)$ 的**根**（读作 gēn, 英文 root），也叫**零点**（zero）。
几何意义：根就是函数图像与 x 轴交点的横坐标。

例题 8

多项式 $f(x) = (x+2)(x-1)(x-3)$:



从图上一眼看出:

- 根为 $x = -2$ 、 $x = 1$ 、 $x = 3$ (三个根都是单根)
- 在根处, 图像穿过 x 轴 (从一侧到另一侧)
- 三次多项式最多有 3 个根

注意

多项式的次数决定了最多有多少个根:

n 次多项式最多有 n 个实数根

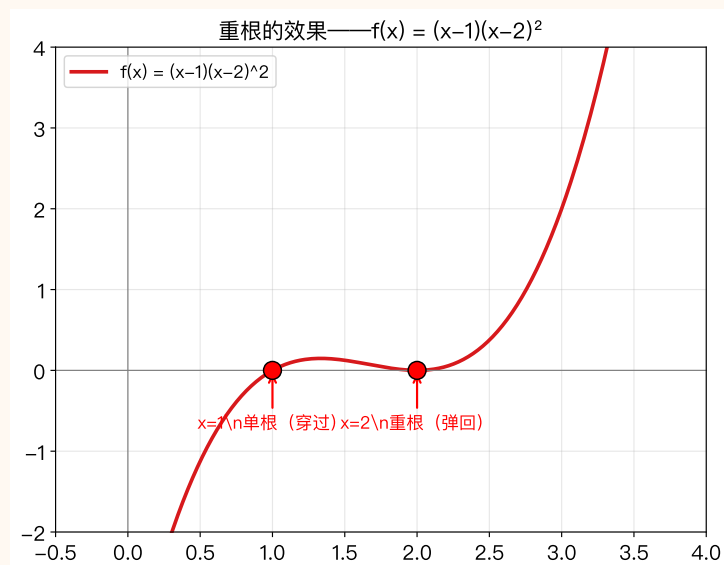
(可以有不到 n 个, 因为有些根可能是复数——以后学。)

3.10 重根——图像“弹回”不穿过

如果多项式中某个因式出现了多次, 这个根就叫做重根。

例题 9

对比单根和重根的行为：



$$f(x) = (x-1)(x-2)^2:$$

- $x = 1$ (单根)：图像穿过 x 轴
- $x = 2$ (二重根)：图像碰到 x 轴然后弹回 (不穿过)

规律：

重数	图像行为
奇数次重根 (单根、三重根等)	穿过 x 轴
偶数次重根 (二重、四重根等)	碰到 x 轴弹回

3.11 多项式的运算

例题 10——多项式乘法

展开 $(x+1)(x-2)(x+3)$ ：

$$\begin{aligned}(x+1)(x-2)(x+3) &= (x^2 - 2x + x - 2)(x+3) \\&= (x^2 - x - 2)(x+3) \\&= x^3 + 3x^2 - x^2 - 3x - 2x - 6 \\&= x^3 + 2x^2 - 5x - 6\end{aligned}$$

验证：当 $x = 1$ 时，原式 $(2)(-1)(4) = -8$ ，展开式 $1 + 2 - 5 - 6 = -8$ [OK]

例题 11——多项式除法（综合除法）

用 $x - 2$ 除 $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ ：

$$x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = (x - 2)(x^2 + 4x + 3)$$

验证： $(x - 2)(x^2 + 4x + 3) = x^3 + 4x^2 + 3x - 2x^2 - 8x - 6 = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ [OK]

所以 $x = 2$ 是多项式的一个根 ($f(2) = 8 + 8 - 10 - 6 = 0$)。

定理 余数定理

多项式 $P(x)$ 除以 $(x - a)$ 的余数就是 $P(a)$ 。

特别地，如果 $P(a) = 0$ ，那么 $(x - a)$ 是 $P(x)$ 的一个因式。

3.12 符号卡片

□ 符号卡片

符号	LaTeX 写法	读法	含义
x^n	x^n	读作“x 的 n 次方”	幂函数，底 x 指数 n
$P(x)$	$P(x)$	读作“P of x”	多项式函数
$a_n x^n$	$a_n x^n$	——	多项式的第 n 次项
r 是 P 的根	$P(r) = 0$	读作“P of r 等于 0”	r 使多项式值为 0
重根	——	读作“chóng gēn”	因式出现多次的根

3.13 代码验证

Listing 3.1: 幂函数与多项式的数值验证

```

1 import numpy as np
2
3 # 1. (1,1)
4 print("=== (1,1) ===")
5 for n in [1, 2, 3, 4, -1, -2, 0.5]:
6     print(f" n={n:4.1f}: 1^{n} = {1**n}")
7

```

```

8 print()
9
10 # 2.
11 def f(x):
12     return (x + 2) * (x - 1) * (x - 3)
13
14 print("===                ===")
15 for test_x in [-2, 1, 3]:
16     print(f"    f({test_x}) = {f(test_x)}    (    0)")
17
18 print()
19
20 # 3.                f(-x) = -f(x)
21 print("===                ===")
22 for x in [1, 2, 3.5]:
23     lhs = x**3                # f(x) = x^3
24     rhs_pos = x**3
25     rhs_neg = (-x)**3
26     print(f"    x={x:3.1f}:    ({x})^3 = {rhs_pos:6.1f},    ({-x})^3 = {rhs_neg
27         :6.1f} = -{rhs_pos}")
28
29 print()
30
31 # 4.                f(-x) = f(x)
32 print("===                ===")
33 for x in [1, 2, 3.5]:
34     lhs = x**2
35     rhs = (-x)**2
36     print(f"    x={x:3.1f}:    ({x})^2 = {lhs:4.1f},    ({-x})^2 = {rhs:4.1f}
37         (    )")

```

运行结果：

```

===                (1,1) ===
n= 1.0:    1^1 = 1
n= 2.0:    1^2 = 1
n= 3.0:    1^3 = 1
n= 4.0:    1^4 = 1
n=-1.0:    1^-1 = 1
n=-2.0:    1^-2 = 1
n= 0.5:    1^0.5 = 1

```

```

===
f(-2) = 0 ( 0)
f(1) = 0 ( 0)
f(3) = 0 ( 0)

===
x=1.0: (1)^3 = 1.0, (-1)^3 = -1.0 = -1.0
x=2.0: (2)^3 = 8.0, (-2)^3 = -8.0 = -8.0
x=3.5: (3.5)^3 = 42.9, (-3.5)^3 = -42.9 = -42.9

===
x=1.0: (1)^2 = 1.0, (-1)^2 = 1.0 ( )
x=2.0: (2)^2 = 4.0, (-2)^2 = 4.0 ( )
x=3.5: (3.5)^2 = 12.2, (-3.5)^2 = 12.2 ( )

```

3.14 本章小结

进步宣言

幂函数 $y = x^n$: 底变、指数固定。所有幂函数经过 $(1, 1)$ 。

指数 n 决定行为:

- 正整数: n 越大增长越快, 偶次幂”两头翘”, 奇次幂”一低一高”
- 负整数: $x^{-n} = 1/x^n$, 有渐近线 $x = 0$ 和 $y = 0$
- 分数: $x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$, 增长慢于直线

奇偶性: $f(-x) = f(x)$ (偶, 关于 y 轴对称) vs $f(-x) = -f(x)$ (奇, 关于原点对称)

多项式: 幂函数的线性组合。

次数决定最多根数, 重数的奇偶性决定图像是否穿过 x 轴。

余数定理: $P(x)$ 除以 $(x - a)$ 的余数 $= P(a)$ 。

通往下一章

这一章你学会了幂函数和多项式——从简单的一次到高次的”弯曲”。

下一章我们进入**指数函数**——一种增长速度远超任何幂函数的函数。为什么指数函数被称为”增长的终极武器”? 为什么 AI 中的 Softmax 要用指数? 下一章揭晓。

3.15 习题

练习 3.1 [送] 判断是幂函数还是指数函数：

$$(1) y = x^5 \quad (2) y = 5^x \quad (3) y = x^{1/3} \quad (4) y = 3^x$$

练习 3.2 [送] 计算：

$$(1) 2^5 \quad (2) 3^{-2} \quad (3) 4^{1/2} \quad (4) 27^{1/3}$$

练习 3.3 [送] 判断奇偶性： $y = x^4$ 是奇函数还是偶函数？ $y = x^5$ 呢？

练习 3.4 [送] 多项式 $f(x) = (x-1)(x-3)$ 的次数是几？它的根是什么？

练习 3.5 [简] 化简：

$$(1) a^3 \cdot a^5 \quad (2) \frac{b^7}{b^4} \quad (3) (c^2)^4 \quad (4) (2x)^3$$

练习 3.6 [简] 画出 $y = x^2$ 和 $y = x^4$ 在同一坐标系中的草图（标出 $(1, 1)$ 点）。比较在 $x = 2$ 处哪个函数值更大。

练习 3.7 [简] 多项式 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 5$ ，求 $f(0)$ 、 $f(1)$ 、 $f(-1)$ 。

练习 3.8 [简] $y = x^{-1}$ 和 $y = x^{-2}$ 的定义域分别是什么？为什么？

练习 3.9 [基] 展开下列多项式：

$$(1) (x+1)(x+2) \quad (2) (x-1)(x+3)(x-2) \quad (3) (x+2)^3$$

练习 3.10 [基] 求下列多项式的根：

$$(1) f(x) = (x-4)(x+1) \quad (2) f(x) = (x-2)(x+3)(x-5)$$

练习 3.11 [基] 判断 $x = 2$ 是不是 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 的根（用余数定理）。

练习 3.12 [基] 比较大小（不用计算器）：

$$(1) 2^3 \text{ 和 } 3^2 \quad (2) 4^{1/2} \text{ 和 } 8^{1/3} \quad (3) 2^{-1} \text{ 和 } 3^{-1}$$

练习 3.13 [普] 多项式 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 的一个根是 $x = 1$ 。

(1) 用多项式除法求另外两个根

(2) 写出 $f(x)$ 的因式分解形式

练习 3.14 [普] 已知 $f(x) = (x+1)(x-2)^2$ 。

- (1) 展开为一般形式
- (2) 指出每个根的重数
- (3) 在根 $x=2$ 处, 图像穿过还是弹回?

练习 3.15 [普] 画出下列函数的草图 (利用幂函数图像平移得到):

$$(1) y = (x-1)^3 \quad (2) y = x^2 + 2$$

练习 3.16 [普] 证明 $x=3$ 是 $f(x) = x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6$ 的根, 然后用除法分解出 $(x-3)$ 。

练习 3.17 [普] 一个矩形的长比宽多 2 米, 面积是 15 平方米。设宽为 x 米:

- (1) 列出关于 x 的二次方程
- (2) 解出 x (根), 取有实际意义的值

练习 3.18 [普] 判断正误并说明理由:

$$y = x^2 \text{ 和 } y = x^4 \text{ 在 } x < -1 \text{ 时, } x^4 > x^2 > 0$$

练习 3.19 [中] 多项式 $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ 。

- (1) 令 $t = x^2$, 将 $f(x)$ 化为关于 t 的二次方程
- (2) 解出所有的根

练习 3.20 [中] 已知 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 的根是 $-2, 1, 3$, 求 a, b, c 。

练习 3.21 [中] 比较 $y = x^{10}$ 和 $y = 10^x$: 当 $x=2$ 时哪个大? 当 $x=10$ 时呢? 从这个比较中你能得出什么结论?

练习 3.22 [中] 三次多项式 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处有单根, 在 $x=2$ 处有二重根, 且 $f(0)=4$, 求 $f(x)$ 的表达式。

练习 3.23 [中] 已知函数的图像经过以下变换, 写出新函数表达式:

$$y = x^3 \xrightarrow{\text{右移1}} \xrightarrow{\text{上移2}} \xrightarrow{\text{关于x轴对称}}$$

练习 3.24 [进] 多项式 $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 2x - 1$ 除以 $x-2$, 求余数 (用余数定理, 不要做除法)。

练习 3.25 [进] $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ 有几个根? 哪些是重根? (提示: 先因式分解 $x^4 - 2x^2 + 1$)

练习 3.26 [进] 对于多项式 $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 4)$:

- (1) 展开
- (2) 求所有根
- (3) 描述图像在每一个根处的行为（穿过还是弹回）

练习 3.27 [拔] 已知 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 。

- (1) 验证 $x = 1$ 是一个根
- (2) 做多项式除法，将 $f(x)$ 因式分解
- (3) 画出 $f(x)$ 的草图（标出根和关键点的坐标）
- (4) 解不等式 $f(x) > 0$

练习 3.28 [拔] 多项式 $P(x) = 2x^4 - 9x^3 + 12x^2 - 4x$ 。

- (1) 提公因式 x ，得到一个根
- (2) 对剩下的三次多项式猜根（尝试 $x = 1, 2$ ），做除法
- (3) 写出 $P(x)$ 的完全因式分解
- (4) $x = 2$ 是几重根？

练习 3.29 [拔] 证明：两个奇函数的乘积是偶函数；一个奇函数和一个偶函数的乘积是奇函数。（提示：设 f 奇、 g 奇，检查 $f(-x)g(-x)$ 等于什么）

练习 3.30 [极] 已知多项式 $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 满足：

$$P(1) = 0, \quad P(2) = 0, \quad P(3) = 6$$

- (1) 利用前两个条件，设 $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x + k)$ ，求 k
- (2) 用第三个条件解出 k ，展开求 a, b, c
- (3) 验证 $P(0)$ 的值

说明：这道题综合了根、因式分解、待定系数法三个知识点。多项式的待定系数法是数学分析中常用的技巧。

第四章 指数函数——增长的终极武器

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

- 1. 学之前：你知道 x^2 、 x^3 这种幂函数，但它们的生长受限于指数大小。
- 2. 学之后：你会看到指数函数 2^x 最终会超过任何幂函数——这就是指数增长的威力。你还会理解 AI 中 Softmax 和 Sigmoid 为什么离不开指数。
- 3. 日常例子：一张纸对折 50 次后有多厚？每次对折厚度翻倍—— 2^{50} 张纸的厚度 ≈ 1 亿公里，超过地球到太阳的距离！这就是指数增长。

4.1 从第 3 章来——幂函数 vs 指数函数

第 3 章我们学了幂函数 $y = x^n$ ——底是变量 x ，指数是常数 n 。
现在反过来：底是常数，指数是变量——这就是指数函数。

	幂函数	指数函数
形式	$y = x^n$	$y = a^x$
例子	$y = x^2$ (底变、指数不变)	$y = 2^x$ (指数变、底不变)
增长特点	多项式增长	指数增长 (碾压级)

4.2 指数函数的定义

定义 指数函数

形如

$$f(x) = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

的函数称为**指数函数**（读作 zhǐ shù hán shù，英文 exponential function），其中 a 是**底数**， x 是**自变量**（指数）。

为什么 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ？

- $a > 0$ ：负数底数的分数次方可能无意义（如 $(-2)^{1/2} = \sqrt{-2}$ ）
- $a \neq 1$ ： $1^x = 1$ 是常数，没意思

例题 1——指数函数 vs 幂函数

判断下列函数是指数函数还是幂函数：

$$f(x) = 3^x$$

指数函数（底固定 3，指数变）

$$g(x) = x^3$$

幂函数（底变，指数固定 3）

$$h(x) = 2^x + 1$$

指数函数 + 常数

$$p(x) = x^\pi$$

幂函数（指数是常数 π ）

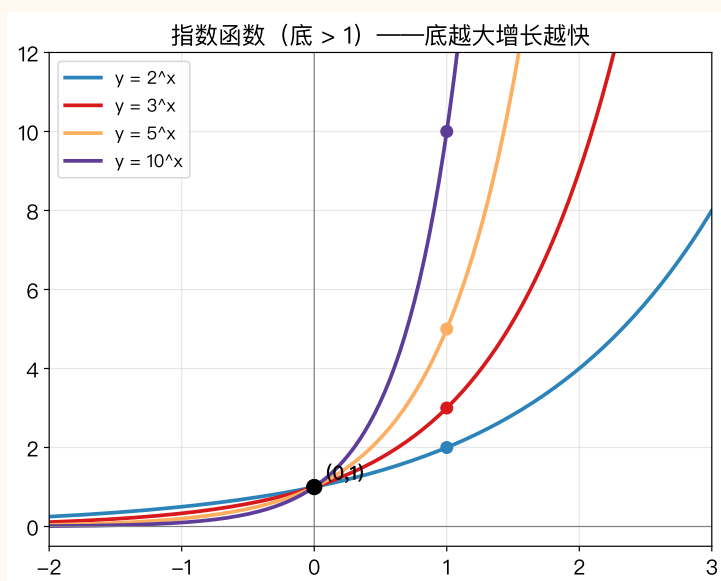
快速判断法： 变量在指数上 $\rightarrow$ 指数函数；变量在底上 $\rightarrow$ 幂函数。

4.3 底 > 1 ：指数增长

当底数 $a > 1$ 时，函数值随着 x 增大而快速增长。

例题 2

对比 $y = 2^x$ 、 $y = 3^x$ 、 $y = 5^x$ 、 $y = 10^x$ ：



观察规律：

1. 所有图像都经过 $(0, 1)$ ——因为 $a^0 = 1$
2. 所有图像都经过 $(1, a)$ ——因为 $a^1 = a$
3. 底越大，增长越快（ 10^x 比 2^x 陡得多）
4. 当 $x < 0$ 时，函数值在 0 和 1 之间（如 $2^{-1} = 0.5$ ）
5. 图像始终在 x 轴上方（ $a^x > 0$ 对所有实数 x 成立）

定义 指数函数的性质 (底 > 1)

$$f(x) = a^x, a > 1$$

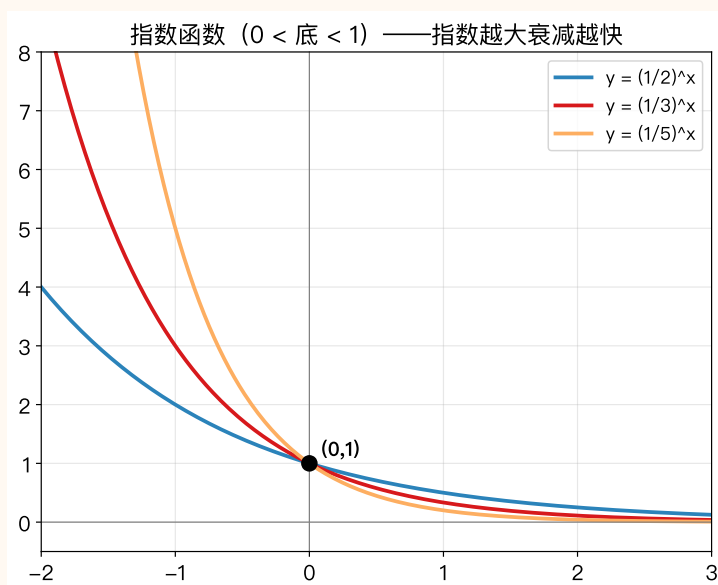
- 定义域: $\mathbb{R}$ (全体实数)
- 值域: $(0, +\infty)$ (永远为正, 但可以无限接近 0)
- 单调性: 严格递增 ($x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$)
- 水平渐近线: $y = 0$ (当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $a^x \rightarrow 0$)
- 经过点: $(0, 1)$ 、 $(1, a)$

4.4 $0 < \text{底} < 1$: 指数衰减

当底数在 0 和 1 之间时, 函数值随着 x 增大而逐渐衰减。

例题 3

对比 $y = (1/2)^x$ 、 $y = (1/3)^x$ 、 $y = (1/5)^x$:



观察规律:

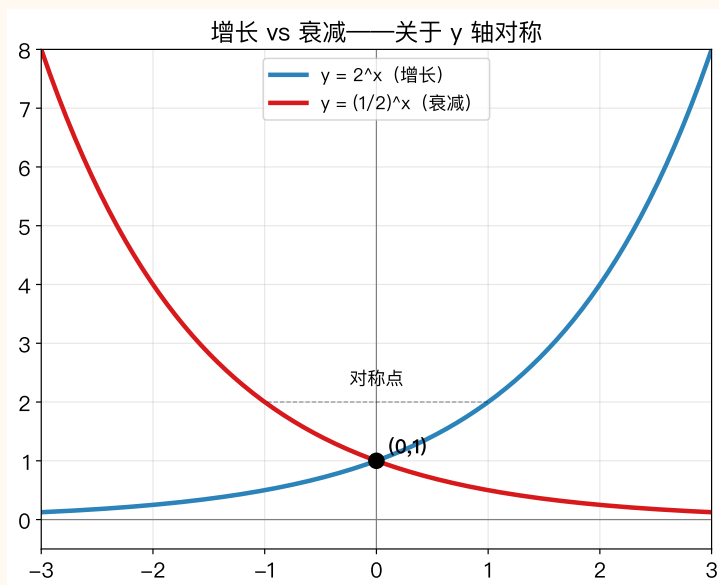
1. 同样经过 $(0, 1)$
2. 但这次是递减的—— x 越大, 函数值越小
3. 底越小, 衰减越快 ($(1/5)^x$ 比 $(1/2)^x$ 下降得更快)
4. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 函数值趋近于 0
5. 水平渐近线仍然是 $y = 0$

4.5 增长与衰减的对称关系

增长型 $y = a^x$ 和衰减型 $y = (1/a)^x$ 之间有优美的对称关系。

例题 4

$y = 2^x$ 和 $y = (1/2)^x$ 关于 y 轴对称：



原因：

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = (2^{-1})^x = 2^{-x}$$

所以 $y = (1/2)^x$ 其实就是 $y = 2^{-x}$ ——把 x 换成 $-x$ ，图像关于 y 轴对称。

一般规律：

$$a^x \text{ 和 } (1/a)^x \text{ 关于 } y \text{ 轴对称}$$

4.6 自然指数 e^x ——最重要的指数函数

在所有可能的底数中，有一个底数特别重要——它就是 e 。

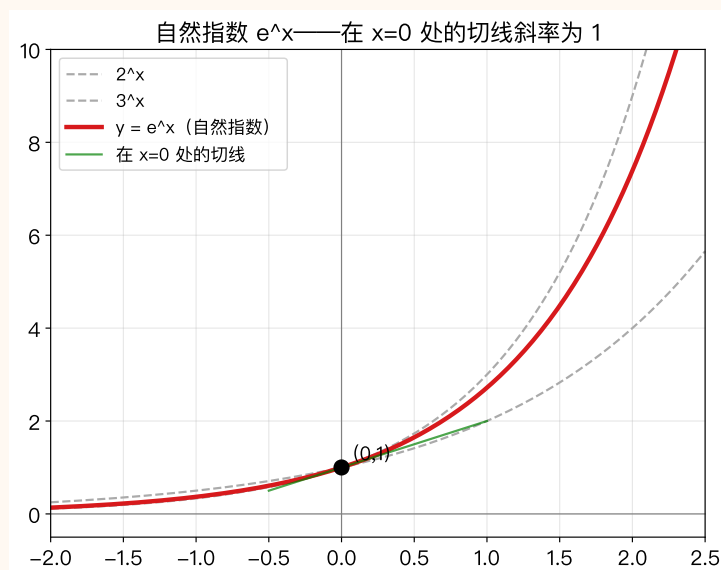
定义 自然常数 e

e 是一个无理数，约等于 2.71828...

它是自然对数的底数，也是数学中最重要的常数之一（和 π 齐名）。

例题 5

$y = e^x$ 与 2^x 、 3^x 的对比：



为什么 e^x 这么重要？

1. 在 $x = 0$ 处， e^x 的切线斜率为 1（精确等于 1!）
2. 这一点使得 e^x 的导数就是它自己（以后学导数时会详细讲）
3. 自然界的很多现象都用 e^x 描述：人口增长、放射性衰变、复利计算
4. AI 中 Softmax 的核心就是 e^x

4.7 指数函数 vs 幂函数——谁增长更快？

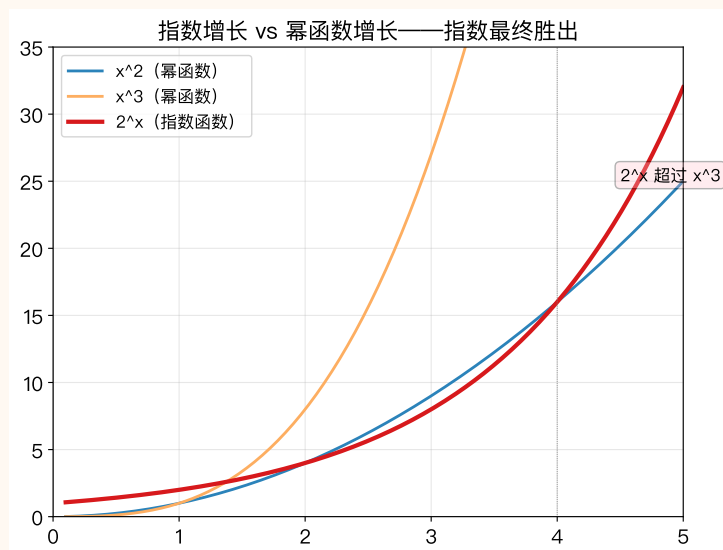
这是数学中一个非常重要的结论：

指数增长最终会超过任何幂函数增长。

不管幂函数的指数多大（即使是 x^{100} ），总存在某个点之后，指数函数永远大于幂函数。

例题 6

对比 2^x 、 x^2 、 x^3 ：



验证：

x	x^2	x^3	2^x
0	0	0	1
1	1	1	2
2	4	8	4
3	9	27	8
4	16	64	16
5	25	125	32
6	36	216	64
7	49	343	128
8	64	512	256
9	81	729	512
10	100	1000	1024

在 $x = 10$ 时， $2^x = 1024$ 已经超过了 $x^3 = 1000$ 。虽然 x^3 一开始领先，但指数函数终究会超越。

4.8 指数方程

定义 指数方程

指数里含有未知数的方程叫**指数方程**。

基本解法：将两边化为**同底**形式，然后让指数相等。

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \implies f(x) = g(x)$$

例题 7——解指数方程

解方程：

$$(1) 2^x = 8 \quad (2) 3^{x+1} = 27 \quad (3) 2^{2x-1} = 4^{x+3}$$

解：

$$(1) 2^x = 8 = 2^3 \implies x = 3$$

$$(2) 3^{x+1} = 27 = 3^3 \implies x+1 = 3 \implies x = 2$$

$$(3) 2^{2x-1} = 4^{x+3} = (2^2)^{x+3} = 2^{2x+6}$$

$$\implies 2x-1 = 2x+6 \implies -1 = 6 \implies \text{无解}$$

注意：第 (3) 题无解的原因是左右两边不可能相等。

验证：左边 2^{2x-1} ，右边 $4^{x+3} = 2^{2x+6}$ ，右边总是比左边大 $2^7 = 128$ 倍。

例题 8——指数不等式

解不等式 $2^x > 8$ ：

$$2^x > 8 = 2^3 \implies x > 3$$

因为底数 $2 > 1$ ，指数函数递增，所以不等号方向不变。

如果底数在 0 和 1 之间，不等号会反向：

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > \frac{1}{8} \implies \left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^3 \implies x < 3$$

4.9 指数函数在 AI 中的应用

例题 9——Softmax 函数

Softmax 是 AI 中最常用的函数之一，它将一组数转换成”概率”。

Softmax(x_i) = e^{x_i} / \sum_j e^{x_j}

为什么用指数？

- 1. 指数保证输出为正数（概率不能为负）
- 2. 指数放大了差距——输入的微小差异在输出中会被放大
- 3. 所有输出的和为 1（满足概率的定义）

例：输入 [2, 1, 0]：

e^2 \approx 7.39, e^1 \approx 2.72, e^0 = 1

Softmax = [7.39 / (7.39 + 2.72 + 1), 2.72 / 11.11, 1 / 11.11] \approx [0.67, 0.24, 0.09]

最大输入 2 被放大成了概率 67%，这就是 Softmax 的”赢家通吃”效果。

4.10 符号卡片

□ 符号卡片

符号	LaTeX 写法	读法	含义
a^x	a^x	读作”a 的 x 次方”	指数函数，底 a 指数 x
e	e	读作”自然常数”	约 2.71828，最重要的底数
e^x	e^x	读作”e 的 x 次方”	自然指数函数
(0, +\infty)	(0, +inf)	读作”0 到正无穷”	指数函数的值域
水平渐近线	—	—	指数函数当 x \rightarrow -\infty 时的极限

4.11 代码验证

Listing 4.1: 指数函数的数值验证

```
1 import numpy as np
```

```

2
3 # 1.                (0,1)    (1,a)
4 print("===          (0,1) ===")
5 for a in [2, 3, 5, 10]:
6     print(f"    {a}^0 = {a**0},    {a}^1 = {a**1}")
7 print(f"    e^0 = {np.e**0},    e^1 = {np.e**1:.4f}")
8
9 print()
10
11 # 2.                vs
12 print("===          vs          ===")
13 for x in range(0, 11):
14     power2 = x**2
15     power3 = x**3
16     expo = 2**x
17     winner = "    !" if expo > power3 else ("    " if power3 > expo
18         else "    ")
19     print(f"    x={x:2d}:    x^2={power2:4d},    x^3={power3:4d},    2^x={expo:5d}
20         }    <- {winner}")
21
22 print()
23
24 # 3. Softmax
25 def softmax(x):
26     e_x = np.exp(x - np.max(x)) #
27     return e_x / np.sum(e_x)
28
29 scores = np.array([2.0, 1.0, 0.0])
30 probs = softmax(scores)
31 print("=== Softmax          ===")
32 for i, (s, p) in enumerate(zip(scores, probs)):
33     print(f"          {s:.1f} ->          {p:.3f} ({p*100:.1f}%)"
34     print(f"          = {np.sum(probs):.6f}")

```

运行结果:

```

===          (0,1) ===
    2^0 = 1,    2^1 = 2
    3^0 = 1,    3^1 = 3
    5^0 = 1,    5^1 = 5
    10^0 = 1,    10^1 = 10

```

$$e^0 = 1, \quad e^1 = 2.7183$$

```
===          vs          ===
x= 0:  x^2=  0,  x^3=  0,  2^x=  1  <-  !
x= 1:  x^2=  1,  x^3=  1,  2^x=  2  <-  !
x= 2:  x^2=  4,  x^3=  8,  2^x=  4  <-
x= 3:  x^2=  9,  x^3= 27,  2^x=  8  <-
x= 4:  x^2= 16,  x^3= 64,  2^x= 16  <-
x= 5:  x^2= 25,  x^3=125,  2^x= 32  <-
x= 6:  x^2= 36,  x^3=216,  2^x= 64  <-
x= 7:  x^2= 49,  x^3=343,  2^x=128  <-
x= 8:  x^2= 64,  x^3=512,  2^x=256  <-
x= 9:  x^2= 81,  x^3=729,  2^x=512  <-
x=10:  x^2=100,  x^3=1000, 2^x=1024 <-  !
```

```
=== Softmax      ===
2.0 ->          0.665 (66.5%)
1.0 ->          0.245 (24.5%)
0.0 ->          0.090 (9.0%)
= 1.000000
```

4.12 本章小结

进步宣言

指数函数 $y = a^x$ ：底固定、指数变。所有指数函数经过 $(0, 1)$ 和 $(1, a)$ 。

底 > 1 (增长型)：递增，底越大增长越快 **底 $0 < 1$ (衰减型)**：递减，底越小衰减越快

对称性： a^x 和 $(1/a)^x$ 关于 y 轴对称

自然指数 e^x ：在 $x = 0$ 处切线斜率为 1，导数等于自己

指数 vs 幂函数：指数函数最终胜出——这是数学中最重要的增长对比

AI 应用：Softmax 用指数把输入转换成概率，放大差距

通往下一章

这一章你学会了指数函数——增长的终极武器。

下一章我们学**对数函数**——指数的”逆运算”。如果说指数回答的是”给定底数和指数，结果是多少”，对数回答的就是”给定底数和结果，指数是多少”。这两个函数是数学中最重要”的”搭档”。

4.13 习题

练习 4.1 [送] 判断是指数函数还是幂函数：

$$(1) y = 4^x \quad (2) y = x^4 \quad (3) y = \pi^x \quad (4) y = x^\pi$$

练习 4.2 [送] 计算：

$$(1) 2^3 \quad (2) 2^0 \quad (3) 2^{-2} \quad (4) 4^{1/2}$$

练习 4.3 [送] 指数函数 $y = 3^x$ 经过哪两个固定点？

练习 4.4 [送] 比较大小（不用计算器）：

$$(1) 2^3 \text{ 和 } 3^2 \quad (2) 2^{-1} \text{ 和 } 2^0$$

练习 4.5 [简] 画出 $y = 2^x$ 的草图（取 $x = -2, -1, 0, 1, 2$ 五个点），标出关键点坐标。

练习 4.6 [简] 判断 $y = 3^x$ 是递增还是递减？ $y = (1/3)^x$ 呢？

练习 4.7 [简] 计算：

$$(1) 2^3 \times 2^4 \quad (2) \frac{3^5}{3^2} \quad (3) (2^2)^3$$

练习 4.8 [简] 填空：当 x 很大时， 2^x 的值趋近于 ____；当 x 很负时， 2^x 的值趋近于 ____。

练习 4.9 [基] 在同一坐标系中画出 $y = 2^x$ 和 $y = (1/2)^x$ 的草图，它们是什么关系？

练习 4.10 [基] 解方程：

$$(1) 2^x = 16 \quad (2) 3^{x-1} = 27 \quad (3) 5^{2x} = 25$$

练习 4.11 [基] 比较大小：

$$(1) 2^{0.5} \text{ 和 } 2^{0.8} \quad (2) (0.5)^{0.5} \text{ 和 } (0.5)^{0.8}$$

（提示：注意底数是否大于 1）

练习 4.12 [基] 一种细菌每 30 分钟分裂一次（数量翻倍）。开始时只有 1 个细菌， t 小时有多少个？写出表达式。

练习 4.13 [普] 已知 $f(x) = 2^x$ ，求：

$$f(0), f(1), f(-2), f(a), f(a+1)$$

练习 4.14 [普] 解不等式：

$$(1) 2^x > 32 \quad (2) 3^{x-1} \leq 9 \quad (3) (1/2)^x > 1/8$$

练习 4.15 [普] $y = 2^x + 1$ 的图像是由 $y = 2^x$ 经过什么变换得到的？它的水平渐近线是什么？

练习 4.16 [普] 比较 2^x 和 x^2 的大小关系（取 $x = 1, 2, 3, 4, 5$ 分别计算并比较）。

练习 4.17 [普] 某种放射性物质每年衰减 5%（即每年剩余为上一年 95%）。初始质量为 100 克。

- (1) 写出 t 年后的质量表达式
- (2) 求 10 年后的剩余质量（保留整数）

练习 4.18 [中] 解方程：

$$(1) 2^{x+1} = 4^{x-1} \quad (2) 3^{2x} - 3^x - 6 = 0$$

（提示：(2) 令 $t = 3^x$ ，化为关于 t 的二次方程）

练习 4.19 [中] 已知 $f(x) = a^x$ 经过点 $(2, 9)$ ，求 a 的值，并写出 $f(x)$ 的表达式。

练习 4.20 [中] $y = 3^{x-2} + 1$ 是由 $y = 3^x$ 经过怎样的平移得到的？它的值域和水平渐近线是什么？

练习 4.21 [中] 某城市人口每年增长 2%。现在有 100 万人，多少年后人口翻倍？（提示：解 $100 \times 1.02^t = 200$ ，尝试 $t = 35$ 和 $t = 36$ 看看哪个接近）

练习 4.22 [中] 对于 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)，证明：

$$f(x) \cdot f(y) = f(x+y)$$

并用这个性质计算 $2^3 \times 2^4$ 。

练习 4.23 [进] 解方程 $4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$ 。（提示： $4^x = (2^2)^x = 2^{2x} = (2^x)^2$ ，令 $t = 2^x$ ）

练习 4.24 [进] 已知函数 $f(x) = 2^x - 2^{-x}$ 。

- (1) 判断 $f(x)$ 的奇偶性
- (2) 证明 $f(x)$ 是递增函数

练习 4.25 [进] 某种药物的血药浓度随时间变化为 $C(t) = C_0 \cdot e^{-kt}$ 。已知初始浓度 $C_0 = 100$ ，2 小时后浓度降为 50。

- (1) 求 k 的值
- (2) 4 小时后的浓度是多少？

练习 4.26 [进] 比较 2^π 和 π^2 的大小 (提示: 2^π 是指数, π^2 是幂函数)。

练习 4.27 [拔] 已知 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (这个函数叫双曲正弦, 以后会学到)。

- (1) 证明 f 是奇函数
- (2) 证明 f 是递增函数
- (3) 解方程 $f(x) = 1$ (提示: 令 $t = e^x$)

练习 4.28 [拔] 对于指数函数 $f(x) = a^x$ ($a > 1$), 证明:

$$\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$$

这个性质叫**指数函数的凸性**——图像始终在弦的下方 (以后学导数时会用这个性质)。

练习 4.29 [拔] 已知 $a > 0, a \neq 1$, $f(x) = a^x + a^{-x}$ 。

- (1) 判断奇偶性
- (2) 求最小值 (提示: 利用 $a^x + a^{-x} \geq 2$ 的基本不等式)

练习 4.30 [极] 已知 $f(x) = 2^x$, $g(x) = x^2$ 。

- (1) 列出 $x = 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20$ 时 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的值
- (2) 证明: 存在一个 N , 使得对所有 $x > N$, 有 $2^x > x^2$
- (3) 找到最小的整数 N 满足这个性质

说明: 这道题让你亲手验证“指数函数最终超过幂函数”这个重要结论。找到那个“转折点” N 是数学分析中常见的思维方式。

第五章 对数函数——指数的逆运算

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. **学之前：**你学会了指数函数 $2^x = 8$ 可以解出 $x = 3$ ，但如果 $2^x = 10$ 呢？
2. **学之后：**你会用对数来解这类问题——“指数是多少”。你还会理解 AI 中交叉熵损失函数为什么离不开对数。
3. **日常例子：**地震的里氏震级是对数尺度的——震级每增加 1，能量释放增加约 32 倍。声音的分贝也是对数尺度。对数把“天文数字”压缩成好理解的小数字。

5.1 从第 4 章来——指数函数的“逆问题”

第 4 章我们学了指函数 $f(x) = a^x$ ——给定底 a 和指数 x ，求值 a^x 。

现在问一个相反的问题：

已知底数和结果，求指数：

$2^? = 8$ ——答案显然是 3（因为 $2^3 = 8$ ）。

但 $2^? = 10$ 呢？指数是多少？

这个问题就是对数要解决的。

例题 1

补全下表（你能看出规律吗？）：

x	-2	-1	0	1	2
2^x	1/4	1/2	1	2	4
反过来：? $=\log_2$ (结果)	$\log_2(1/4)$	$\log_2(1/2)$	$\log_2(1)$	$\log_2(2)$	$\log_2(4)$
这个“反过来的指数”等于	-2	-1	0	1	2

规律：对数 $\log_2(y)$ 回答的是“2 的几次方等于 y ”。

5.2 对数的定义

定义 对数

如果 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 那么

$$a^b = c \iff \log_a c = b$$

读作：以 a 为底的 c 的对数等于 b 。

其中：

- a 是底数 (base)
- c 是真数 (读作 zhēn shù, 必须大于 0)
- b 是对数 (logarithm)

例题 2——指数式与对数式的互化

指数式	对数式
$2^3 = 8$	$\log_2 8 = 3$
$3^2 = 9$	$\log_3 9 = 2$
$5^{-1} = 1/5$	$\log_5 (1/5) = -1$
$10^0 = 1$	$\log_{10} 1 = 0$
$a^b = c$	$\log_a c = b$

记忆：对数 = 指数。 $\log_a c$ 就是“把 a 变成 c 所需要的指数”。

5.3 常用对数与自然对数

定义 两种最重要的对数

1. 常用对数：底为 10, 记作 $\lg x = \log_{10} x$ 。用于科学计算、地震震级、声音分贝。
2. 自然对数：底为 e , 记作 $\ln x = \log_e x$ 。用于数学分析、AI、物理、生物学。

例题 3——记住几个关键值

$\lg 1 = 0$	(因为 $10^0 = 1$)
$\lg 10 = 1$	(因为 $10^1 = 10$)
$\lg 100 = 2$	(因为 $10^2 = 100$)
$\ln 1 = 0$	(因为 $e^0 = 1$)
$\ln e = 1$	(因为 $e^1 = e$)

5.4 对数的运算法则

定理 对数运算法则

设 $a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$:

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N \quad (\text{乘变加})$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N \quad (\text{除变减})$$

$$\log_a M^n = n \log_a M \quad (\text{指数变系数})$$

$$\log_a \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_a M \quad (\text{根号变分数})$$

注意

记忆口诀:

乘变加, 除变减, 指数变系数, 根号变分数。

例题 4——对数运算

计算:

$$(1) \lg 2 + \lg 5 \quad (2) \log_2 8 - \log_2 2 \quad (3) \log_3 9^2$$

解:

$$(1) \lg 2 + \lg 5 = \lg(2 \times 5) = \lg 10 = 1$$

$$(2) \log_2 8 - \log_2 2 = \log_2 \frac{8}{2} = \log_2 4 = 2$$

$$(3) \log_3 9^2 = 2 \log_3 9 = 2 \times 2 = 4$$

验算: $9^2 = 81$, $\log_3 81 = 4$ 因为 $3^4 = 81$ [OK]

例题 5——换底公式

换底公式 (重要):

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

特别地: $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} = \frac{\lg b}{\lg a}$

例: 计算 $\log_2 5$ (用计算器算 $\ln 5$ 和 $\ln 2$):

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx \frac{1.6094}{0.6931} \approx 2.3219$$

验证: $2^{2.3219} \approx 5$ [OK]

5.5 对数函数 $y = \log_a x$

定义 对数函数

形如

$$f(x) = \log_a x \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0)$$

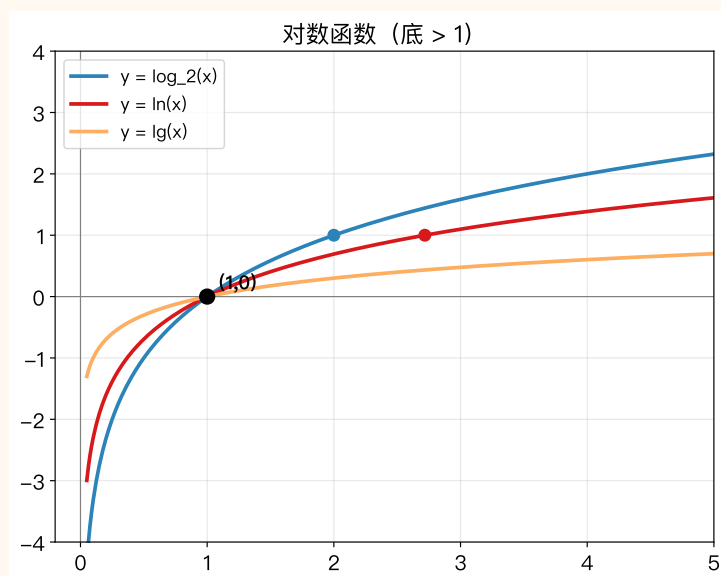
的函数称为**对数函数**（读作 duì shù hán shù，英文 logarithmic function）。

它是指数函数 a^x 的反函数。

5.5.1 底 > 1 ：增长型对数函数

例题 6

对比 $y = \log_2 x$ 、 $y = \ln x$ 、 $y = \lg x$ ：

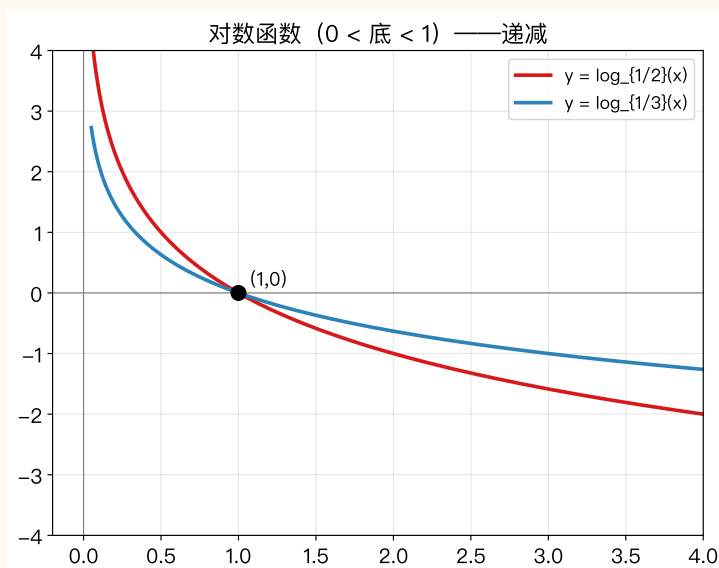


观察规律：

1. 所有对数函数都经过 $(1, 0)$ ——因为 $\log_a 1 = 0$
2. 所有对数函数都经过 $(a, 1)$ ——因为 $\log_a a = 1$
3. 底越大，增长越慢（ $\log_2 x$ 比 $\lg x$ 增长快）
4. 定义域： $x > 0$ （负数没有对数）
5. 值域： $\mathbb{R}$ （全体实数）
6. 垂直渐近线： $x = 0$ （当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $\log_a x \rightarrow -\infty$ ）

5.5.2 $0 < \text{底} < 1$: 衰减型对数函数

例题 7

对比底 > 1 :

- 还是经过 $(1, 0)$ ——但现在是递减的
- 底越小, 衰减越快
- 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\log_a x \rightarrow +\infty$ (与底 > 1 相反)

5.6 指数与对数——互逆关系

指数函数和对数函数是互为反函数的关系。

定理 指数与对数的互逆

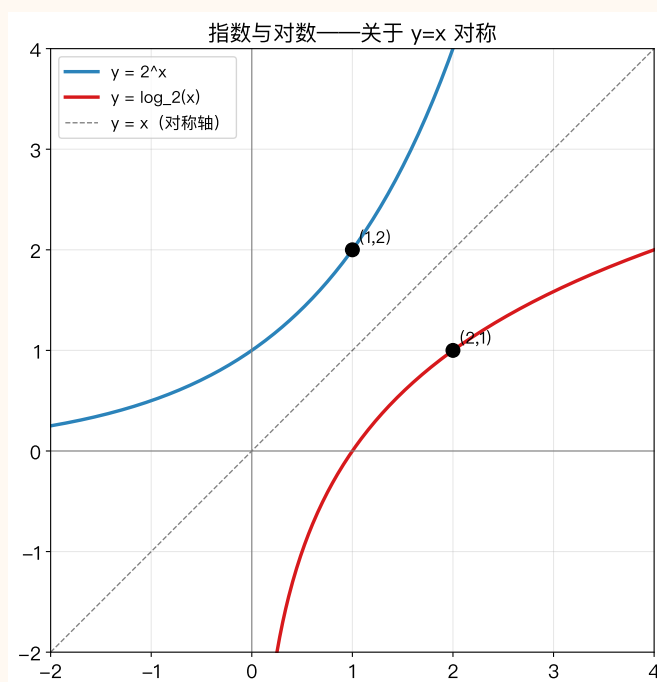
如果 $f(x) = a^x$, 那么它的反函数是 $f^{-1}(x) = \log_a x$ 。

两者的图像关于直线 $y = x$ 对称:

$$(a^x \text{ 上的点 } (b, a^b)) \longleftrightarrow (\log_a x \text{ 上的点 } (a^b, b))$$

例题 8

$y = 2^x$ 和 $y = \log_2 x$ 关于 $y = x$ 对称：



具体验证：

$$2^3 = 8 \implies (3, 8) \text{ 在 } y = 2^x \text{ 上}$$

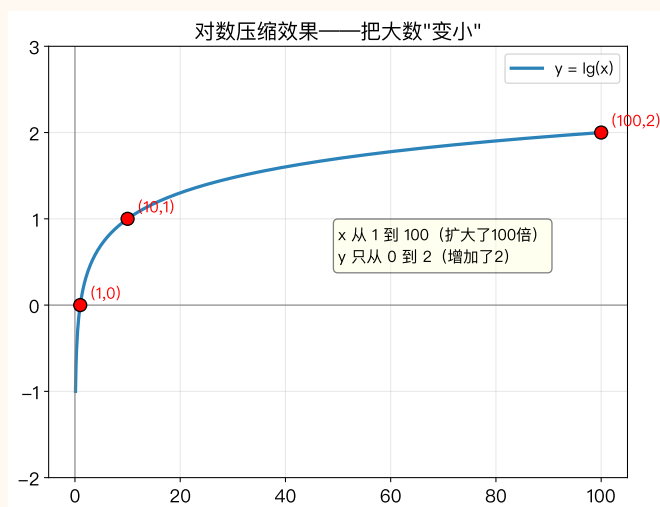
$$\log_2 8 = 3 \implies (8, 3) \text{ 在 } y = \log_2 x \text{ 上}$$

两个点的坐标互换了位置——这就是反函数的本质。

5.7 对数的”压缩”效果

对数有一个重要的实际作用——把大数压缩成小数。

例题 9



看这个表：

x	$\lg x$
1	0
10	1
100	2
1000	3
1,000,000	6
1,000,000,000	9

x 从 1 扩大到 10 亿 (扩大了 10 亿倍), $\lg x$ 只从 0 增加到 9 (增加了 9)。

这就是**对数压缩**——把天文数字变成好处理的小数字。

应用：地震震级 (里氏 6 级比 5 级能量大约 32 倍)、声音分贝、pH 值、AI 中的交叉熵。

5.8 对数方程与不等式

定义 对数方程

真数中含有未知数的方程叫**对数方程**。

解法：利用对数的定义和运算法则，转化为普通方程。

注意：解出来之后一定要**验根**——真数必须大于 0！

例题 10——解对数方程

解方程：

$$(1) \log_2 x = 3 \quad (2) \lg(x+1) + \lg(x-1) = \lg 3$$

解：

$$(1) \log_2 x = 3 \implies x = 2^3 = 8$$

验根： $x = 8 > 0$ [OK]

$$(2) \lg(x+1) + \lg(x-1) = \lg 3$$

$$\lg[(x+1)(x-1)] = \lg 3$$

$$(x+1)(x-1) = 3$$

$$x^2 - 1 = 3 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2$$

验根： $x = 2$ 时， $x+1 > 0$, $x-1 > 0$ [OK]验根： $x = -2$ 时， $x-1 = -3 < 0$ (真数不能为负) [X]所以 $x = 2$ 是唯一解。**5.9 对数在 AI 中的应用——交叉熵损失****例题 11——交叉熵损失函数**

在 AI 分类任务中，模型输出一个概率分布，我们需要衡量“预测分布”和“真实分布”的差距。

$$\text{Loss} = - \sum_i y_i \log(p_i)$$

其中 y_i 是真实标签（0 或 1）， p_i 是模型预测的概率。

为什么用对数？

1. 当 p_i 接近 1（预测正确）时， $\log(p_i) \approx 0$ ，loss 很小
2. 当 p_i 接近 0（预测错误）时， $\log(p_i) \rightarrow -\infty$ ，loss 很大
3. 对数放大了“错误预测”的惩罚——模型会拼命避免犯错

例：真实标签 $y = [1, 0, 0]$ ，预测 $p = [0.8, 0.15, 0.05]$ ：

$$\text{Loss} = -(1 \cdot \ln 0.8 + 0 \cdot \ln 0.15 + 0 \cdot \ln 0.05) = -\ln 0.8 \approx 0.223$$

5.10 符号卡片

□ 符号卡片

符号	LaTeX 写法	读法	含义
$\log_a c$	<code>\log_a c</code>	读作“以 a 为底 c 的对数”	a 的几次方等于 c
$\lg x$	<code>\lg x</code>	读作“常用对数 x ”	$\log_{10} x$, 底为 10
$\ln x$	<code>\ln x</code>	读作“自然对数 x ”	$\log_e x$, 底为 e
真数	——	读作“zhēn shù”	对数中的 c , 必须 > 0

5.11 代码验证

Listing 5.1: 对数函数的数值验证

```
1 import numpy as np
2
3 # 1.
4 print("=====")
5 for x in [1, 2, 3, 4, 5]:
6     exp_val = 2**x
7     log_val = np.log2(exp_val)
8     print(f"  2^{x} = {exp_val:3d},   log2({exp_val:3d}) = {log_val}")
9
10 print()
11
12 # 2.
13 print("=====")
14 print(f"  lg(2) + lg(5) = {np.log10(2) + np.log10(5):.4f}")
15 print(f"  lg(10)           = {np.log10(10):.4f}")
16 print(f"  log2(8*4)         = {np.log2(8*4):.4f}   (      log2(8)+log2(4) = {
17     np.log2(8)+np.log2(4):.4f})")
18
19 print()
20 # 3.
```

```

21 def cross_entropy(y_true, y_pred):
22     """
23     #      log(0)
24     eps = 1e-15
25     y_pred = np.clip(y_pred, eps, 1 - eps)
26     return -np.sum(y_true * np.log(y_pred))
27
28 print("=====")
29 y_true = np.array([1, 0, 0])
30 good_pred = np.array([0.95, 0.03, 0.02])
31 bad_pred = np.array([0.3, 0.4, 0.3])
32 print(f"                : {cross_entropy(y_true, good_pred):.4f}")
33 print(f"                : {cross_entropy(y_true, bad_pred):.4f}")
34 print(f"                : {cross_entropy(y_true, np.array([1, 0, 0])):.4f
    }")

```

运行结果：

```

====
2^1 = 2, log2( 2) = 1.0
2^2 = 4, log2( 4) = 2.0
2^3 = 8, log2( 8) = 3.0
2^4 = 16, log2( 16) = 4.0
2^5 = 32, log2( 32) = 5.0

====
lg(2) + lg(5) = 1.0000
lg(10)        = 1.0000
log2(8*4)     = 5.0000 (      log2(8)+log2(4) = 5.0000)

====
                : 0.0513
                : 1.2040
                : 0.0000

```

5.12 本章小结

进步宣言

对数的定义： $a^b = c \iff \log_a c = b$ ——对数就是指数。

运算法则： 乘变加、除变减、指数变系数

对数函数 $y = \log_a x$ ：

- 定义域 $x > 0$ ，值域 $\mathbb{R}$ ，经过 $(1, 0)$ 和 $(a, 1)$
- 底 > 1 ：递增； $0 < \text{底} < 1$ ：递减
- 垂直渐近线 $x = 0$

指数与对数互逆： $y = a^x$ 和 $y = \log_a x$ 关于 $y = x$ 对称

对数压缩： 把天文数字变成小数字——地震震级、分贝、交叉熵

AI 应用： 交叉熵损失函数用对数放大错误惩罚

通往下一章

这一章你学会了对数函数——指数的逆运算。

下一章我们将进入**三角函数**——描述周期运动的数学工具。从声音的波形到地球绕太阳公转，再到 AI 中的位置编码（Transformer），三角函数无处不在。

5.13 习题

练习 5.1 [送] 将指数式化为对数式：

$$(1) 2^4 = 16 \quad (2) 3^3 = 27 \quad (3) 10^2 = 100$$

练习 5.2 [送] 将对数式化为指数式：

$$(1) \log_2 8 = 3 \quad (2) \log_3 81 = 4 \quad (3) \lg 1000 = 3$$

练习 5.3 [送] 求值：

$$(1) \lg 10 \quad (2) \ln e \quad (3) \log_5 25 \quad (4) \log_2 1$$

练习 5.4 [送] 判断正误：

$$(1) \lg 100 = 2 \quad (2) \ln 1 = 1 \quad (3) \log_3 9 = 2 \quad (4) \log_2 0 = 0$$

练习 5.5 [简] 用 $\lg 2$ 和 $\lg 3$ 表示:

$$(1) \lg 6 \quad (2) \lg \frac{2}{3} \quad (3) \lg 8$$

练习 5.6 [简] 计算:

$$(1) \lg 20 - \lg 2 \quad (2) \log_3 5 + \log_3 \frac{1}{5} \quad (3) \ln e^3$$

练习 5.7 [简] 画出 $y = \log_2 x$ 的草图 (取 $x = 1/2, 1, 2, 4$ 四个点)。标出它与 x 轴的交点。

练习 5.8 [简] 填空: 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 1$) 的定义域是 _____, 值域是 _____, 当 $x > 1$ 时 y _____ 0, 当 $0 < x < 1$ 时 y _____ 0。

练习 5.9 [基] 计算:

$$(1) \log_2 16 + \log_2 \frac{1}{8} \quad (2) \lg 25 + \lg 4 \quad (3) \log_3 54 - \log_3 2$$

练习 5.10 [基] 解方程:

$$(1) \log_3 x = 2 \quad (2) \lg(x-1) = 0 \quad (3) \ln(2x) = 1$$

练习 5.11 [基] 用换底公式计算 (保留两位小数):

$$(1) \log_2 10 \quad (2) \log_5 3$$

(提示: $\log_a b = \frac{\lg b}{\lg a}$)

练习 5.12 [基] 比较大小:

$$(1) \log_2 3 \text{ 和 } \log_2 5 \quad (2) \log_{0.5} 3 \text{ 和 } \log_{0.5} 5$$

练习 5.13 [普] 已知 $\lg 2 \approx 0.3010$, $\lg 3 \approx 0.4771$, 求:

$$(1) \lg 6 \quad (2) \lg 12 \quad (3) \lg 1.5$$

练习 5.14 [普] 解方程:

$$\lg(x+2) + \lg(x-2) = \lg 5$$

(注意验根!)

练习 5.15 [普] 地震的里氏震级 M 和能量 E (焦耳) 的关系为 $\lg E = 4.8 + 1.5M$ 。

- (1) 震级 5 级的地震释放多少能量?
 (2) 震级 6 级比 5 级能量大多少倍?

练习 5.16 [普] 化简:

$$\log_2 3 \times \log_3 4 \times \log_4 5$$

(提示: 用换底公式写成 $\frac{\lg 3}{\lg 2} \times \frac{\lg 4}{\lg 3} \times \dots$)

练习 5.17 [普] 证明 $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ ($a, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$)。

练习 5.18 [中] 解方程:

$$(1) \log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3 \quad (2) \lg^2 x - \lg x - 2 = 0$$

(提示: (2) 令 $t = \lg x$)

练习 5.19 [中] 已知函数 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 。

- (1) 求 $f(0)$ 、 $f(1)$ 、 $f(-1)$
 (2) 判断 $f(x)$ 是奇函数还是偶函数

练习 5.20 [中] 已知 $\log_2 3 = a$, $\log_3 5 = b$, 用 a, b 表示 $\log_2 15$ 。

练习 5.21 [中] 函数 $y = \log_2(x-1) + 2$ 是由 $y = \log_2 x$ 经过怎样的平移得到的? 它的定义域和值域分别是什么?

练习 5.22 [中] 解不等式:

$$(1) \log_2 x > 3 \quad (2) \log_{0.5} x \geq -2$$

练习 5.23 [进] 解方程 $\log_2(4^x + 4) = x + \log_2(2^{x+1} - 3)$ 。(提示: 利用对数运算法则拆开, 再换元)

练习 5.24 [进] 已知函数 $f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$ ($-1 < x < 1$)。

- (1) 判断 $f(x)$ 的奇偶性
 (2) 证明 $f(a) + f(b) = f\left(\frac{a+b}{1+ab}\right)$

练习 5.25 [进] 某声音的强度是 I 瓦/平方米, 其分贝值为 $d = 10 \lg \frac{I}{I_0}$, 其中 $I_0 = 10^{-12}$ (人耳能听到的最小声)。

- (1) 正常谈话的强度 $I = 10^{-6}$, 求分贝值
 (2) 摇滚音乐会 $I = 1$, 求分贝值
 (3) 分贝每增加 10, 强度扩大多少倍?

练习 5.26 [进] 已知 $a > 0, a \neq 1$, 比较 $\log_a(a^2 + 1)$ 和 $\log_a(2a)$ 的大小。

练习 5.27 [拔] 已知函数 $f(x) = \log_2(x^2 - 2ax + 3)$ 。

- (1) 若 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 求 a 的取值范围
- (2) 若 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$, 求 a 的取值范围

练习 5.28 [拔] 解方程 $\log_2(x + 1) = \log_4(x + 5)$ 。(提示: 把两边的底数统一, 用换底公式)

练习 5.29 [拔] 已知 $\log_{12} 27 = a$, 用 a 表示 $\log_6 16$ 。(提示: 先把 $\log_{12} 27$ 写成常用对数形式, 再解出 $\lg 3 / \lg 2$ 的关系)

练习 5.30 [极] 已知函数 $f(x) = \lg \frac{1-x}{1+x}$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 的定义域
- (2) 判断奇偶性并证明
- (3) 解不等式 $f(x) > 0$
- (4) 已知 $f(a) + f(b) = f(c)$, 用 a, b 表示 c

说明: 这道题把定义域、奇偶性、不等式、对数运算综合在一起, 每一步都需要用到本章的不同知识点。

第六章 三角函数（上）——正弦与余弦的周期世界

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. **学之前：**你学的所有函数要么增长、要么衰减——没有一个会“重复”。
2. **学之后：**你会用 $\sin x$ 和 $\cos x$ 描述**周期运动**——旋转、振动、波动。Transformer 中的位置编码、音频信号处理、图像生成中的扩散模型，全都离不开三角函数。
3. **日常例子：**交流电的电压随时间呈正弦变化；弹簧振子的位置随时间呈正弦变化；声波是空气的疏密振动——也是正弦波。

6.1 从第 5 章来——一种全新的函数

前五章我们学的函数（幂、指、对）有一个共同特点：它们要么一直增长，要么一直衰减。

但现实世界中有大量**重复**的现象：

- 地球绕太阳公转——每年重复一次
- 钟摆左右摆动——每几秒重复一次
- 交流电 50 赫兹——每秒重复 50 次

周期函数就是描述这种重复现象的数学工具，而三角函数是周期函数中最基本的。

6.2 弧度制——用实数度量角度

在使用三角函数之前，我们需要一种新的角度度量方式。

定义 弧度制

弧度（读作 hú dù，英文 radian）是角度的另一种单位。

定义：在单位圆中，弧长等于半径的圆弧所对的圆心角为 **1 弧度**。

$$1 \text{ 弧度} \approx 57.3^\circ$$

弧度与度的换算：

$$\pi \text{ 弧度} = 180^\circ \quad 1 \text{ 弧度} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.3^\circ$$

例题 1——常见角的弧度与度数

度数	弧度	记忆方式
0°	0	
30°	$\frac{\pi}{6}$	$180 \div 6 = 30$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$180 \div 4 = 45$
60°	$\frac{\pi}{3}$	$180 \div 3 = 60$
90°	$\frac{\pi}{2}$	$180 \div 2 = 90$
180°	π	
360°	2π	转一圈

为什么用弧度？ 因为弧度让数学公式更简洁—— $\sin x$ 在弧度制下的导数才是 $\cos x$ （以后学导数时会看到）。

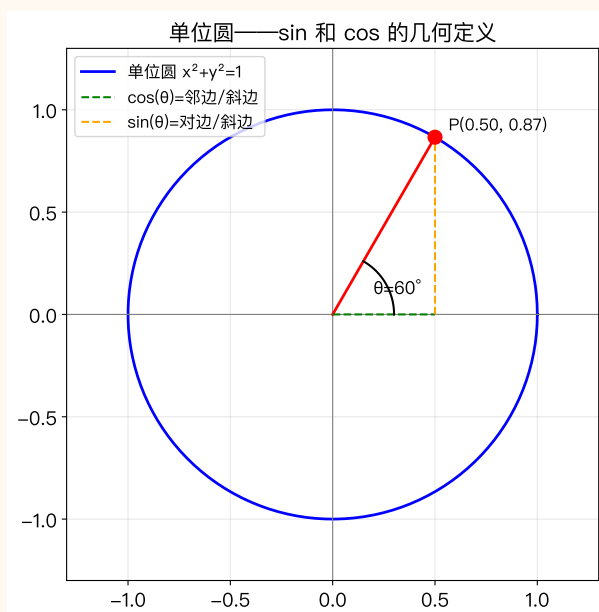
6.3 单位圆——三角函数的几何定义**定义 单位圆**

在坐标系中，以原点为圆心、半径为 1 的圆叫**单位圆**。

方程： $x^2 + y^2 = 1$

在单位圆上取一点 P ，从正 x 轴逆时针旋转到 P 的角度为 θ ：

$$\cos \theta = P \text{ 的 } x \text{ 坐标}, \quad \sin \theta = P \text{ 的 } y \text{ 坐标}$$

例题 2——单位圆上的 $\sin$ 和 $\cos$ 

以 $\theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$ 为例：

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} = 0.5, \quad \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$$

验证： $x^2 + y^2 = (0.5)^2 + (0.866)^2 = 0.25 + 0.75 = 1$ [OK]

关键结论：对任意角度 θ ：

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

这就是最重要的三角恒等式。

6.4 特殊角度的三角函数值

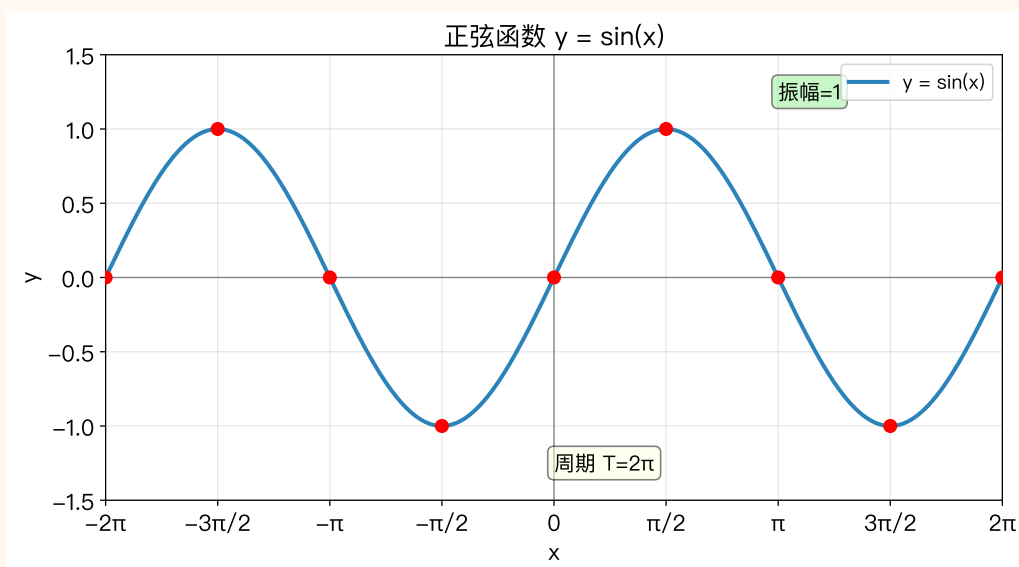
例题 3——记住这几个值

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$
0	0	1
$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{2}$ (90°)	1	0
π (180°)	0	-1
$\frac{3\pi}{2}$ (270°)	-1	0
2π (360°)	0	1

记忆方法：从单位圆上看—— $\sin$ 是 y 坐标（上正下负）， $\cos$ 是 x 坐标（右正左负）。

6.5 正弦函数 $y = \sin x$

把单位圆上的 $\sin \theta$ 值作为函数值， θ 作为自变量，就得到正弦函数。

例题 4—— $\sin x$ 的图像

关键特征：

1. 周期性： $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ ——每 2π 重复一次
2. 振幅：最大值 1，最小值 -1（因为单位圆上 y 坐标在 -1 到 1 之间）
3. 零点： $x = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$ （即 $x = n\pi$ ， n 为整数）
4. 最大值点： $x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ ， $\sin x = 1$
5. 最小值点： $x = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi$ ， $\sin x = -1$
6. 奇函数： $\sin(-x) = -\sin x$ ，图像关于原点对称

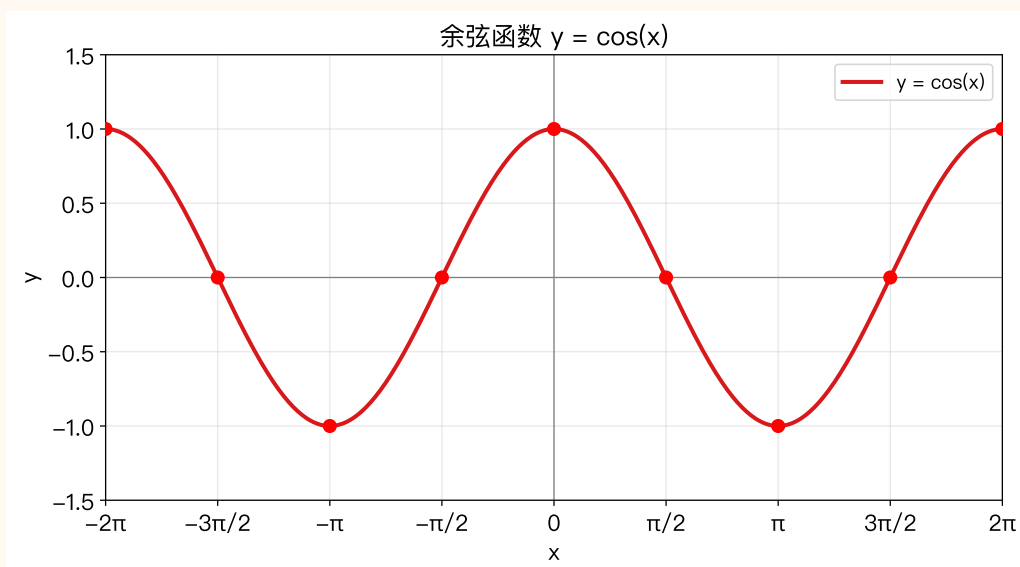
定义 正弦函数的性质

$$f(x) = \sin x$$

- 定义域： $\mathbb{R}$ （全体实数）
- 值域： $[-1, 1]$
- 周期： $T = 2\pi$
- 奇偶性：奇函数（ $\sin(-x) = -\sin x$ ）
- 单调区间：在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 递增，在 $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ 递减

6.6 余弦函数 $y = \cos x$

类似地，用单位圆上的 x 坐标就得到余弦函数。

例题 5—— $\cos x$ 的图像

关键特征：

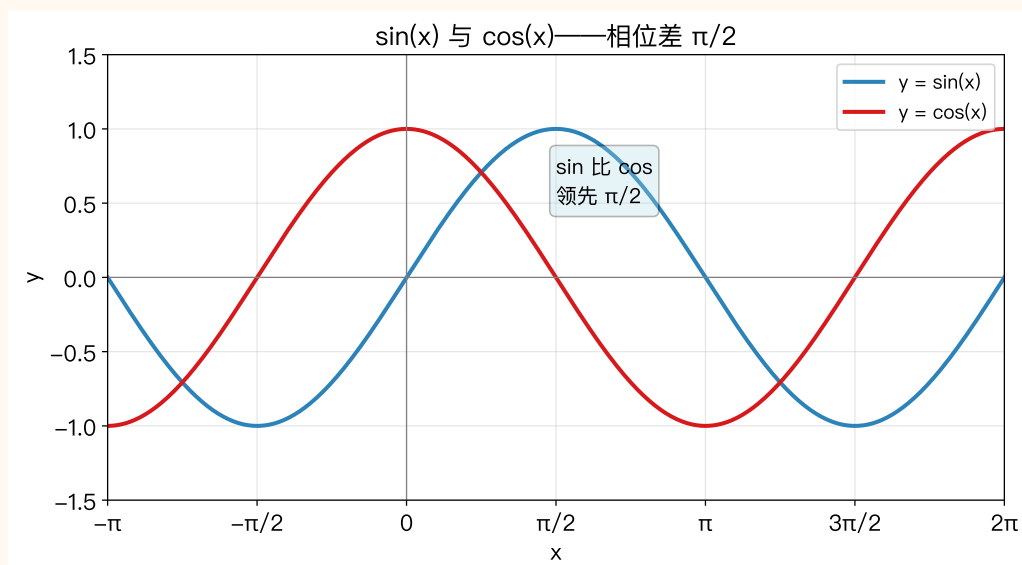
1. 周期同样是 2π : $\cos(x + 2\pi) = \cos x$
2. 值域也是 $[-1, 1]$
3. 偶函数: $\cos(-x) = \cos x$, 关于 y 轴对称
4. $\cos 0 = 1$ ($\sin 0 = 0$ 的对应)
5. 零点: $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$

6.7 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的关系定理 $\sin$ 和 $\cos$ 的关系

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x, \quad \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$$

直观理解: $\sin x$ 比 $\cos x$ 领先四分之一周期 ($\pi/2$)。

例题 6——sin 与 cos 对比



从图中可以看到：

- $\sin x$ 在 $x = 0$ 处从 0 开始上升
- $\cos x$ 在 $x = 0$ 处从 1 开始下降
- 把 $\sin x$ 向左平移 $\pi/2$ 就得到 $\cos x$
- 把 $\cos x$ 向右平移 $\pi/2$ 就得到 $\sin x$

6.8 振幅与周期——控制波的形状

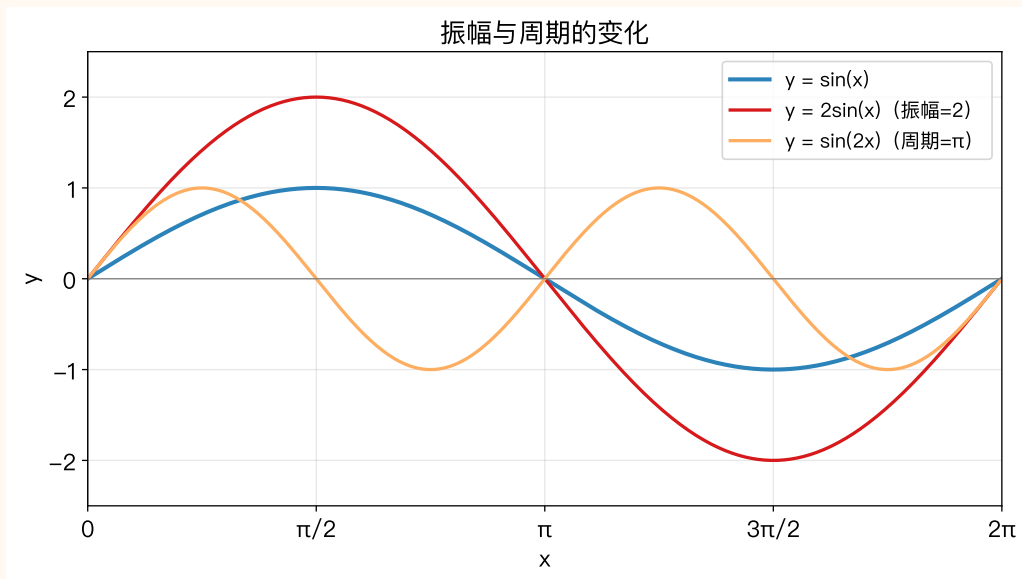
定义 一般形式正弦波

$$y = A \sin(\omega x + \varphi)$$

其中：

- A 是**振幅**——波的高度 ($|A|$)
- ω 是**角频率**——决定周期的快慢
- φ 是**初相**——决定波的起始位置
- **周期** $T = \frac{2\pi}{\omega}$

例题 7——改变振幅和周期

改变振幅 A :

- $y = \sin x$: 振幅 1, 在 -1 到 1 之间
- $y = 2\sin x$: 振幅 2, 在 -2 到 2 之间——波更高了

改变周期 (ω):

- $y = \sin x$: 周期 2π
- $y = \sin 2x$: 周期 π (因为 $T = 2\pi/2 = \pi$) ——波更密集了

6.9 符号卡片

□ 符号卡片

符号	LaTeX 写法	读法	含义
$\sin x$	<code>\sin x</code>	读作“sin x”/“赛因 x”	正弦函数
$\cos x$	<code>\cos x</code>	读作“cos x”/“扣赛因 x”	余弦函数
θ	<code>\theta</code>	读作“西塔”	常用角度变量
π	<code>\pi</code>	读作“派”	圆周率，约 3.14159
弧度	——	读作“hú dù”	角度的自然单位， $180^\circ = \pi$ rad
周期	——	读作“zhōu qī”	函数重复一次所需的最小间隔
振幅	——	读作“zhèn fú”	波峰到平衡位置的距离

6.10 代码验证

Listing 6.1: 三角函数的数值验证

```
1 import numpy as np
2
3 # 1.      sin² + cos² = 1
4 print("===      sin² + cos² = 1 ===")
5 for theta in [0, np.pi/6, np.pi/4, np.pi/3, np.pi/2, np.pi]:
6     s = np.sin(theta)
7     c = np.cos(theta)
8     print(f"      = {theta:5.2f}:  sin²={s**2:.6f},  cos²={c**2:.6f},      = {s
9           **2+c**2:.6f}")
10
11 print()
12
13 # 2.      sin(x+2 ) = sin(x)
14 print("===      ===")
```

```

14 for x in [0, 0.5, 1, 2]:
15     print(f"    sin({x:.1f}) = {np.sin(x):.6f},    sin({x:.1f}+2 ) = {np.sin(
        x+2*np.pi):.6f}")
16
17 print()
18
19 # 3.          sin(x+ /2) = cos(x)
20 print("===          sin(x+ /2) = cos(x) ===")
21 for x in [0, np.pi/6, np.pi/4, np.pi/3, np.pi/2]:
22     lhs = np.sin(x + np.pi/2)
23     rhs = np.cos(x)
24     print(f"    x={x:5.2f}:    sin(x+ /2)={lhs:.6f},    cos(x)={rhs:.6f},    diff
        ={abs(lhs-rhs):.2e}")
25
26 print()
27
28 # 4.
29 print("===          10          ===")
30 x_vals = np.linspace(0, 2*np.pi, 17) # 16
31 for x in x_vals:
32     print(f"    x={x:5.2f} ({x*180/np.pi:3.0f}°):    sin={np.sin(x):7.4f},
        cos={np.cos(x):7.4f}")

```

运行结果：

```

===          sin2 + cos2 = 1 ===
= 0.00:    sin2=0.000000,    cos2=1.000000,    =1.000000
= 0.52:    sin2=0.250000,    cos2=0.750000,    =1.000000
= 0.79:    sin2=0.500000,    cos2=0.500000,    =1.000000
= 1.05:    sin2=0.750000,    cos2=0.250000,    =1.000000
= 1.57:    sin2=1.000000,    cos2=0.000000,    =1.000000
= 3.14:    sin2=0.000000,    cos2=1.000000,    =1.000000

```

6.11 本章小结

进步宣言

弧度制： π 弧度 = 180° ——用实数度量角度

单位圆定义： $\cos \theta = x$ 坐标, $\sin \theta = y$ 坐标

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ——最重要的三角恒等式

正弦 $y = \sin x$: 周期 2π , 值域 $[-1, 1]$, 奇函数, 过原点

余弦 $y = \cos x$: 周期 2π , 值域 $[-1, 1]$, 偶函数, $\cos 0 = 1$

相位关系： $\sin(x + \pi/2) = \cos x$

一般形式： $y = A \sin(\omega x + \varphi)$, 振幅 $|A|$, 周期 $T = 2\pi/\omega$

通往下一章

这一章你学会了正弦和余弦——最基本的周期函数。

下一章我们继续三角函数的旅程——正切函数、三角恒等式（和差角公式、倍角公式）、以及反三角函数。这些是 AI 中旋转位置编码（RoPE）和傅里叶变换的基础。

6.12 习题

练习 6.1 [送] 将下列度数化为弧度：

$$(1) 30^\circ \quad (2) 90^\circ \quad (3) 180^\circ \quad (4) 360^\circ$$

练习 6.2 [送] 求值（不用计算器）：

$$(1) \sin 0 \quad (2) \cos 0 \quad (3) \sin \frac{\pi}{2} \quad (4) \cos \pi$$

练习 6.3 [送] 判断正负： $\sin 100^\circ$ 是正还是负？ $\cos 200^\circ$ 呢？

练习 6.4 [送] 填空： $y = \sin x$ 的周期是 _____，值域是 _____。

练习 6.5 [简] 求值（不用计算器，参考特殊角表格）：

$$(1) \sin \frac{\pi}{6} \quad (2) \cos \frac{\pi}{4} \quad (3) \sin \frac{\pi}{3} \quad (4) \cos \frac{\pi}{3}$$

练习 6.6 [简] 判断奇偶性：

$$(1) y = \sin x \quad (2) y = \cos x$$

练习 6.7 [简] 填写空白:

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \text{——}, \quad \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \text{——}$$

练习 6.8 [简] 求 $y = \sin x$ 在 $x = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$ 处的值, 并画出草图。

练习 6.9 [基] 已知 $\sin \theta = \frac{3}{5}$, 且 θ 在第一象限, 求 $\cos \theta$ 。

练习 6.10 [基] 求下列函数的周期:

$$(1) y = \sin 3x \quad (2) y = \cos \frac{x}{2} \quad (3) y = 2 \sin 4x$$

练习 6.11 [基] 求下列函数的振幅和周期:

$$(1) y = 3 \sin x \quad (2) y = \frac{1}{2} \cos 2x \quad (3) y = -2 \sin 3x$$

练习 6.12 [基] 判断大小 (不用计算器):

$$(1) \sin 1 \text{ 和 } \cos 1 \quad (2) \sin 2 \text{ 和 } \sin 3$$

(提示: $\pi \approx 3.14$, 判断角度在哪个象限)

练习 6.13 [普] 化简:

$$(1) \sin^2 40^\circ + \cos^2 40^\circ \quad (2) 2 \sin^2 x + 2 \cos^2 x \quad (3) (1 - \sin^2 x) \cos x$$

练习 6.14 [普] 已知 $f(x) = 2 \sin(3x)$, 求 $f(0)$ 、 $f(\pi/6)$ 、 $f(\pi/2)$ 。

练习 6.15 [普] 画出 $y = \sin x$ 和 $y = \sin x + 1$ 在同一坐标系中的草图 (一个周期即可)。

练习 6.16 [普] 求函数 $y = 2 \cos(3x - \pi/2)$ 的:

- (1) 振幅
- (2) 周期
- (3) 最大值和最小值

练习 6.17 [普] $\sin 210^\circ$ 等于多少? (提示: $210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$, 用单位圆判断符号)

练习 6.18 [中] 证明 $\sin(\pi - x) = \sin x$ 和 $\cos(\pi - x) = -\cos x$ 。(提示: 在单位圆上看)

练习 6.19 [中] 解方程 $\sin x = \frac{1}{2}$, $x \in [0, 2\pi)$ 。

练习 6.20 [中] 已知函数 $y = 3 \sin(2x - \pi/3)$ 。

- (1) 求振幅、周期、初相
- (2) 求在 $x = 0$ 处的函数值
- (3) 这个函数是由 $y = \sin x$ 经过怎样的变换得到的？

练习 6.21 [中] 弹簧振子的位移 $d(t) = 5 \cos(2\pi t)$ ，其中 t 是时间（秒）。

- (1) 求振幅和周期
- (2) $t = 0$ 时位移是多少？
- (3) 什么时刻位移为 0？

练习 6.22 [中] 验证 $\sin(x + \pi) = -\sin x$ 和 $\cos(x + \pi) = -\cos x$ ，并用这个性质解释为什么 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的周期是 2π 。

练习 6.23 [进] 求函数 $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 的最大值。（提示：利用公式 $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$ ）

练习 6.24 [进] 已知 $\sin^2 \theta + \cos \theta = 1$ ，且 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ，求 θ 。

练习 6.25 [进] 一个交流电压 $V(t) = 220 \sin(100\pi t)$ (t 为秒)。

- (1) 求电压的周期和频率（频率 = 1/周期）
- (2) 求电压的最大值
- (3) 在 $t = 0.005$ 秒时电压是多少？

练习 6.26 [进] 已知 $f(x) = \sin x + \cos x$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值
- (2) 求 $f(x)$ 的周期

练习 6.27 [拔] 已知 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ ，求：

$$(1) \sin \theta \cos \theta \quad (2) \sin^3 \theta + \cos^3 \theta$$

（提示：利用 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$ ）

练习 6.28 [拔] 函数 $y = \sin x$ 的图像经过以下变换，写出新函数的表达式：

$$y = \sin x \xrightarrow{\text{纵坐标伸长为 2 倍}} \xrightarrow{\text{横坐标压缩为 } 1/3} \xrightarrow{\text{向右平移 } \pi/4}$$

练习 6.29 [拔] 求证 $\frac{1 - 2 \sin^2 x}{\cos x + \sin x} = \cos x - \sin x$ 。

练习 6.30 [极] 已知 $f(x) = |\sin x| + |\cos x|$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 的周期（提示：画图或用数值试探）
- (2) 求 $f(x)$ 的值域

(3) 验证: $[f(x)]^2 = 1 + |\sin 2x|$

说明: 这道题结合了绝对值、三角函数和周期, 需要画图辅助思考。绝对值函数的周期往往比原函数更短——这是一个重要的观察。

第七章 三角函数（下）——正切、恒等式、反三角

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 学会 $\tan x$ 的图像和性质，能对比 $\sin, \cos, \tan$ 的异同
2. 掌握三角恒等式——和差角公式、倍角公式——它们是 AI 中 RoPE 位置编码的基础
3. 会使用反三角函数 $\arcsin, \arccos, \arctan$ ——从三角函数值反推角度

7.1 从第 6 章来——还需要更多

第 6 章我们学了 $\sin x$ 和 $\cos x$ ——最基本的两个三角函数。

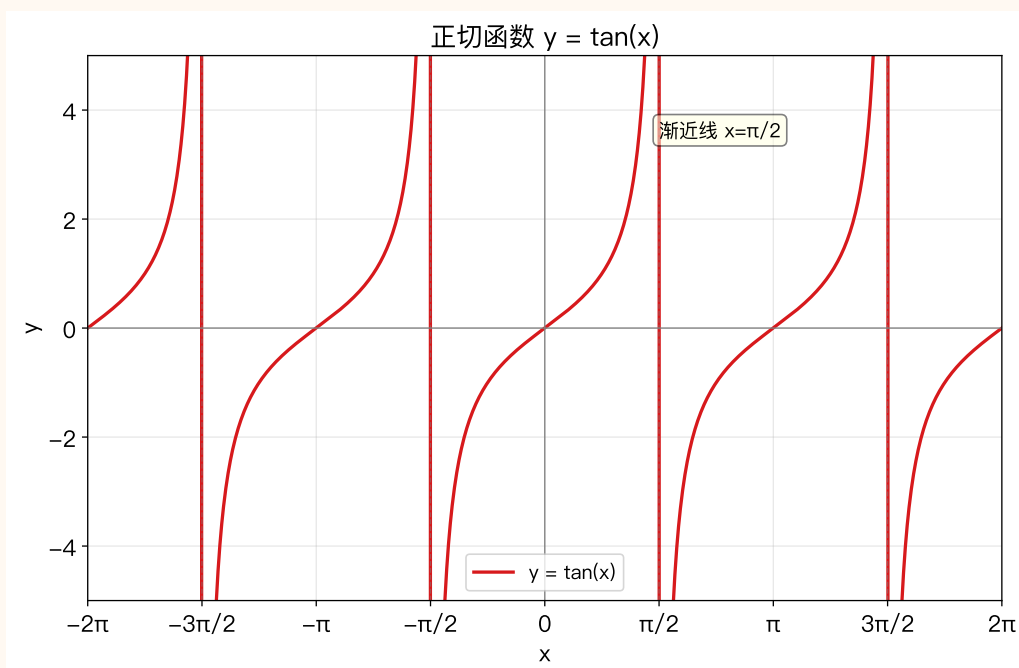
但还有 $\tan x$ 、更多的恒等式、以及逆运算（反三角函数）需要掌握。
这些知识在 Transformer 的位置编码（RoPE）、傅里叶变换、信号处理中都会用到。

7.2 正切函数 $\tan x$

定义 正切函数

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cos x \neq 0$$

读作“tan x”（摊进塔 x），英文 tangent。

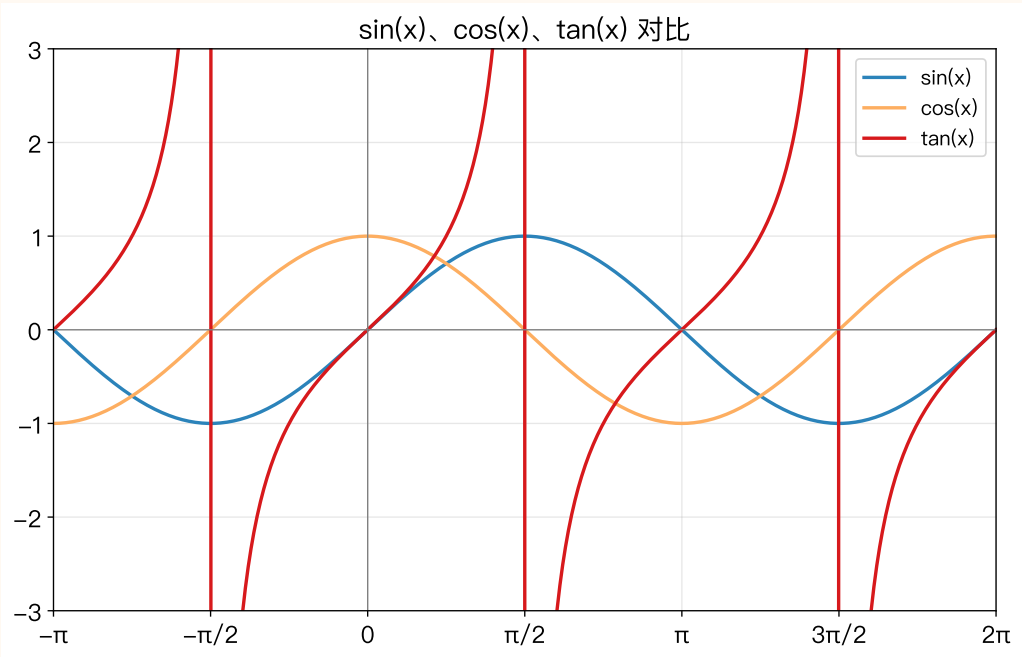
例题 1—— $\tan x$ 的图像

关键特征：

1. 周期： π （不是 2π !）——因为 $\tan(x + \pi) = \tan x$
2. 定义域： $x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi$ ($\cos x = 0$ 的点)
3. 值域： $\mathbb{R}$ （可以取任意实数）
4. 渐近线：在 $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$ 处有垂直渐近线
5. 奇函数： $\tan(-x) = -\tan x$
6. 特殊值： $\tan 0 = 0$, $\tan \frac{\pi}{4} = 1$, $\tan \pi = 0$

7.3 sin, cos, tan 对比

例题 2——三大三角函数同框



	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
定义域	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \neq \pi/2 + n\pi$
值域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbb{R}$
周期	2π	2π	π
奇偶性	奇	偶	奇
零点	$n\pi$	$\pi/2 + n\pi$	$n\pi$

7.4 三角恒等式——最重要的公式

7.4.1 和差角公式

定理 和差角公式

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$$

例题 3——用和差角公式求 $\sin 75^\circ$

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \approx 0.9659\end{aligned}$$

验证：计算器 $\sin 75^\circ \approx 0.9659$ [OK]

7.4.2 倍角公式**定理 倍角公式**

由和差角公式令 $a = b = x$ 得到：

$$\begin{aligned}\sin 2x &= 2 \sin x \cos x \\ \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1\end{aligned}$$

例题 4——倍角公式的应用

已知 $\sin x = \frac{3}{5}$ (x 在第一象限)，求 $\sin 2x$ 。

解：

$$\begin{aligned}\cos x &= \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5} \\ \sin 2x &= 2 \sin x \cos x = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}\end{aligned}$$

7.4.3 半角公式**定理 半角公式**

由倍角公式变形得到：

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}, \quad \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}$$

7.5 反三角函数——从值反推角度

如果 $\sin \theta = 0.5$ ，那 θ 是多少？

我们知道 $\theta = \pi/6$ 是一个答案，但还有 $\theta = 5\pi/6$ ……有无穷多个。

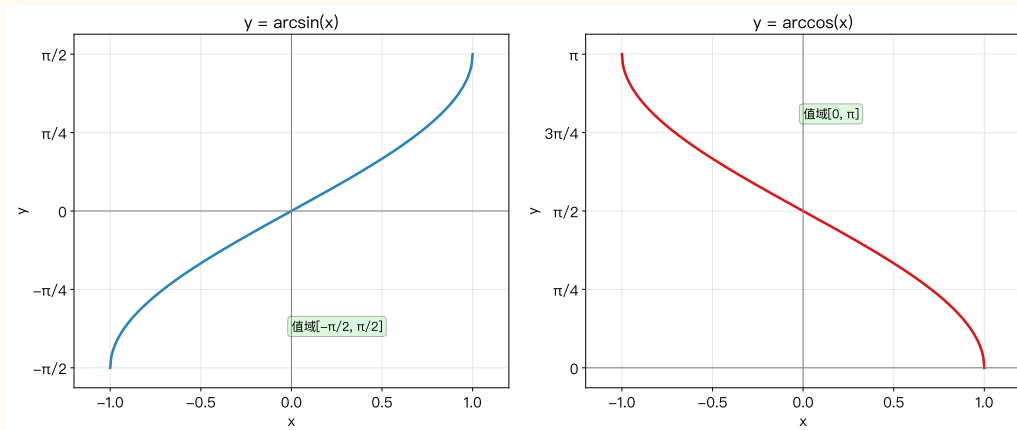
我们需要限制值域，使反函数成为单值函数。

定义 反三角函数

函数	定义域	值域
$y = \arcsin x$ (或 $\sin^{-1} x$)	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$
$y = \arccos x$ (或 $\cos^{-1} x$)	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$y = \arctan x$ (或 $\tan^{-1} x$)	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2, \pi/2)$

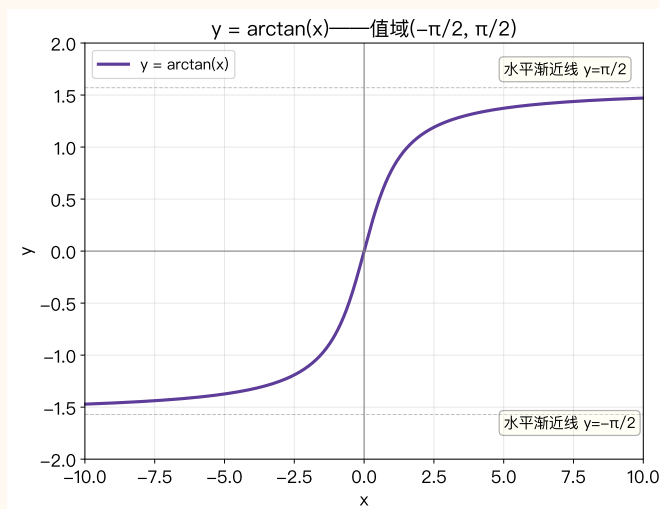
读法： $\arcsin x$ 读作”阿克赛因 x ”， $\arccos x$ 读作”阿克扣赛因 x ”。

例题 5—— $\arcsin x$ 和 $\arccos x$



关键理解：

- $\arcsin(0.5) = \frac{\pi}{6}$ (值域在 $[-\pi/2, \pi/2]$ ，所以取 $\pi/6$ 而不是 $5\pi/6$)
- $\arccos(0.5) = \frac{\pi}{3}$ (值域在 $[0, \pi]$)
- $\arcsin(\sin x) = x$ 只在 $x \in [-\pi/2, \pi/2]$ 时成立

例题 6—— $\arctan x$ 

$\arctan x$ 的特点：

- 定义域为全体实数，值域为 $(-\pi/2, \pi/2)$
- 有两条水平渐近线： $y = \pi/2$ 和 $y = -\pi/2$
- $\arctan 1 = \pi/4$, $\arctan 0 = 0$
- AI 中常用于将任意实数映射到有限范围（如 Sigmoid 的替代）

7.6 三角函数在 AI 中的应用——RoPE 直觉

例题 7——旋转位置编码 (RoPE)

Transformer 模型需要知道词的位置信息。RoPE（旋转位置编码）用三角函数来编码位置：

$$\text{位置 } m \text{ 的编码} = \begin{pmatrix} \cos m\theta & -\sin m\theta \\ \sin m\theta & \cos m\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

这其实就是旋转一个二维向量 (x, y) ——旋转的角度和位置 m 成正比。

为什么用三角函数？

1. 旋转不改变向量长度 ($\sin^2 + \cos^2 = 1$)
2. 相对位置的关系可以用和差角公式简洁表达
3. 位置越远，旋转角度越大

这就是为什么 Transformer 能“知道”词与词的相对距离——三角函数在背后起了关键作用。

7.7 符号卡片

□ 符号卡片

符号	LaTeX 写法	读法	含义
$\tan x$	<code>\tan x</code>	读作”tan x”	$\sin x / \cos x$
$\arcsin x$	<code>\arcsin x</code>	读作”阿克赛因”	$\sin$ 的反函数，值域 $[-\pi/2, \pi/2]$
$\arccos x$	<code>\arccos x</code>	读作”阿克扣赛因”	$\cos$ 的反函数，值域 $[0, \pi]$
$\arctan x$	<code>\arctan x</code>	读作”阿克坦进特”	$\tan$ 的反函数，值域 $(-\pi/2, \pi/2)$

7.8 代码验证

Listing 7.1: 三角恒等式的数值验证

```
1 import numpy as np
2
3 # 1.
4 print("===          ===")
5 a, b = np.pi/3, np.pi/6
6 lhs = np.sin(a + b)
7 rhs = np.sin(a)*np.cos(b) + np.cos(a)*np.sin(b)
8 print(f"    sin( /3+ /6) = {lhs:.6f},          = {rhs:.6f}, diff = {abs(lhs-
9     rhs):.2e}")
10
11 lhs = np.cos(a - b)
12 rhs = np.cos(a)*np.cos(b) + np.sin(a)*np.sin(b)
13 print(f"    cos( /3- /6) = {lhs:.6f},          = {rhs:.6f}, diff = {abs(lhs-
14     rhs):.2e}")
15
16 print()
17
18 # 2.
19 print("===          ===")
20 for x in [0.2, 0.5, 1.0, 1.5]:
```

```

19     lhs = np.sin(2*x)
20     rhs = 2*np.sin(x)*np.cos(x)
21     print(f"    x={x:.2f}:    sin(2x)={lhs:.6f}, 2sin(x)cos(x)={rhs:.6f}")
22
23 print()
24
25 # 3.
26 print("=====")
27 for val in [-1, -0.5, 0, 0.5, 1]:
28     print(f"    arcsin({val:4.1f}) = {np.arcsin(val):.4f} rad = {np.degrees(
29         np.arcsin(val)):.1f}°")
30     print(f"    arccos({val:4.1f}) = {np.arccos(val):.4f} rad = {np.degrees(
31         np.arccos(val)):.1f}°")
32
33 print()
34
35 # 4.      tan = sin/cos
36 print("=====")
37 for x in [0.2, 0.5, 0.8, 1.0]:
38     if abs(np.cos(x)) > 1e-10:
39         print(f"    tan({x:.2f}) = {np.tan(x):.6f}, sin/cos = {np.sin(x)/np
40             .cos(x):.6f}")

```

运行结果：

```

====
sin( /3+ /6) = 1.000000,      = 1.000000, diff = 0.00e+00
cos( /3- /6) = 0.866025,      = 0.866025, diff = 0.00e+00

====
x=0.20:  sin(2x)=0.389418, 2sin(x)cos(x)=0.389418
x=0.50:  sin(2x)=0.841471, 2sin(x)cos(x)=0.841471
x=1.00:  sin(2x)=0.909297, 2sin(x)cos(x)=0.909297

```

7.9 本章小结

进步宣言

正切 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, 周期 π , 有垂直渐近线

和差角公式: $\sin(a \pm b)$ 、 $\cos(a \pm b)$ 、 $\tan(a \pm b)$

倍角公式: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$

反三角函数: $\arcsin$ (值域 $[-\pi/2, \pi/2]$)、 $\arccos$ ($[0, \pi]$)、 $\arctan$ ($(-\pi/2, \pi/2)$)

AI 应用: RoPE (旋转位置编码) 用三角恒等式编码位置信息

通往下一章

这一章完成了三角函数的全部核心知识。

下一章——第 0 编的最后一章, 我们将回归函数本身, 系统地学习函数的四大性质: 单调性、奇偶性、周期性、有界性, 以及复合函数与反函数的完整理论。这标志着“函数基础重建”阶段的收官。

7.10 习题

练习 7.1 [送] 求值 (不用计算器):

$$(1) \tan 0 \quad (2) \tan \frac{\pi}{4} \quad (3) \tan \pi \quad (4) \tan \frac{3\pi}{4}$$

练习 7.2 [送] 求值 (不用计算器):

$$(1) \arcsin 0 \quad (2) \arcsin 1 \quad (3) \arccos 1 \quad (4) \arctan 1$$

练习 7.3 [送] 判断正误: $\tan x$ 的周期是 2π (是/否)

练习 7.4 [送] 填空: $\tan x = \frac{\sin x}{\underline{\hspace{1cm}}}$, 定义域为 $x \neq \underline{\hspace{1cm}} + n\pi$ 。

练习 7.5 [简] 已知 $\sin x = \frac{1}{2}$, $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 $\tan x$ 。

练习 7.6 [简] 判断奇偶性:

$$(1) y = \tan x \quad (2) y = \arcsin x \quad (3) y = \arccos x$$

练习 7.7 [简] 求值:

$$(1) \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{6} \quad (2) \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4}$$

练习 7.8 [简] 求 $\arctan(-\sqrt{3})$ 的值 (弧度表示)。

练习 7.9 [基] 用倍角公式化简:

$$(1) 2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ \quad (2) \cos^2 22.5^\circ - \sin^2 22.5^\circ$$

练习 7.10 [基] 已知 $\cos x = \frac{3}{5}$, x 在第四象限, 求 $\tan x$ 。

练习 7.11 [基] 求下列函数的值域:

$$(1) y = \arcsin x \quad (2) y = \arccos x \quad (3) y = \arctan x$$

练习 7.12 [基] 求证 $\tan x \cdot \cot x = 1$ ($\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ 是余切)。

练习 7.13 [普] 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, α 在第一象限, $\cos \beta = -\frac{5}{13}$, β 在第二象限。求 $\sin(\alpha + \beta)$ 和 $\cos(\alpha - \beta)$ 。

练习 7.14 [普] 用和差角公式求 $\cos 15^\circ$ 的值 (保留根号形式)。

练习 7.15 [普] 求证:

$$\sin(x + \pi) = -\sin x, \quad \cos(x + \pi) = -\cos x, \quad \tan(x + \pi) = \tan x$$

练习 7.16 [普] 已知 $\sin 2x = \frac{4}{5}$, x 在第一象限, 求 $\sin x$ 和 $\cos x$ 。

练习 7.17 [普] 求值:

$$\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + \arccos\left(\frac{1}{2}\right)$$

练习 7.18 [中] 已知 $\tan x = 2$, 求:

$$(1) \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x} \quad (2) \sin^2 x + \sin x \cos x$$

练习 7.19 [中] 求证 $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$ 。

练习 7.20 [中] 解方程 $\tan x = 1$, $x \in [0, 2\pi)$ 。

练习 7.21 [中] 化简:

$$\sin(30^\circ + x) - \sin(30^\circ - x)$$

练习 7.22 [中] 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\sin A = \frac{3}{5}$, $\cos B = \frac{5}{13}$, 求 $\cos C$ 。(提示: $A + B + C = \pi$, $\cos C = -\cos(A + B)$)

练习 7.23 [进] 求证：

$$\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \tan x$$

练习 7.24 [进] 已知 $\sin x + \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，求 $\sin 2x$ 。

练习 7.25 [进] 求函数 $y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的：

- (1) 定义域
- (2) 周期
- (3) 渐近线方程

练习 7.26 [进] 已知 $\tan \alpha = 2$ ， $\tan \beta = 3$ ，求 $\tan(\alpha + \beta)$ 和 $\alpha + \beta$ ($\alpha, \beta \in (0, \pi/2)$)。

练习 7.27 [拔] 已知函数 $f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1-x}{1+x}$ ($x \neq -1$)。

- (1) 计算 $f(0)$ 、 $f(1)$ 、 $f(\sqrt{3})$
- (2) 猜想 $f(x)$ 的值（提示：利用 $\tan$ 的和角公式）

练习 7.28 [拔] 求证：

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in [-1, 1]$$

练习 7.29 [拔] 已知 $\sin \theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta = 0$ ，求 $\theta \in [0, 2\pi)$ 。（提示：利用和差化积公式 $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$ ）

练习 7.30 [极] 已知函数 $f(x) = \sin(\arctan x)$ 。

- (1) 化简 $f(x)$ （提示：构造直角三角形，对边 x ，邻边 1）
- (2) 求 $f(x)$ 的值域
- (3) 求 $f(f(x))$ 的表达式

说明：这道题把三角函数和反三角函数结合在一起，需要利用几何直观（直角三角形）来化简代数表达式。这是数学分析中常见的技巧——“几何图像引导代数推导”。

第八章 函数的四大性质——单调·奇偶·周期·有界

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 系统掌握函数的四大性质——单调性、奇偶性、周期性、有界性
2. 理解复合函数的“链式”结构和反函数的对称性
3. 标志第 0 编“函数基础重建”的收官——你已经为数学分析做好了全部准备！

8.1 从第 7 章来——总结与升华

前 7 章我们——认识了各种函数：幂函数、指数函数、对数函数、三角函数。

这一章我们回到函数本身，系统地学习函数的四大基本性质。这些性质不是某个函数特有的——每个函数都可以从这四个维度来分析。

函数的四大性质：

单调性 → 增长还是衰减？

奇偶性 → 对称还是不对称？

周期性 → 重复还是不重复？

有界性 → 在范围内还是无限延伸？

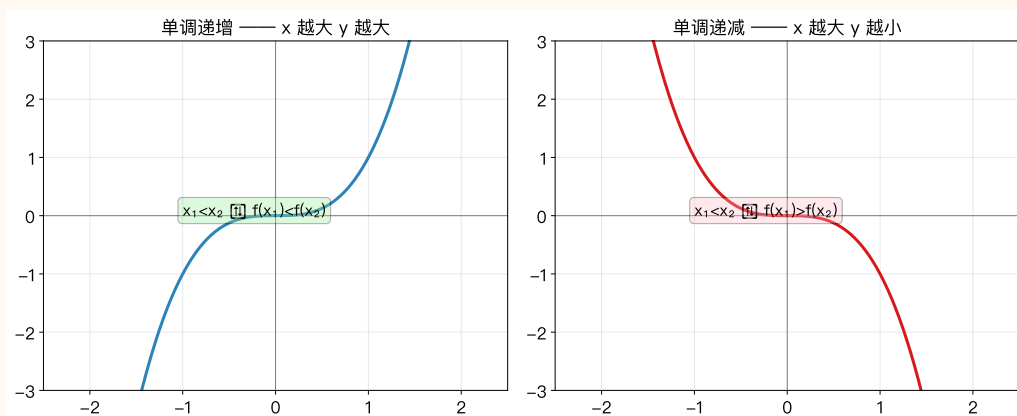
8.2 单调性——递增还是递减？

定义 单调性

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义。

- 如果对任意 $x_1 < x_2$ 都有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，则称 f 在 I 上单调递增
- 如果对任意 $x_1 < x_2$ 都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，则称 f 在 I 上单调递减

例题 1——单调性直观对比



左图 ($y = x^3$): 从左到右一路向上——单调递增。

右图 ($y = -x^3$): 从左到右一路向下——单调递减。

例题 2——判断单调性

判断 $f(x) = 2^x$ 的单调性。

解: 取任意 $x_1 < x_2$, 则 $2^{x_1} < 2^{x_2}$ (因为底数 $2 > 1$)。所以 $f(x_1) < f(x_2) \rightarrow$ 单调递增。

判断 $f(x) = (1/2)^x$ 的单调性: 取任意 $x_1 < x_2$, 则 $(1/2)^{x_1} > (1/2)^{x_2}$ (因为底数 $1/2 < 1$)。所以 $f(x_1) > f(x_2) \rightarrow$ 单调递减。

8.3 奇偶性——对称还是不对称?

定义 奇偶性

设函数 $f(x)$ 的定义域关于原点对称。

- 如果 $f(-x) = f(x)$ 对所有 x 成立, 则称 f 是偶函数 (关于 y 轴对称)
- 如果 $f(-x) = -f(x)$ 对所有 x 成立, 则称 f 是奇函数 (关于原点对称)

例题 3——常见函数的奇偶性

奇函数	偶函数	非奇非偶
x, x^3, x^5	$x^2, x^4, x $	2^x
$\sin x, \tan x, \arcsin x$	$\cos x, \ln x $	$\log_2 x$
$\frac{1}{x}$	常数函数	$x + 1$

检验方法: 把 $-x$ 代入函数, 看结果和 $f(x)$ 还是 $-f(x)$ 相等。

8.4 周期性——重复还是不重复？

定义 周期性

如果存在非零常数 T ，使得对定义域内的所有 x 都有

$$f(x+T) = f(x)$$

则称 f 是**周期函数**， T 是它的一个周期。最小的正周期叫**最小正周期**。

例题 4——周期函数举例

函数	最小正周期
$\sin x$ 、 $\cos x$	2π
$\tan x$	π
常数函数	任意数都是周期（但没有最小正周期）

注意：幂函数、指数函数、对数函数都不是周期函数。周期性是三角函数特有的性质。

8.5 有界性——在范围内还是无限延伸？

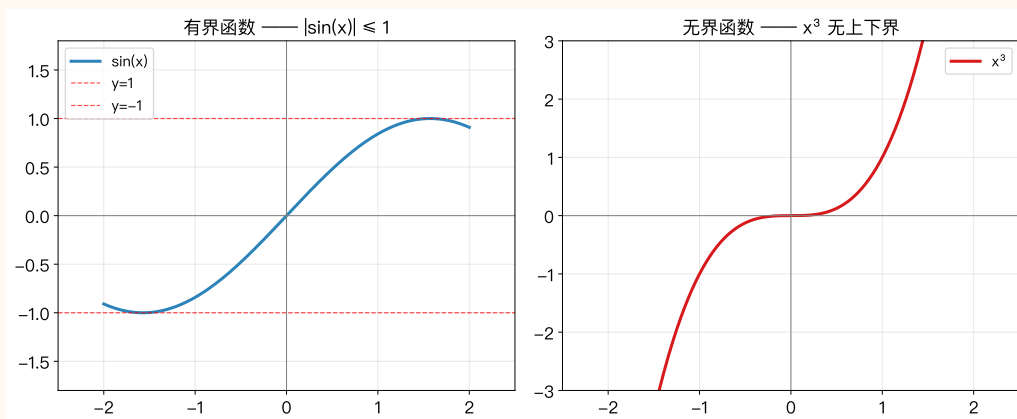
定义 有界性

如果存在一个常数 $M > 0$ ，使得对定义域内的所有 x 都有

$$|f(x)| \leq M$$

则称 f 是**有界函数**。否则称 f 是**无界函数**。

例题 5——有界 vs 无界



左图 ($\sin x$): $|\sin x| \leq 1$ ——有界函数, 上下界为 ± 1 。

右图 (x^3): 没有实数 M 能限制它——无界函数。

常见有界函数: $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\arctan x$ 、常数函数

常见无界函数: x^n 、 a^x 、 $\log_a x$ 、 $\tan x$

8.6 复合函数——函数的函数

定义 复合函数

如果 $y = f(u)$, 且 $u = g(x)$, 那么

$$y = f(g(x))$$

称为 f 和 g 的复合函数 (读作 f of g of x)。

其中 g 是内层函数, f 是外层函数。

例题 6——复合函数的例子

$$f(u) = \sqrt{u}, \quad g(x) = 1 - x^2 \implies f(g(x)) = \sqrt{1 - x^2}$$

从外到内读: $\sqrt{\cdot}$ 里面是 $1 - x^2$ 。

复合函数的定义域:

1. 先找内层函数 $g(x)$ 的定义域
2. 再保证外层函数 $f(u)$ 的定义域——即 $g(x)$ 的值必须在 f 的定义域内

例: $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 2x - 1$, 则 $f(g(x)) = \sqrt{2x - 1}$ 。定义域: $2x - 1 \geq 0$, 即 $x \geq 1/2$ 。

8.7 反函数——逆对应

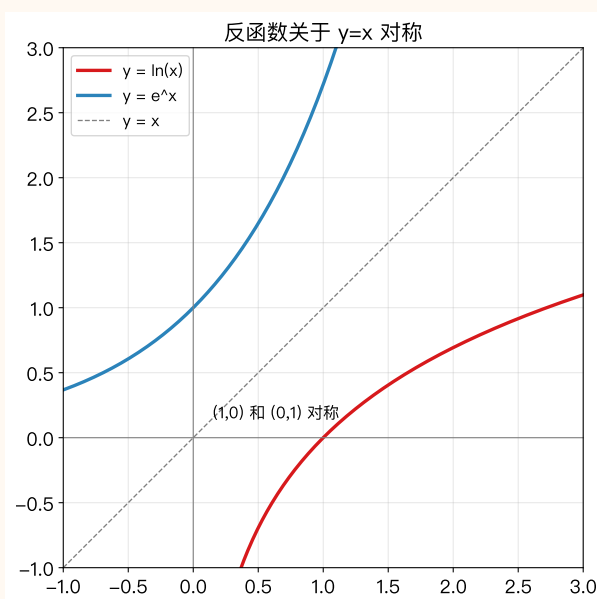
定义 反函数

如果函数 $f: D \rightarrow R$ 是一一对应的（每个 y 唯一对应一个 x ），那么它的反函数（读作 fǎn hán shù）记作 f^{-1} ：

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$$

图像关系： $y = f(x)$ 和 $y = f^{-1}(x)$ 关于直线 $y = x$ 对称。

例题 7——反函数的对称性



指数和对数是反函数：

$$y = e^x \iff y = \ln x$$

(0, 1) 在 e^x 上，(1, 0) 在 $\ln x$ 上——关于 $y = x$ 对称。

另一对反函数：

$$y = x^2 \ (x \geq 0) \iff y = \sqrt{x}$$

注意

不是所有函数都有反函数！只有一一对应的函数才有反函数（即每个 y 值只对应一个 x 值）。

例如 $y = x^2$ （定义域为 $\mathbb{R}$ ）没有反函数，因为 $y = 4$ 对应 $x = 2$ 和 $x = -2$ 。但如果限制定义域为 $x \geq 0$ ，则有反函数 $y = \sqrt{x}$ 。

8.8 函数性质在 AI 中的应用

例题 8——激活函数

AI 中的激活函数需要特定的性质：

激活函数	数学形式	关键性质
Sigmoid	$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$	有界 $(0, 1)$ ，单调递增
ReLU	$\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$	无上界，单调递增
Tanh	$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	有界 $(-1, 1)$ ，奇函数

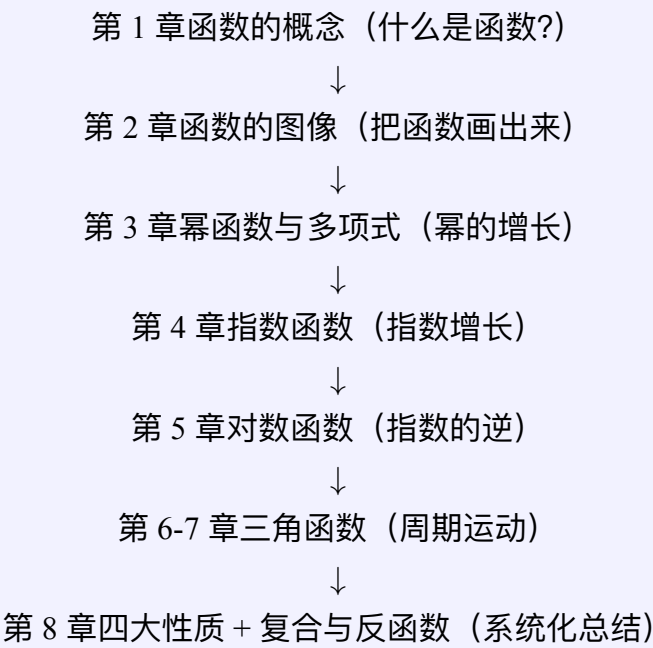
为什么需要这些性质？

- 有界性：把输出限制在特定范围（如概率在 0 到 1 之间）
- 单调性：保证梯度方向一致，训练更稳定
- 奇函数：某些情况下加速收敛（Tanh 比 Sigmoid 快）

8.9 第 0 编总回顾——函数基础重建完成！

八章、从零开始，你走过了这样一条路：

第 0 编·函数基础重建·路线图



你不再是从零开始的初学者——你已经掌握了数学分析所需要的全部预备知识。

8.10 符号卡片

□ 符号卡片

符号	LaTeX 写法	读法	含义
单调递增	$\nearrow$	$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$	
单调递减	$\searrow$	$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$	
奇函数 $f(-x) = -f(x)$	$f(-x) = -f(x)$	关于原点对称	
偶函数 $f(-x) = f(x)$	$f(-x) = f(x)$	关于 y 轴对称	
周期 T	$\rightarrow$	$f(x+T) = f(x)$	
有界 $ f(x) \leq M$	$\rightarrow$	存在常数 M 控制函数值	
$f(g(x))$	$f(g(x))$	复合函数, g 在内 f 在外	
$f^{-1}(x)$	$f^{-1}(x)$	反函数, 与 f 关于 $y = x$ 对称	

8.11 代码验证

Listing 8.1: 函数性质的数值验证

```

1 import numpy as np
2
3 # 1.
4 print("=====")
5 def check_parity(f, name, xs):
6     is_odd = all(abs(f(-x) + f(x)) < 1e-10 for x in xs)
7     is_even = all(abs(f(-x) - f(x)) < 1e-10 for x in xs)
8     if is_odd: print(f" {name}:      ")
9     elif is_even: print(f" {name}:    ")
10    else: print(f" {name}:      ")
11

```

```

12 xs = np.linspace(0.1, 5, 20)
13 check_parity(lambda x: x**3, "x^3", xs)
14 check_parity(lambda x: x**2, "x^2", xs)
15 check_parity(lambda x: np.sin(x), "sin(x)", xs)
16 check_parity(lambda x: np.cos(x), "cos(x)", xs)
17 check_parity(lambda x: 2**x, "2^x", xs)
18
19 print()
20
21 # 2.
22 print("=====")
23 for T in [2*np.pi, np.pi]:
24     x = 0.5
25     print(f"    sin(x+{T:.2f}) = {np.sin(x+T):.4f}, sin(x) = {np.sin(x):.4f}
26           ")
27
28 print()
29
30 # 3.
31 print("=====")
32 print(f"    sin(x)                : {np.max(np.sin(np.linspace(0, 100, 10000))):.4f}
33       ")
34 print(f"    sin(x)                : {np.min(np.sin(np.linspace(0, 100, 10000))):.4f}
35       ")
36 print(f"    arctan(x)               : {np.arctan(1e6):.4f}")
37 print(f"    arctan(x)               : {np.arctan(-1e6):.4f}")
38
39 print()
40
41 # 4.
42 print("=====")
43 for x in [0.5, 1, 2, 3]:
44     exp_val = np.exp(x)
45     log_val = np.log(exp_val)
46     print(f"    e^{x:.1f} = {exp_val:.4f}, ln(e^{x:.1f}) = {log_val:.4f}")

```

运行结果：

```

====
x^3:
x^2:

```

```

sin(x):
cos(x):
2^x:

===          ===
sin(x+6.28) = 0.4794, sin(x) = 0.4794
sin(x+3.14) = -0.4794, sin(x) = 0.4794

===          ===
sin(x)      : 0.9999
sin(x)      : -0.9999
arctan(x)   : 1.5708
arctan(x)   : -1.5708

===          ===
e^0.5 = 1.6487, ln(e^0.5) = 0.5000
e^1.0 = 2.7183, ln(e^1.0) = 1.0000
e^2.0 = 7.3891, ln(e^2.0) = 2.0000
e^3.0 = 20.0855, ln(e^3.0) = 3.0000

```

8.12 本章小结

进步宣言

四大性质：

- 单调性：递增 ($x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$) 或递减
- 奇偶性：奇 ($f(-x) = -f(x)$)、偶 ($f(-x) = f(x)$)、或非奇非偶
- 周期性： $f(x+T) = f(x)$ ，常见周期 $2\pi, \pi$
- 有界性：存在 M 使 $|f(x)| \leq M$

复合函数： $f(g(x))$ ——从内到外逐层计算

反函数： f^{-1} ——关于 $y = x$ 对称，只有一一对应才有反函数

通往第一编——数列极限

第 0 编到此结束！你完成了函数基础重建的全部 8 章。

第一编我们将进入数学分析的核心——**数列极限**。这是你第一次接触“无限”和“趋近”的严格数学语言。准备好了吗？我们开始。

8.13 习题

练习 8.1 [送] 判断 $f(x) = x + 1$ 是单调递增还是递减?

练习 8.2 [送] 判断 $f(x) = 3$ 是奇函数、偶函数、还是非奇非偶?

练习 8.3 [送] $\sin x$ 的周期是多少? $\tan x$ 的周期是多少?

练习 8.4 [送] 判断 $f(x) = \arctan x$ 是有界函数还是无界函数?

练习 8.5 [简] 证明 $f(x) = 3x - 2$ 是单调递增函数。

练习 8.6 [简] 判断奇偶性:

$$(1) f(x) = x^4 + 1 \quad (2) f(x) = x^3 + x \quad (3) f(x) = 2^x \quad (4) f(x) = |x|$$

练习 8.7 [简] 已知 $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x + 1$, 求 $f(g(1))$ 和 $g(f(1))$ 。

练习 8.8 [简] $y = \ln x$ 的反函数是什么? $y = e^x$ 的反函数呢?

练习 8.9 [基] 求复合函数 $f(g(x))$ 及其定义域:

$$(1) f(x) = \sqrt{x}, g(x) = x - 3 \quad (2) f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = x + 2$$

练习 8.10 [基] 证明 $f(x) = x^2 + 1$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 在 $[0, \infty)$ 上单调递增。

练习 8.11 [基] 求下列函数的值域, 并判断是否有界:

$$(1) f(x) = \sin x - 1 \quad (2) f(x) = e^{-x^2} \quad (3) f(x) = \frac{1}{x}$$

练习 8.12 [基] 求函数 $y = \sin(2x + \pi/3)$ 的周期、振幅、初相。

练习 8.13 [普] 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$, 判断 $f(x)$ 的奇偶性。

练习 8.14 [普] 已知 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$, 证明 $f(x)$ 是奇函数。

练习 8.15 [普] 求下列函数的反函数:

$$(1) f(x) = 3x + 2 \quad (2) f(x) = \frac{x - 1}{x + 1} \quad (x \neq -1)$$

练习 8.16 [普] 已知 $f(x) = e^x$, $g(x) = \sin x$, 求 $f(g(x))$ 和 $g(f(x))$, 并说明它们分别是什么函数 (幂/指/对/三角/复合)?

练习 8.17 [普] 已知函数 $f(x) = \log_2(x^2 + 1)$ 。

- (1) 求定义域
- (2) 判断奇偶性
- (3) 求值域 (提示: $x^2 + 1 \geq 1$, 所以 $\log_2(x^2 + 1) \geq 0$)

练习 8.18 [中] 已知 $f(x) = \frac{2^x - 2^{-x}}{2}$ (这其实是 $\sinh x$, 双曲正弦)。

- (1) 判断奇偶性
- (2) 证明 f 是单调递增的
- (3) 求 f 的值域

练习 8.19 [中] 已知 $f(x) = x^2 - 4x + 5$ 。

- (1) 配方法写成 $f(x) = (x - a)^2 + b$ 的形式
- (2) 判断单调区间 (在哪个区间递增? 哪个区间递减?)
- (3) 求最小值

练习 8.20 [中] 求函数 $f(x) = \sqrt{1 - \sin^2 x}$ 的周期 (提示: 先化简)。

练习 8.21 [中] 设 $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$ (Sigmoid 函数)。

- (1) 证明 f 是单调递增的
- (2) 证明 $0 < f(x) < 1$
- (3) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

练习 8.22 [中] 已知 $f(x) = x^2 - 2x$, $g(x) = x + 1$ 。

- (1) 求 $f(g(x))$ 和 $g(f(x))$
- (2) 解方程 $f(g(x)) = g(f(x))$

练习 8.23 [进] 已知 $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数, 且 $f(x) + g(x) = e^x$ 。

- (1) 用 x 替换为 $-x$ 得到另一个方程
- (2) 联立解出 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的表达式

(提示: 利用奇偶性: $f(-x) = -f(x)$, $g(-x) = g(x)$)

练习 8.24 [进] 证明: 若 f 和 g 都是单调递增函数, 则 $f(g(x))$ 也是单调递增函数。

练习 8.25 [进] 求函数 $y = \arctan \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$) 的值域。

练习 8.26 [进] 已知 $f(x) = \log_a(2 - ax)$ ($a > 0, a \neq 1$) 在 $[0, 1]$ 上单调递减, 求 a 的取值范围。

练习 8.27 [拔] 已知函数 $f(x) = |x - 1| + 2|x - 2| + 3|x - 3|$ 。

- (1) 去掉绝对值, 写成分段函数

- (2) 求每个分段区间上的单调性
- (3) 求最小值

练习 8.28 [拔] 求证：定义在 $\mathbb{R}$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以写成一个奇函数和一个偶函数的和。(提示：令 $g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$, $h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$)

练习 8.29 [拔] 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 对所有 x, y 成立。

- (1) 证明 f 是奇函数
- (2) 如果 $f(1) = 2$, 求 $f(5)$ 和 $f(-3)$

练习 8.30 [极] 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足：

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) \cos y \quad \text{对所有 } x, y \in \mathbb{R} \text{ 成立}$$

- (1) 令 $y = 0$, 求 $f(0)$
- (2) 令 $x = 0$, 证明 f 是偶函数
- (3) 令 $x = \pi/2$, 证明 f 是周期函数
- (4) 结合 $f(\pi/2) = 1$, 求 $f(0)$ 、 $f(\pi)$ 、 $f(2\pi)$

说明：这道题是函数方程与函数性质的综合——从给定的方程中，一步步推导出函数的奇偶性、周期性、特殊值。这是数学分析中“由性质确定函数”的一个经典范例。

第二部分

数列极限——从有限到无限的第一步

第九章 数列的概念——从离散到无限

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 理解**数列**是什么——按顺序排列的一列数，是离散版本的函数
2. 掌握**等差数列**和**等比数列**的通项与求和
3. 学会用**递推公式**表示数列，并推导通项
4. 判断数列的**单调性**和**有界性**——为极限学习做准备

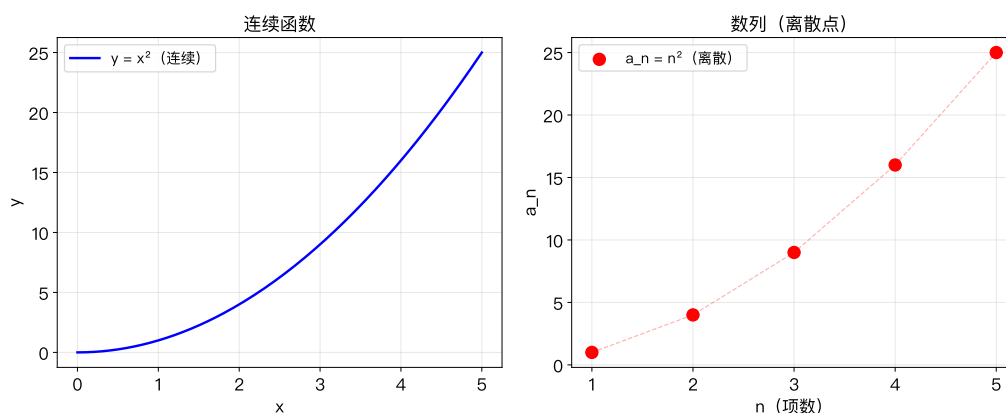
9.1 从函数到数列——连续 vs 离散

前 8 章我们学的函数，自变量 x 可以在实数范围内连续变化（取任意值）。

但现实中有很多情况，自变量只能取**正整数**：

- 第 1 天存 100 元，第 2 天存 200 元，第 3 天存 300 元……
- 第 1 代细菌有 1 个，第 2 代有 2 个，第 3 代有 4 个……
- 第 1 个月还款 5000 元，第 2 个月还款 4980 元，第 3 个月还款 4960 元……

这些按**顺序排列**的一列数，就叫**数列**。



左边是连续函数 $y = x^2$ ，右边是离散数列 $a_n = n^2$ ——同样的公式，但数列只取正整数点。

9.2 数列的定义

定义 数列

按一定顺序排列的一列数称为**数列**（读作 shù liè，英文 sequence）。

记作：

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

其中：

- a_1 是第 1 项（首项）， a_n 是第 n 项（通项）
- n 是项数（下标，正整数）
- 整个数列简记为 $\{a_n\}$ 或 a_n （习惯上混用）

数列和函数的关系：

$$\text{数列 } a_n = f(n) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

数列就是以**正整数**为定义域的函数。

例题 1——写出数列的前几项

写出 $a_n = 2n - 1$ 的前 5 项：

$$n = 1 : a_1 = 1, \quad n = 2 : a_2 = 3, \quad n = 3 : a_3 = 5, \quad n = 4 : a_4 = 7, \quad n = 5 : a_5 = 9$$

所以数列为：1, 3, 5, 7, 9, ...（奇数数列）

9.3 等差数列——均匀变化

定义 等差数列

如果数列从第 2 项起，每一项与前一項的差等于同一个常数，则称该数列为**等差数列**（读作 děng chā shù liè）。

$$a_{n+1} - a_n = d \quad (d \text{ 是常数，叫公差})$$

通项公式：

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

前 n 项和：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

例题 2——等差数列

已知等差数列首项 $a_1 = 3$ ，公差 $d = 2$ 。

数列：3, 5, 7, 9, 11, ...

通项： $a_n = 3 + (n - 1) \times 2 = 2n + 1$

前 5 项和：

$$S_5 = \frac{5(3 + 11)}{2} = \frac{5 \times 14}{2} = 35$$

验证： $3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 35$ [OK]

例题 3——等差数列的应用

小明第一天背 10 个单词，之后每天比前一天多背 3 个。第 30 天背多少个？

解： $a_1 = 10$ ， $d = 3$ ， $n = 30$

$$a_{30} = 10 + (30 - 1) \times 3 = 10 + 87 = 97$$

30 天共背了多少个？

$$S_{30} = \frac{30(10 + 97)}{2} = 15 \times 107 = 1605$$

9.4 等比数列——成倍变化

定义 等比数列

如果数列从第 2 项起，每一项与前一项的比等于同一个常数，则称该数列为**等比数列**（读作 dēng bǐ shù liè）。

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q \quad (q \text{ 是常数，叫公比，} q \neq 0)$$

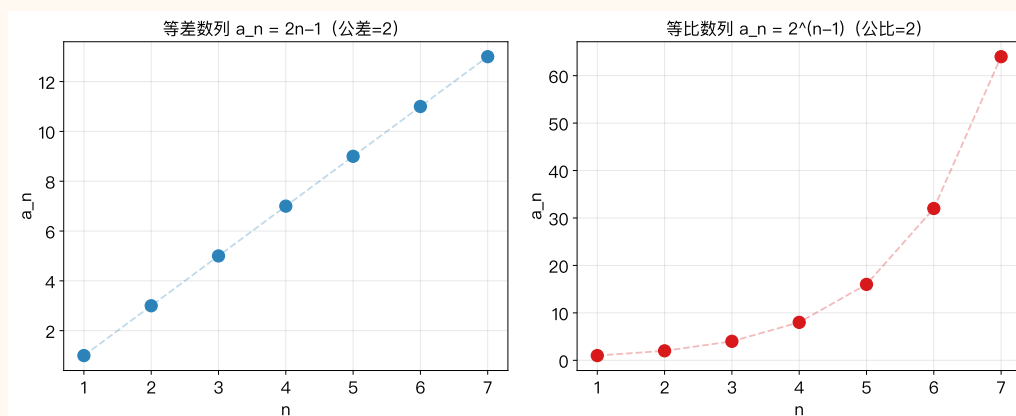
通项公式：

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

前 n 项和 ($q \neq 1$):

$$S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

例题 4——等比数列 vs 等差数列



左图：等差数列 $a_n = 2n - 1$ ——增长是均匀的（每天 +2）。

右图：等比数列 $a_n = 2^{n-1}$ ——增长越来越快（每天 $\times 2$ ）。

关键区别：等差是线性增长，等比是指数增长。

例题 5——等比数列的应用

某种细菌每 1 小时分裂一次（数量翻倍）。初始 100 个，8 小时后有多少个？

解： $a_1 = 100$, $q = 2$, $n = 8$

$$a_8 = 100 \times 2^{8-1} = 100 \times 2^7 = 100 \times 128 = 12800$$

8 小时内总共产生了多少个（含初始）？

$$S_8 = 100 \times \frac{1 - 2^8}{1 - 2} = 100 \times \frac{1 - 256}{-1} = 100 \times 255 = 25500$$

9.5 递推公式——用前一项定义后一项

有时候数列没有明确的通项公式，而是通过递推关系定义。

定义 递推公式

如果数列的每一项由前一项（或前几项）通过一个公式确定，这个公式叫递推公式。

常见形式：

$$a_{n+1} = f(a_n) \quad \text{或} \quad a_{n+1} = pa_n + q$$

例题 6——由递推求通项

已知 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$, 求 a_5 。

逐项计算：

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 2 \times 1 + 1 = 3$$

$$a_3 = 2 \times 3 + 1 = 7$$

$$a_4 = 2 \times 7 + 1 = 15$$

$$a_5 = 2 \times 15 + 1 = 31$$

数列：1, 3, 7, 15, 31, ...

猜想通项： $a_n = 2^n - 1$ (验证： $2^1 - 1 = 1$, $2^2 - 1 = 3$, $2^3 - 1 = 7$ [OK])

9.6 数列的单调性与有界性

和函数一样，数列也有单调性和有界性——这对后续学习极限至关重要。

定义 数列的单调性与有界性

单调递增： $a_{n+1} \geq a_n$ 对所有 n 成立。

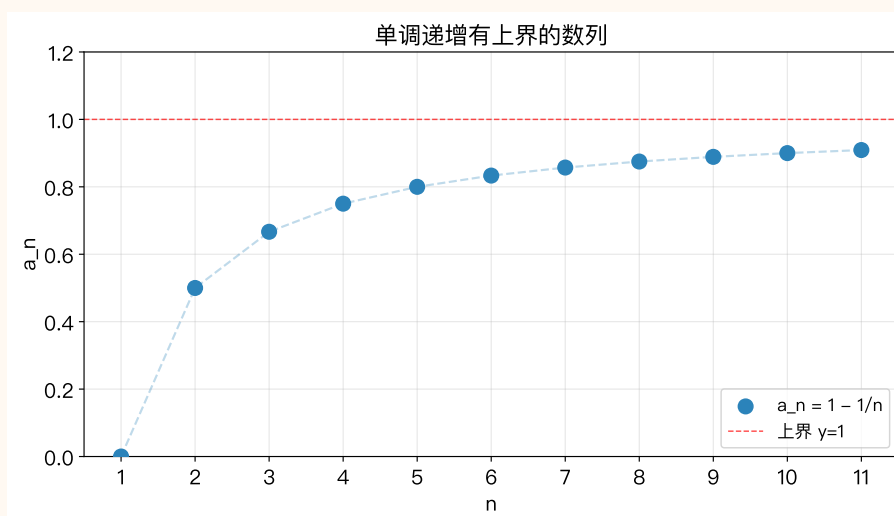
单调递减： $a_{n+1} \leq a_n$ 对所有 n 成立。

有上界：存在 M 使得 $a_n \leq M$ 对所有 n 成立。

有下界：存在 m 使得 $a_n \geq m$ 对所有 n 成立。

例题 7——单调有界数列

数列 $a_n = 1 - \frac{1}{n}$:



单调性: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$, 当 n 增大时 $\frac{1}{n}$ 减小, 所以 a_n 增大 $\rightarrow$ 单调递增。

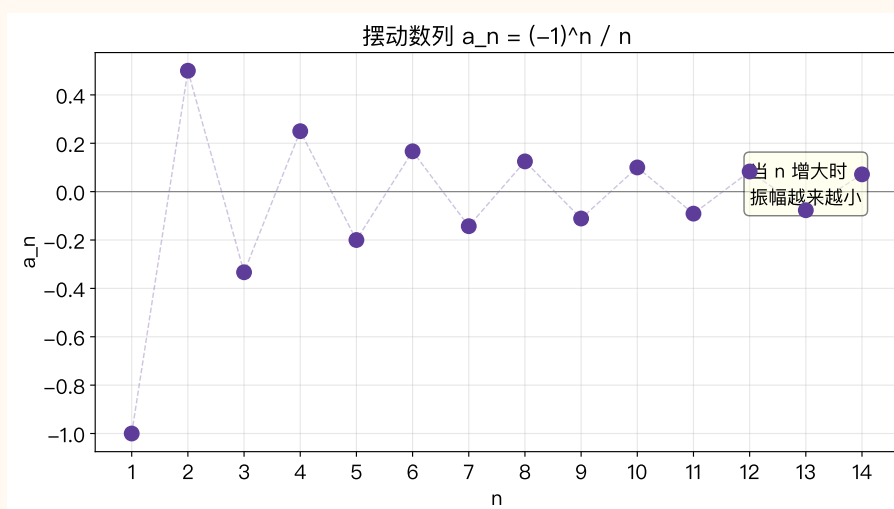
有界性: $a_n < 1$ 对所有 n 成立 (因为 $\frac{1}{n} > 0$), 所以 1 是上界。

同时 $a_n \geq a_1 = 0$, 0 是下界。

$\rightarrow$ 单调递增有上界 (且下界)。

例题 8——摆动数列

数列 $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$:



这个数列在正负之间摆动, 但振幅越来越小, 趋近于 0。

它不是单调的, 但是有界的 ($-1 \leq a_n \leq 1$)。

9.7 符号卡片

□ 符号卡片

符号	LaTeX 写法	读法	含义
$\{a_n\}$	$\{a_n\}$	读作“数列 a_n ”	数列 $a_1, a_2, a_3, \dots$
d	——	读作“公差”	等差数列中相邻项的差
q	——	读作“公比”	等比数列中相邻项的比
S_n	S_n	读作“ S_n ”	前 n 项和
$a_{n+1} = f(a_n)$	——	——	递推公式

9.8 代码验证

Listing 9.1: 数列的数值验证

```
1 import numpy as np
2
3 # 1.
4 print("===          a_n = 2n+1 ===")
5 a1, d = 3, 2
6 for n in range(1, 9):
7     an = a1 + (n-1)*d
8     print(f"  a_{n} = {an}", end=" ")
9 print()
10
11 #    n
12 S5 = 5*(a1 + (a1+4*d)) // 2
13 print(f"  S_5 = {S5}")
14
15 print()
16
17 # 2.
18 print("===          a_n = 2^(n-1) ===")
19 for n in range(1, 11):
20     an = 2**(n-1)
21     print(f"  a_{n:2d} = {an:4d}", end=" ")
```

```

22 print()
23
24 # n
25 S10 = 1 * (1 - 2**10) / (1 - 2)
26 print(f" S_10 = {int(S10)}")
27
28 print()
29
30 # 3.      a_{n+1} = 2a_n + 1
31 print("===      a_{n+1} = 2a_n + 1 ===")
32 a = 1
33 for n in range(1, 8):
34     print(f" a_{n} = {a}")
35     a = 2*a + 1
36
37 print()
38
39 # 4.
40 print("===      ===")
41 def is_increasing(seq):
42     return all(seq[i] <= seq[i+1] for i in range(len(seq)-1))
43
44 def is_decreasing(seq):
45     return all(seq[i] >= seq[i+1] for i in range(len(seq)-1))
46
47 seq1 = [1 - 1/n for n in range(1, 20)] #
48 seq2 = [1/n for n in range(1, 20)] #
49 seq3 = [(-1)**n / n for n in range(1, 20)] #
50
51 print(f" a_n = 1-1/n:      ={is_increasing(seq1)}")
52 print(f" a_n = 1/n:      ={is_increasing(seq2)}      ={is_decreasing(
    seq2)}")
53 print(f" a_n = (-1)^n/n:      ={is_increasing(seq3)}      ={is_decreasing(
    seq3)}")

```

9.9 本章小结

进步宣言

数列：按顺序排列的一列数， $a_n = f(n)$ ， n 为正整数

等差数列： $a_{n+1} - a_n = d$ ，通项 $a_n = a_1 + (n-1)d$

等比数列： $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ ，通项 $a_n = a_1 q^{n-1}$

递推公式：用前一项（或几项）定义后一项

单调性：递增（ $a_{n+1} \geq a_n$ ）或递减（ $a_{n+1} \leq a_n$ ）

有界性：存在上下界约束数列的值

通往下一章

这一章你学会了数列的基础——等差、等比、递推、单调、有界。

下一章我们进入数列极限的直观理解——当 n 越来越大时，数列趋近于什么？这是从“有限”走向“无限”的第一步。

9.10 习题

练习 9.1 [送] 写出数列 $a_n = 2n$ 的前 5 项。

练习 9.2 [送] 等差数列 1, 3, 5, 7, 9 的公差 $d = ?$

练习 9.3 [送] 等比数列 2, 4, 8, 16, 32 的公比 $q = ?$

练习 9.4 [送] 判断：数列 $a_n = \frac{1}{n}$ 是递增还是递减？

练习 9.5 [简] 已知等差数列 $a_1 = 5$ ， $d = 3$ ，求 a_{10} 和 S_{10} 。

练习 9.6 [简] 已知等比数列 $a_1 = 2$ ， $q = 3$ ，求 a_6 和 S_6 。

练习 9.7 [简] 写出递推数列 $a_1 = 2$ ， $a_{n+1} = a_n + 3$ 的前 5 项，并求通项公式。

练习 9.8 [简] 判断 $a_n = n^2$ 是否有下界？是否有上界？

练习 9.9 [基] 已知等差数列中 $a_5 = 15$ ， $a_{10} = 30$ ，求 a_1 和 d 。

练习 9.10 [基] 一个等比数列的第 3 项是 18，第 6 项是 486，求公比 q 和首项 a_1 。

练习 9.11 [基] 求前 100 个正整数的和（利用等差数列求和公式）。

练习 9.12 [基] 已知 $a_n = 3n - 2$, 判断该数列的单调性, 并说明理由。

练习 9.13 [普] 某公司第一年利润 100 万, 之后每年比上一年增长 10% (等比增长)。

- (1) 写出第 n 年利润的表达式
- (2) 第 5 年利润是多少 (保留整数)?
- (3) 前 5 年总利润是多少?

练习 9.14 [普] 已知 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 3a_n - 1$, 求 a_1 到 a_5 , 并猜想通项公式。

练习 9.15 [普] 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_3 + a_7 = 20$, 求 a_5 。(提示: 利用等差数列的性质 $a_m + a_n = 2a_{(m+n)/2}$)

练习 9.16 [普] 求 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^{10}}$ 的值。

练习 9.17 [普] 判断数列 $a_n = \frac{n}{n+1}$ 的单调性和有界性, 并求它的上界。

练习 9.18 [中] 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = 2$, $a_1 + a_3 + a_5 = 18$, 求 a_n 的通项公式。

练习 9.19 [中] 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 6$, $a_5 = 48$, 求 a_{10} 。

练习 9.20 [中] 已知 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{a_n + 1}$, 求 a_2, a_3, a_4 , 观察规律。

练习 9.21 [中] 数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 $S_n = n^2 + n$, 求通项 a_n 。(提示: $a_n = S_n - S_{n-1}$, $n \geq 2$)

练习 9.22 [中] 证明: 若 $a_{n+1} - a_n$ 是常数, 则 $\{a_n\}$ 是等差数列。

练习 9.23 [进] 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + 2a_n}$ 。

- (1) 求 a_2, a_3, a_4
- (2) 令 $b_n = \frac{1}{a_n}$, 证明 $\{b_n\}$ 是等差数列
- (3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

练习 9.24 [进] 等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{2n}{3n+1}$, 求 $\frac{a_5}{b_5}$ 。

练习 9.25 [进] 已知 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 3$, 通过构造等比数列求通项。(提示: 设 $a_{n+1} + k = 2(a_n + k)$, 解出 k)

练习 9.26 [进] 求证: 数列 $a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ 的前 n 项和为 $S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ 。(提示: 写出前几项观察规律——裂项相消)

练习 9.27 [拔] 已知数列 $\{a_n\}$: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2}$ 。

- (1) 求 a_2, a_3, a_4

- (2) 求证数列 $\{\frac{1}{a_n}\}$ 是等差数列
- (3) 求通项公式

练习 9.28 [拔] 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n^2 + 1}$ 。

- (1) 求 a_2, a_3, a_4
- (2) 猜想通项公式 (提示: $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}$ 的形式)

练习 9.29 [拔] 已知 $S_n = 2a_n - 2$ (S_n 是前 n 项和), 求通项 a_n 。(提示: 利用 $S_n - S_{n-1} = a_n$ 得到递推关系)

练习 9.30 [极] 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 2}{2a_n}$ 。

- (1) 求 a_2, a_3, a_4 (保留分数形式)
- (2) 观察规律, 猜想通项公式
- (3) 证明 $a_n > \sqrt{2}$ 且 $\{a_n\}$ 单调递减

说明: 这个数列会逼近 $\sqrt{2}$ ——它就是牛顿法求 $\sqrt{2}$ 的迭代公式。这已经接近极限的思想了: 数列的项越来越接近一个数。

第十章 数列极限的直观——趋近一个数的感觉

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

- 1. 建立数列极限的直观概念——什么是“趋近”？
- 2. 区分收敛数列（有极限）和发散数列（没有极限）
- 3. 理解极限的“ ϵ 带”几何意义——为下一章的严格定义做准备

10.1 从第 9 章来——数列的项在“变化”

第 9 章我们学了数列—— $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

当 n 越来越大时，数列的项会怎么变化？

数列	当 n 很大时的行为	结论
$a_n = 1/n$	越来越接近 0	收敛到 0
$a_n = n/(n+1)$	越来越接近 1	收敛到 1
$a_n = 2^n$	越来越大，没有上限	发散到无穷大
$a_n = (-1)^n$	在 -1 和 1 之间来回跳	发散（振荡）

极限研究的就是：当 n 无限增大时，数列趋近于什么？

10.2 极限的直观概念

定义 极限的直观定义

如果当 n 越来越大时， a_n 无限趋近于一个固定的数 L ，那么称 L 是数列 $\{a_n\}$ 的极限（读作 jí xiàn，英文 limit）。

记作：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

读作：“当 n 趋向于无穷大时， a_n 的极限等于 L ”。

例题 1——从数字中感受极限

数列 $a_n = 1/n$:

$$a_1 = 1, a_2 = 0.5, a_3 \approx 0.333, a_4 = 0.25, a_5 = 0.2$$

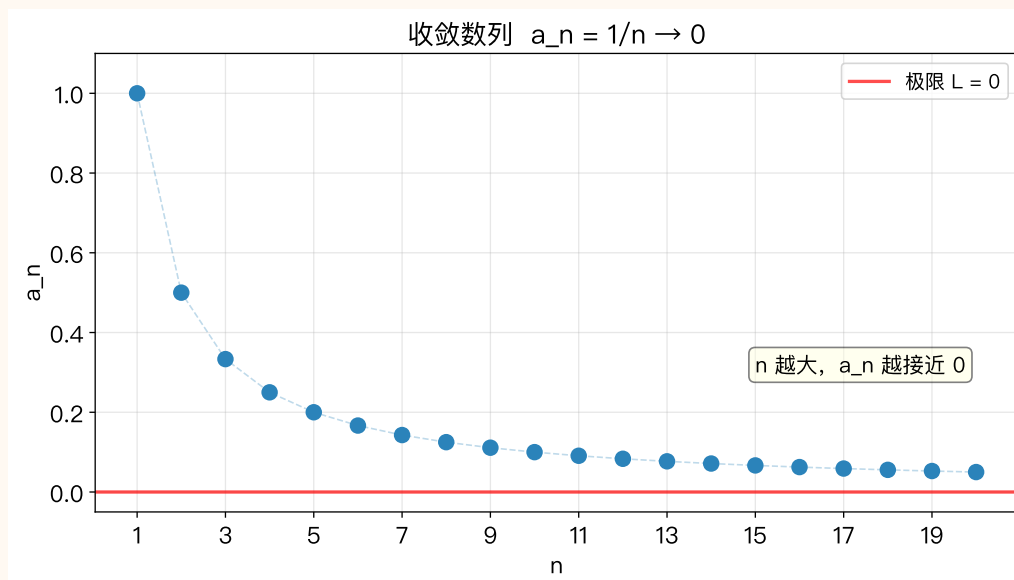
$$a_{10} = 0.1, a_{100} = 0.01, a_{1000} = 0.001, a_{10000} = 0.0001$$

感受: n 每扩大 10 倍, a_n 缩小到原来的 $1/10$ 。

当 n 无限大时, a_n 无限接近 0——所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

10.3 收敛数列——有极限

例题 2——收敛的例子



数列 $a_n = \frac{1}{n}$:

- 从 1 开始, 逐渐下降
- 越来越接近 0, 但永远不等于 0
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

例题 3——更多收敛数列

$$(1) a_n = \frac{n}{n+1} \square \quad a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{2}{3}, a_3 = \frac{3}{4}, \dots \rightarrow 1$$

$$(2) a_n = \frac{1}{2^n} \square \quad a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{4}, a_3 = \frac{1}{8}, \dots \rightarrow 0$$

$$(3) a_n = \frac{1}{n^2} \square \quad a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{4}, a_3 = \frac{1}{9}, \dots \rightarrow 0$$

验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$:

$$n = 10 : \frac{10}{11} \approx 0.909, \quad n = 100 : \frac{100}{101} \approx 0.990, \quad n = 1000 : \frac{1000}{1001} \approx 0.999$$

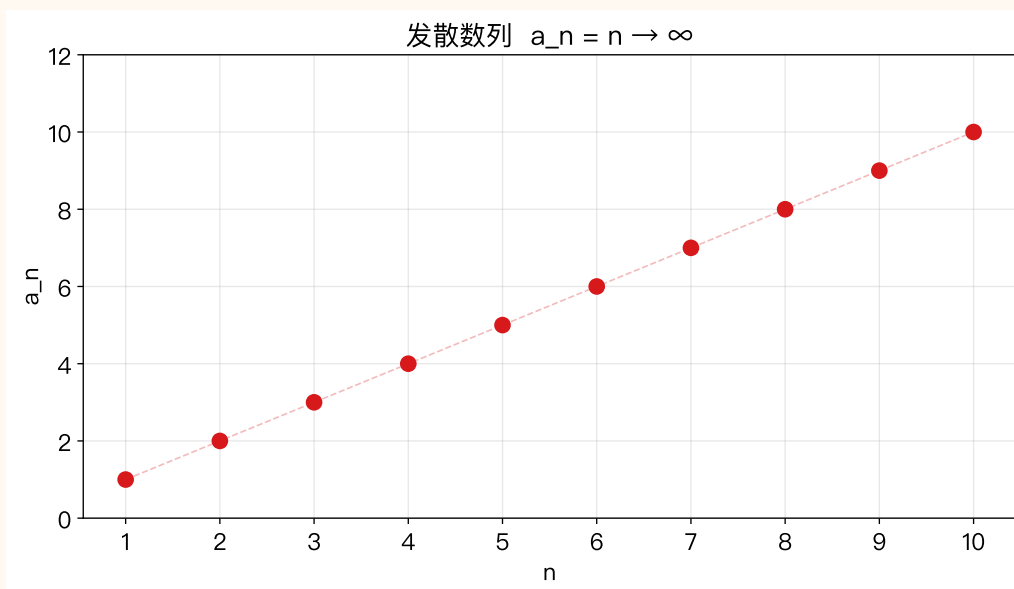
确实越来越接近 1。

10.4 发散数列——没有极限

不是所有数列都有极限。有三种常见的发散情况。

10.4.1 趋于无穷

例题 4——发散到无穷大



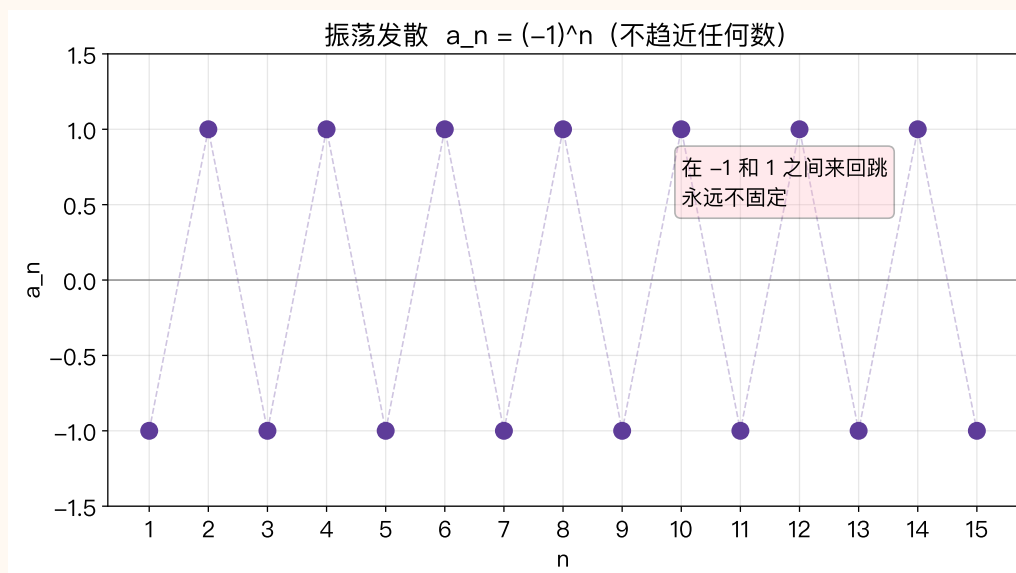
数列 $a_n = n: 1, 2, 3, 4, \dots$ ——越来越大，没有上限。

这时我们说“极限不存在”或“发散到无穷大”。

有时也记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$ ，但这只是一种记号，不是真正的极限（因为无穷大不是一个数）。

10.4.2 振荡发散

例题 5——振荡发散



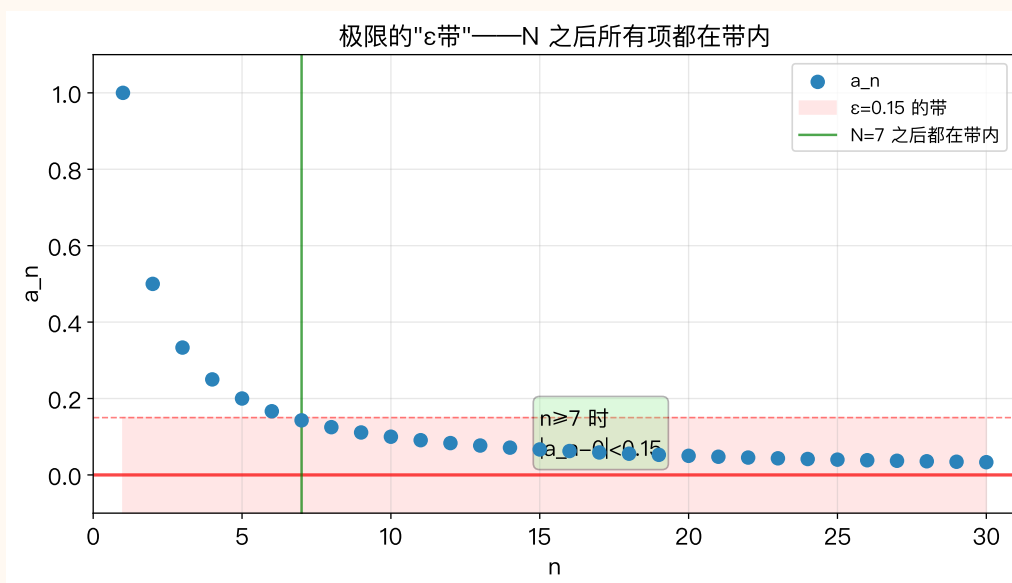
数列 $a_n = (-1)^n$: $-1, 1, -1, 1, -1, 1, \dots$

它既不趋近任何数，也不趋于无穷——它在两个值之间来回跳。

这种发散叫**振荡发散**。

10.5 极限的“ ε 带”几何意义

收敛数列的核心特征是：从某项之后，所有项都“挤”在极限附近的一个小范围内。

例题 6—— ε 带的直观理解

取一个很小的正数 ε (读作“伊普西龙”), 在极限 $L = 0$ 周围画一条宽为 2ε 的带:

- 红色带: $|a_n - 0| < \varepsilon$ 的范围
- 从 $n \geq 7$ 开始, 所有项都落在这个带内
- n 越大, 带可以取得越窄, 但总存在一个 N 让之后的项都在带内

这就是**极限的核心思想**: 不管你把带子取得多窄 (多小的 ε), 总能找到一项 N , 使得 N 之后的所有项都在带子里。

10.6 常见极限的直观判断

例题 7——几个重要极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0 \quad (p > 0)$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad (|q| < 1)$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0)$$

验证:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \square \frac{1}{\sqrt{100}} = 0.1, \frac{1}{\sqrt{10000}} = 0.01$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0 \square \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1}{1024} \approx 0.001$$

$$\sqrt[n]{2} \rightarrow 1 \square \sqrt[10]{2} \approx 1.072, \sqrt[100]{2} \approx 1.007$$

10.7 符号卡片

□ 符号卡片

符号	LaTeX 写法	读法	含义
$\lim_{n \rightarrow \infty}$	<code>\lim_{n \rightarrow \infty}</code>	读作”当 n 趋向无穷时的极限”	极限符号
ε	<code>\varepsilon</code>	读作”伊普西龙”	任意小的正数
$a_n \rightarrow L$	<code>a_n \rightarrow L</code>	读作” a_n 趋近于 L ”	数列收敛到 L
发散	——	读作”fā sàn”	没有极限

10.8 本章小结

进步宣言

极限的直观： n 越大， a_n 越接近 L

收敛：有极限（如 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$ ）

发散：没有极限——可能趋于无穷，可能振荡

ε 带思想：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$

重要极限： $\frac{1}{n^p} \rightarrow 0$ ($p > 0$)， $q^n \rightarrow 0$ ($|q| < 1$)， $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ ($a > 0$)

通往下一章

这一章你从直观上理解了”极限”是什么——数列趋近于一个数。

下一章将是数学分析中第一次真正严格的定义：用 ε - N 语言精确地定义极限。准备好了吗？

10.9 习题

- 练习 10.1 [送] 写出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$ 的值。
- 练习 10.2 [送] 判断：数列 $a_n = n$ 是收敛还是发散？
- 练习 10.3 [送] 判断：数列 $a_n = (-1)^n$ 是收敛还是发散？

练习 10.4 [送] 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 5$, 当 n 很大时, a_n 接近多少?

练习 10.5 [简] 计算 $a_n = \frac{n}{n+1}$ 在 $n = 1, 10, 100, 1000$ 时的值, 并猜测极限。

练习 10.6 [简] 判断以下数列是否收敛 (若收敛, 极限是多少):

$$(1) a_n = \frac{1}{n^2} \quad (2) a_n = 3 + \frac{1}{n} \quad (3) a_n = (-1)^n n$$

练习 10.7 [简] 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$, 当 n 很大时, $1 + a_n$ 接近多少?

练习 10.8 [简] 填空: 若 $|q| < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

练习 10.9 [基] 求极限 (利用已知结论):

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1}$$

练习 10.10 [基] 写出一个收敛到 3 的数列 (至少写出通项公式)。

练习 10.11 [基] 举例说明: 一个数列可以有界但不收敛。

练习 10.12 [基] 已知 $a_n = \frac{2n+1}{n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

练习 10.13 [普] 求极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+2}{n^2+1} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2+2}$$

(提示: 分子分母同除以最高次项)

练习 10.14 [普] 已知 $a_n = \frac{1}{2^n}$, 求满足 $|a_n - 0| < 0.001$ 的最小 n 。

练习 10.15 [普] 证明: 数列 $a_n = \frac{1}{n}$ 是递减且有下界的。

练习 10.16 [普] 观察数列 $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ 的前几项, 猜猜极限是多少? (提示: 有理化 $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$)

练习 10.17 [普] 数列 $a_n = 0.333 \dots 3$ (n 个 3) 的极限是多少?

练习 10.18 [中] 用极限的 ε 带思想解释: 为什么 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$? 取 $\varepsilon = 0.01$, 找到对应的 N 。

练习 10.19 [中] 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - 1) = 5$ 。

练习 10.20 [中] 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \dots + \frac{n}{n} \right) \frac{1}{n}$$

(提示：先求和，再取极限)

练习 10.21 [中] 已知数列 $a_n = \frac{n}{2^n}$ ，计算前几项，猜测极限。(提示： 2^n 的增长比 n 快得多)

练习 10.22 [中] 判断：若 a_n 收敛，则 a_n 一定有界。这个说法对吗？为什么？

练习 10.23 [进] 已知 $a_n = \frac{n^2 + n + 1}{3n^2 - 2n + 4}$ ，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

练习 10.24 [进] 构造一个数列，它不收敛、不趋于无穷、也不是振荡发散（提示：考虑 $a_n = \sin n$ ）。

练习 10.25 [进] 若 $a_n \rightarrow 0$ ， b_n 有界，证明 $a_n b_n \rightarrow 0$ 。

练习 10.26 [进] 证明：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |L|$ 。(提示：利用 $||a_n| - |L|| \leq |a_n - L|$)

练习 10.27 [拔] 数列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 是单调递增且有上界的。

- (1) 计算 $a_1, a_2, a_5, a_{10}, a_{100}$ (用计算器或代码)
- (2) 这个数列的极限是一个著名的常数——是多少？

练习 10.28 [拔] 设 $a_n = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times (2n)}$ 。

- (1) 计算 a_1, a_2, a_3, a_4
- (2) 证明 a_n 递减且有下界
- (3) 猜猜极限是多少？

练习 10.29 [拔] 已知 $a_1 = 1$ ， $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{2}{a_n} \right)$ 。

- (1) 计算 a_2, a_3, a_4, a_5 (保留小数)
- (2) 猜猜极限——它逼近什么数？

练习 10.30 [极] 设 $a_1 = 1$ ， $a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{a_n + 1}$ 。

- (1) 证明 $1 \leq a_n \leq 2$ 对所有 n 成立
- (2) 证明 $\{a_n\}$ 是单调的 (递增还是递减?)
- (3) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ (提示：设极限为 L ，在递推式两边取极限)

说明：这道题展示了求极限的重要方法——先证单调有界 (保证极限存在)，再在递推式中取极限解出 L 。这是数学分析中最经典的方法之一。

第十一章 ε -N 语言——极限的严格定义

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 用 ε -N 语言精确地定义“极限”——不再依赖直觉
2. 用 ε -N 证明简单的极限（如 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ）
3. 掌握收敛数列的性质：唯一性、有界性、保号性
4. 学会极限的四则运算法则

11.1 从第 10 章来——从“趋近”到“精确”

第 10 章我们说“ $\lim a_n = L$ 意思是 a_n 越来越接近 L ”。

但什么叫“越来越接近”？多近才算“足够近”？

数学家的回答是：

不管你要多近（多小的 ε ），我都能找到一项 N ，使得 N 之后的所有项都在这个范围内。

这就是 ε -N 语言的核心思想。它把“无限趋近”这个模糊的概念，变成了一个关于 ε 和 N 的精确陈述。

11.2 ε -N 定义

定义 数列极限的 ε -N 定义

设 $\{a_n\}$ 是一个数列， L 是一个实数。

如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，都存在一个正整数 N ，使得当 $n > N$ 时，有

$$|a_n - L| < \varepsilon$$

则称 $\{a_n\}$ 收敛于 L ，记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

如果不存在这样的 L ，则称 $\{a_n\}$ 发散。

例题 1——把定义“翻译”成中文

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

ε -N 语言翻译：

任给你一个正数 ε (不管多小),
我都能找到一个 N , 使得从第 $N+1$ 项开始,
所有 $\frac{1}{n}$ 与 0 的差都小于 ε 。

举个例子：

- 取 $\varepsilon = 0.1$ ：要求 $|\frac{1}{n} - 0| < 0.1$, 即 $\frac{1}{n} < 0.1$, $n > 10$ 。取 $N = 10$ 。
- 取 $\varepsilon = 0.01$ ：要求 $\frac{1}{n} < 0.01$, $n > 100$ 。取 $N = 100$ 。
- 取 $\varepsilon = 0.001$ ：要求 $\frac{1}{n} < 0.001$, $n > 1000$ 。取 $N = 1000$ 。

ε 越小, 需要的 N 越大——但总能找到。

11.3 用 ε -N 证明极限例题 2——证明 $1/n$ 趋于 0

证明：

对任意 $\varepsilon > 0$, 我们要找 N 使得 $n > N$ 时 $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$ 。

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}$$

所以取 $N = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ($\lceil \cdot \rceil$ 是向上取整), 则当 $n > N$ 时, $n > \frac{1}{\varepsilon}$, 从而 $\frac{1}{n} < \varepsilon$ 。

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ ■

验证：若 $\varepsilon = 0.01$, 则 $N = \lceil 1/0.01 \rceil = 100$ 。

当 $n = 101$ 时, $1/101 \approx 0.0099 < 0.01$ [OK]

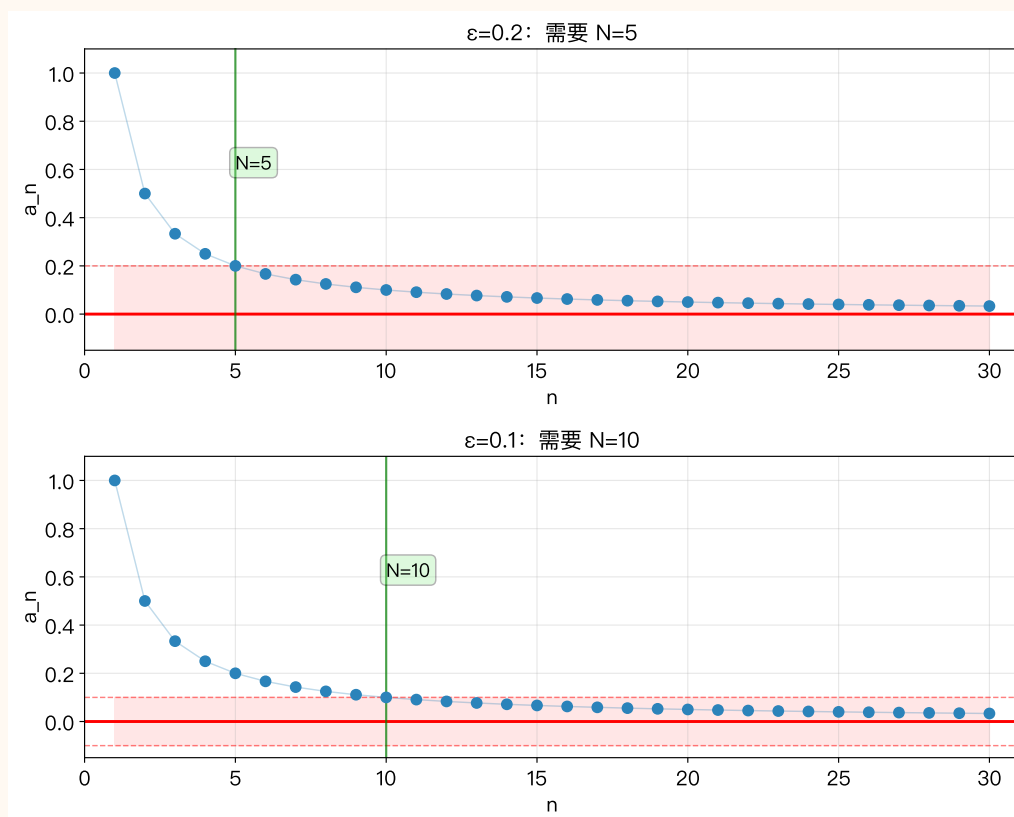
例题 3——证明 $n/(2n+1)$ 趋于 $1/2$ **分析：**

$$\left| \frac{n}{2n+1} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{2n - (2n+1)}{2(2n+1)} \right| = \left| \frac{-1}{2(2n+1)} \right| = \frac{1}{2(2n+1)} < \frac{1}{4n}$$

证明：对任意 $\varepsilon > 0$ ，要 $\frac{1}{2(2n+1)} < \varepsilon$ 。由 $\frac{1}{2(2n+1)} < \frac{1}{4n}$ ，只需 $\frac{1}{4n} < \varepsilon$ ，即 $n > \frac{1}{4\varepsilon}$ 。取 $N = \lceil \frac{1}{4\varepsilon} \rceil$ ，则当 $n > N$ 时：

$$\left| \frac{n}{2n+1} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2(2n+1)} < \frac{1}{4n} < \varepsilon$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}$ ■**例题 4——证明 $1/2$ 的 n 次方趋于 0****分析：**要 $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$ ，即 $2^n > \frac{1}{\varepsilon}$ 。两边取对数： $n \ln 2 > \ln \frac{1}{\varepsilon}$ ，即 $n > \frac{\ln(1/\varepsilon)}{\ln 2}$ 。**证明：**对任意 $\varepsilon > 0$ ，取 $N = \lceil \frac{\ln(1/\varepsilon)}{\ln 2} \rceil$ ，则当 $n > N$ 时， $2^n > 2^N \geq \frac{1}{\varepsilon}$ ，从而 $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$ 。所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$ ■**验证：**取 $\varepsilon = 0.001$ ，则 $N = \lceil \ln(1000)/\ln 2 \rceil = \lceil 6.91/0.693 \rceil = \lceil 9.97 \rceil = 10$ 。当 $n = 10$ 时， $1/2^{10} = 1/1024 \approx 0.00098 < 0.001$ [OK]

11.4 ε -N 的几何意义例题 5—— ε 越小, N 越大

上图: $\varepsilon = 0.2$, 需要 $N = 5$ (从第 6 项开始都在带内)

下图: $\varepsilon = 0.1$, 需要 $N = 10$ (从第 11 项开始都在带内)

ε 越小——要求越精确——需要等待的项数 N 就越大。但不管多小的 ε , 总存在有限的 N ——这就是极限的本质。

11.5 收敛数列的基本性质

定理 极限的唯一性

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$, 则 $L = M$ 。

解释: 一个数列不能收敛到两个不同的数。极限如果存在, 必定唯一。

定理 收敛数列必有界

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, 则存在 $M > 0$ 使得 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立。

解释: 收敛的数列一定是有界的 (但不一定单调)。反过来不对——有界不一定收敛 (如 $(-1)^n$ 有界但不收敛)。

定理 极限的保号性

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L > 0$, 则存在 N 使得 $n > N$ 时 $a_n > 0$ 。

解释: 如果极限是正数, 那么足够靠后的项也都是正数。

11.6 极限的四则运算

定理 极限的四则运算法则

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = A \pm B$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

例题 6——用四则运算法则求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n - 1}{2n^2 + 5}$$

分子分母同除以 n^2 :

$$\frac{3n^2 + 2n - 1}{2n^2 + 5} = \frac{3 + \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{5}{n^2}}$$

因为 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$, 所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n - 1}{2n^2 + 5} = \frac{3 + 0 - 0}{2 + 0} = \frac{3}{2}$$

口诀: 分子分母同除以最高次项, 低次项在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0。

11.7 符号卡片

□ 符号卡片

符号	LaTeX 写法	读法	含义
ε	<code>\varepsilon</code>	读作“伊普西龙”	任意小的正数
N	——	读作“N”	正整数, 保证 $n > N$ 时成立
$\lceil x \rceil$	<code>\lceil x \rceil</code>	读作“x 的上取整”	不小于 x 的最小整数
$ a_n - L < \varepsilon$	——	读作“epsilon”	与极限的距离小于 epsilon

11.8 本章小结

进步宣言

ε -N 定义: $\forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$

证明步骤:

1. 从 $|a_n - L|$ 出发, 用不等式放大到关于 n 的简单形式
2. 令其 $< \varepsilon$, 解出 n 需要满足的条件
3. 取 N 为这个条件的上取整

收敛数列性质: 极限唯一、收敛必有界、保号性

极限的四则运算法则: 和的极限 = 极限的和, 积的极限 = 极限的积, 商的极限 = 极限的商

通往下一章

这一章你掌握了极限的严格定义和基本性质。

下一章我们学习判断极限存在的两大工具——**单调有界原理**和**夹逼定理**（迫敛性）。你会看到如何在不直接求极限的情况下, 判断极限是否存在并求出它的值。

11.9 习题

练习 11.1 [送] 用 ε -N 语言写出“ $\lim a_n = 3$ ”的定义。

练习 11.2 [送] 如果对 $\varepsilon = 0.1$ 找到 $N = 50$, 那么 $n = 100$ 时 $|a_n - L|$ 一定小于 0.1 吗?

练习 11.3 [送] 数列极限存在, 则极限必 ____ (唯一/不唯一)。

练习 11.4 [送] 若 $a_n \rightarrow 2$, 则 $2a_n \rightarrow$ ____。

练习 11.5 [简] 用 ε -N 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ 。

练习 11.6 [简] 若 $\varepsilon = 0.01$, 对于 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, 对应的 N 至少是多少?

练习 11.7 [简] 判断对错: 若数列有界, 则一定收敛。

练习 11.8 [简] 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1}$$

练习 11.9 [基] 用 ε -N 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ 。

练习 11.10 [基] 已知 $a_n \rightarrow 3$, 用四则运算法则求:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n + 1), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_n + 1}$$

练习 11.11 [基] 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^2 = L^2$ 。(提示: $|a_n^2 - L^2| = |a_n - L| \cdot |a_n + L|$, 再说明 $|a_n + L|$ 有界)

练习 11.12 [基] 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{5n^2 + 4n - 2}$$

练习 11.13 [普] 用 ε -N 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+3} = 2$ 。

练习 11.14 [普] 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 2n}{2n^3 - n^2 + 1}$$

练习 11.15 [普] 已知 $a_n \rightarrow A$, $b_n \rightarrow B$, 证明 $a_n b_n \rightarrow AB$ 。

练习 11.16 [普] 若 $a_n \rightarrow 0$, b_n 有界, 证明 $a_n b_n \rightarrow 0$ 。

练习 11.17 [普] 用 ε -N 语言证明: 若 $a_n \rightarrow L$, 则 $|a_n| \rightarrow |L|$ 。

练习 11.18 [中] 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

(提示: 有理化 $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$)

练习 11.19 [中] 用 ε -N 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 1} = 1$ 。

练习 11.20 [中] 已知 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2}$ 。

- (1) 写出前 5 项, 观察规律
- (2) 求极限 (设极限为 L , 在递推式两边取极限)

练习 11.21 [中] 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \cdots + n}{n^2}$$

练习 11.22 [中] 证明: 收敛数列必有界。(提示: 取 $\varepsilon = 1$, 则存在 N 使 $n > N$ 时 $|a_n - L| < 1$, 然后前 N 项有限, 后 N 项有界)

练习 11.23 [进] 用 ε -N 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$ 。(提示: $|\sin n| \leq 1$)

练习 11.24 [进] 已知 $a_n \rightarrow L$, 用 ε -N 语言证明 $a_{n+1} \rightarrow L$ 。

练习 11.25 [进] 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + (-1)^n n}{n^2 + 1}$$

练习 11.26 [进] 已知 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 。

- (1) 写出前 3 项
- (2) 若极限存在, 求它的值

练习 11.27 [拔] 设 $a_n = \frac{n^k}{2^n}$ (k 是正整数)。试说明为什么 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。(提示: 指数 2^n 的增长最终会超过任何幂函数 n^k)

练习 11.28 [拔] 用 ε -N 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0$ 。(提示: $n \geq 4$ 时 $\frac{2^n}{n!} \leq \frac{2}{n}$)

练习 11.29 [拔] 已知 $a_n \rightarrow L$, 定义 $b_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$ (算术平均)。证明 $b_n \rightarrow L$ 。(提示: 把前 N 项和后 $n - N$ 项分开处理)

练习 11.30 [极] 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{2}{a_n} \right)$ 。

- (1) 证明 $a_n^2 > 2$ ($n \geq 2$)
- (2) 证明 a_n 单调递减
- (3) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

说明: 这是牛顿法求 $\sqrt{2}$ 的迭代序列。先证有下界 ($a_n > \sqrt{2}$), 再证递减, 最后两边取极限解出 $L = \sqrt{2}$ 。这是数学分析中最经典的极限问题之一。

第十二章 极限存在判别法——单调有界与夹逼定理

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 用**单调有界原理**判断数列收敛——这是数学分析中最常用的方法
2. 用**夹逼定理**（迫敛性）求极限——把复杂数列夹在两个简单数列之间
3. 了解**柯西收敛准则**——不依赖极限值也能判断收敛

12.1 从第 11 章来——如何判断极限存在？

第 11 章我们学了极限的 ε - N 定义——但用定义证明收敛，需要先知道极限值。

如果不知道极限值呢？比如数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ ——它有极限吗？极限是多少？

这就需要用到本章的两个强大工具：

- **单调有界原理**：如果数列单调且有界，则一定收敛
- **夹逼定理**：如果两个数列收敛到同一个数，中间那个也收敛

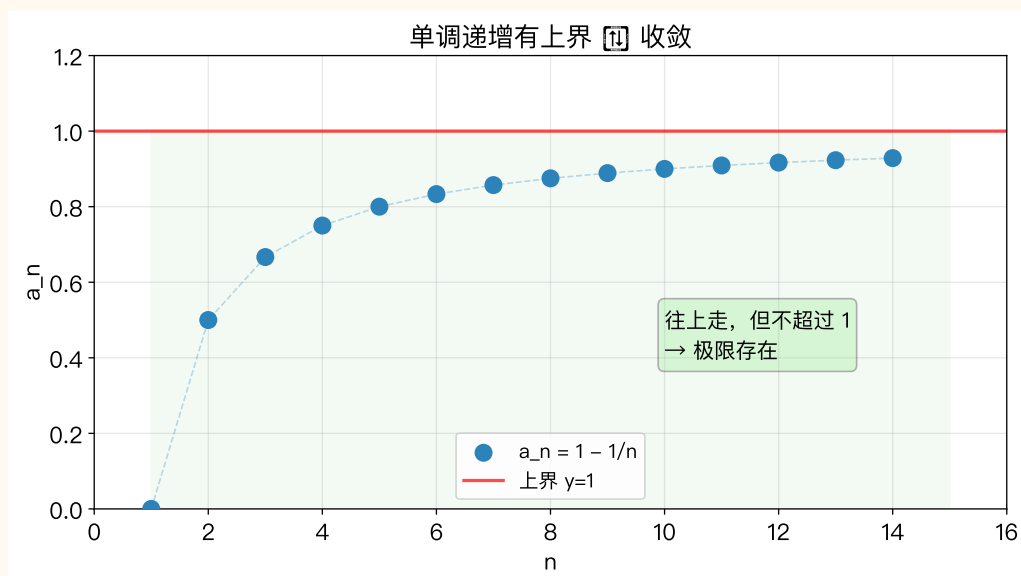
12.2 单调有界原理

定理 单调有界原理

如果数列 $\{a_n\}$ 是**单调递增**且有**上界**的，那么它一定收敛。

同样，如果数列是**单调递减**且有**下界**的，那么它一定收敛。

例题 1——单调有界的直观



数列 $a_n = 1 - \frac{1}{n}$:

- **单调递增**: $a_1 = 0, a_2 = 0.5, a_3 \approx 0.667, a_4 = 0.75, \dots$ ——一直往上走
- **有上界**: 永远不超过 1 (因为 $\frac{1}{n} > 0$, 所以 $1 - \frac{1}{n} < 1$)
- $\rightarrow$ **收敛**, 极限为 1

为什么单调有界一定收敛? 从直观看: 单调递增有上界, 数列一直往上走但不能突破上界, 所以它只能“挤”在某个数附近——这个数就是极限。

例题 2——求极限的重要方法

用单调有界原理求极限的**标准步骤**:

1. 证明数列**单调** (常用 $a_{n+1} - a_n \geq 0$ 或 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$)
2. 证明数列**有界** (找到上界或下界)
3. 由单调有界原理 $\Rightarrow$ 极限存在 (设为 L)
4. 在递推式两边取极限, 解出 L

例题 3——用单调有界求极限

已知 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{2}{a_n} \right)$ 。

第 1 步：证有下界

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{2}{a_n} \right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{a_n \cdot \frac{2}{a_n}} = \sqrt{2}$$

(用基本不等式: $x + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{2}$)

所以 $a_n \geq \sqrt{2}$ 对所有 n 成立。

第 2 步：证单调递减

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{2}{a_n} \right) - a_n = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{a_n} - a_n \right) = \frac{2 - a_n^2}{2a_n} \leq 0$$

(因为 $a_n \geq \sqrt{2}$, 所以 $a_n^2 \geq 2$, 分子 ≤ 0)

所以 $a_{n+1} \leq a_n$, 单调递减。

第 3 步：极限存在单调递减有下界 $\Rightarrow$ 极限存在, 设 $\lim a_n = L$ 。

第 4 步：求极限在递推式两边取极限：

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{2}{L} \right) \Rightarrow 2L = L + \frac{2}{L} \Rightarrow L = \frac{2}{L} \Rightarrow L^2 = 2$$

所以 $L = \sqrt{2}$ (因为 $a_n > 0$, 舍去负值)。

结论： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2}$ 。

12.3 夹逼定理 (迫敛性)

定理 夹逼定理

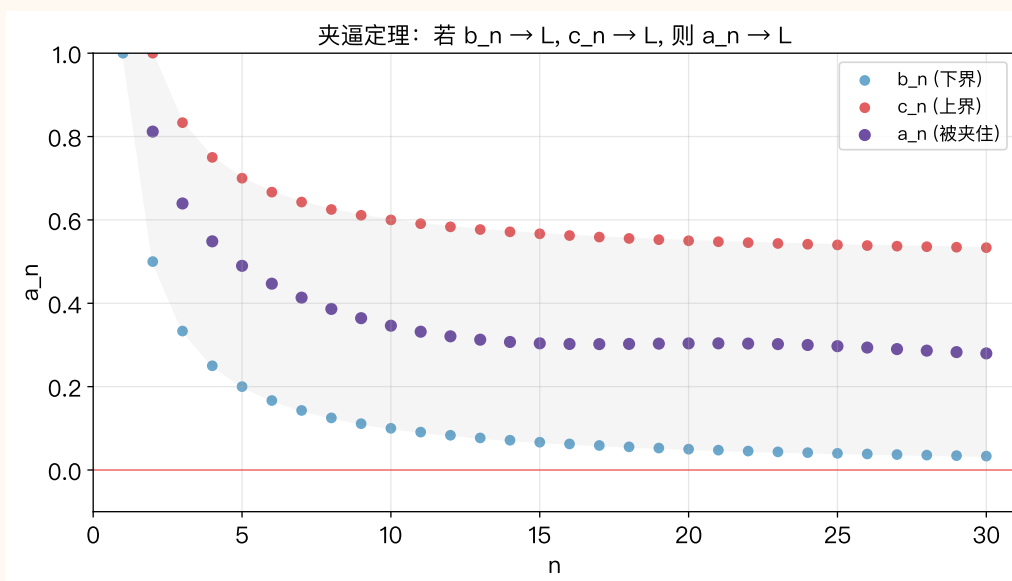
如果存在 N 使得 $n > N$ 时

$$b_n \leq a_n \leq c_n$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

直观理解： 三个人挤在一条巷子里，两边的人都出去了，中间那个人也只能从那个口出去。

例题 4——夹逼定理的几何意义



灰色区域是 b_n 和 c_n 夹出的范围, a_n 被限制在其中。当 b_n 和 c_n 都趋近于同一个数时, a_n 也只能趋近于那个数。

例题 5——用夹逼定理求极限

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n}$ 。

因为 $|\sin n| \leq 1$, 所以:

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

由夹逼定理: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$ 。

例题 6——另一个例子

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$ 。

$$0 < \frac{n!}{n^n} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{n \cdot n \cdot n \cdots n} \leq \frac{1}{n}$$

而 $0 \rightarrow 0$, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, 由夹逼定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

12.4 两个重要极限

定理 两个重要极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

例题 7——第一个重要极限：自然常数 e

数列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$:

$$a_1 = 2, a_2 = (1.5)^2 = 2.25, a_3 \approx 2.37, a_{10} \approx 2.594$$

$$a_{100} \approx 2.705, a_{1000} \approx 2.717, a_{10000} \approx 2.718$$

这个数列单调递增且有上界（可以证明上界为 3），因此收敛——它的极限就是 $e \approx 2.71828$ 。

这是自然常数 e 的定义之一。

例题 8——第二个重要极限

证明 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$:

令 $\sqrt[n]{n} = 1 + x_n$ ($x_n > 0$)，则：

$$n = (1 + x_n)^n \geq 1 + \frac{n(n-1)}{2} x_n^2 \quad (\text{二项式展开到第三项})$$

$$\Rightarrow x_n^2 \leq \frac{2(n-1)}{n(n-1)} = \frac{2}{n-1}$$

$$\Rightarrow 0 < x_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \rightarrow 0$$

由夹逼定理， $x_n \rightarrow 0$ ，所以 $\sqrt[n]{n} = 1 + x_n \rightarrow 1$ 。

12.5 柯西收敛准则（了解）

定理 柯西收敛准则

数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，使得 $m, n > N$ 时

$$|a_m - a_n| < \varepsilon$$

含义：收敛数列的项越到后面“挤得越紧”——任意两项的差最终可以任意小。

柯西准则的优点：不需要知道极限值就能判断收敛。

缺点：使用起来比单调有界和夹逼更复杂。

12.6 本章小结

进步宣言

单调有界原理：单调递增有上界（或递减有下界） $\square$ 收敛

证明步骤：证单调 $\rightarrow$ 证有界 $\rightarrow$ 极限存在 $\rightarrow$ 在递推式两边取极限求值

夹逼定理： $b_n \leq a_n \leq c_n$ ，且 $b_n, c_n \rightarrow L \square a_n \rightarrow L$

两个重要极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

柯西准则： m, n 足够大时 $|a_m - a_n| < \varepsilon \square$ 收敛

通往第二编——函数极限与连续

12.7 习题

练习 12.1 [送] 判断正误：单调递增的数列一定收敛。

练习 12.2 [送] 判断正误：有上界的数列一定收敛。

练习 12.3 [送] 数列 $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ 是否单调？是否有上界？

练习 12.4 [送] 夹逼定理中，如果 $b_n \leq a_n \leq c_n$ 且 $b_n \rightarrow 2, c_n \rightarrow 2$ ，则 $a_n \rightarrow \underline{\hspace{1cm}}$ 。

练习 12.5 [简] 证明数列 $a_n = \frac{n}{n+1}$ 单调递增且有上界，并求极限。

练习 12.6 [简] 用夹逼定理求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n}$ 。

练习 12.7 [简] 判断：数列 $a_n = (-1)^n$ 是否单调？是否有界？是否收敛？

练习 12.8 [简] 已知 $a_n = 2 - \frac{1}{n}$ ，证明它单调递增且有上界，极限是多少？

练习 12.9 [基] 用单调有界原理证明数列 $a_n = \frac{1}{2^n}$ 收敛，并求极限。

练习 12.10 [基] 用夹逼定理求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \sin n}{2n - \cos n}$ 。（提示：放大到 $\frac{n+1}{2n-1}$ ，缩小到 $\frac{n-1}{2n+1}$ ）

练习 12.11 [基] 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ，这个极限等于什么常数？

练习 12.12 [基] 求证: 数列 $a_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n}$ 单调递减且有下界。

练习 12.13 [普] 已知 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$ 。

- (1) 写出前 4 项
- (2) 证明 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界
- (3) 求极限

练习 12.14 [普] 用夹逼定理求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$ 。(提示: $0 < \frac{\ln n}{n} < \frac{1}{\sqrt{n}}$ 当 n 足够大时)

练习 12.15 [普] 已知 $a_n = \frac{n!}{2^n}$ 。证明 $a_n \rightarrow \infty$ (发散)。(提示: $n \geq 4$ 时 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2} > 1$)

练习 12.16 [普] 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$ 。(提示: $n \geq 4$ 时 $\frac{2^n}{n!} \leq \frac{2}{n}$, 再用夹逼定理)

练习 12.17 [普] 证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 单调递减。(提示: 可以证明 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$)

练习 12.18 [中] 已知 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 。

- (1) 证明 $a_n < 2$ 对所有 n 成立
- (2) 证明 $\{a_n\}$ 单调递增
- (3) 求极限

练习 12.19 [中] 用夹逼定理求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$ 。(提示: n 项, 每项介于 $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ 和 $\frac{1}{\sqrt{n^2}}$ 之间)

练习 12.20 [中] 已知 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{1}{a_n}$ 。

- (1) 证明 $a_n^2 \geq 2$
- (2) 证明数列单调递减
- (3) 求极限

练习 12.21 [中] 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right)$ 。

练习 12.22 [中] 证明: 若 $0 < a < 1$, 则 $a^n \rightarrow 0$ (用夹逼定理)。

练习 12.23 [进] 已知 $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{9}{a_n} \right)$ 。

- (1) 证明 $a_n \geq 3$
- (2) 证明单调递减
- (3) 求极限

练习 12.24 [进] 用单调有界原理证明数列 $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$ 收敛。(提示: 先证 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0$, 再证 $a_n < 1$)

练习 12.25 [进] 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2+1}$ 。(提示: $\sqrt[n]{n^2} \leq \sqrt[n]{n^2+1} \leq \sqrt[n]{2n^2}$, 且 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$)

练习 12.26 [进] 已知 $0 < a_1 < 1$, $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$ 。

- (1) 证明 $0 < a_n < 1$ 且单调递减
- (2) 求极限

练习 12.27 [拔] 已知 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$ 。

- (1) 写出前 6 项, 观察奇偶子列的规律
- (2) 证明 $\{a_{2k}\}$ 和 $\{a_{2k+1}\}$ 分别单调且收敛
- (3) 它们的极限相等吗? 如果相等, 求极限。

(这个数列的极限是黄金分割比 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ——斐波那契数列的相邻项之比)

练习 12.28 [拔] 用夹逼定理证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$ 。(提示: 利用 $n^n e^{-n} < n! < n^{n+1} e^{-n+1}$, 这是斯特林公式的粗略形式)

练习 12.29 [拔] 已知 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 1}{2a_n}$ 。

- (1) 证明 $a_n \geq 1$
- (2) 证明单调递减
- (3) 求极限

练习 12.30 [极] 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{3a_n + 2}{a_n + 2}$ 。

- (1) 证明 $a_n > 0$ 且有上界 2
- (2) 判断单调性并证明
- (3) 求极限
- (4) 若 $b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 1}$, 证明 $\{b_n\}$ 是等比数列

说明: 这道题综合了单调有界原理和构造等比数列的技巧。第 (4) 问的构造法——通过线性变换将递推式化为等比数列——是数学分析中处理递推数列的重要方法。

第一编到此结束! 你完成了数列极限的全部 4 章——从数列基础到 ε - N 定义, 再到单调有界和夹逼。

第二编我们将进入**函数极限与连续**——把极限的思想从离散的数列扩展到连续的函数。这是通向导数的大门。

第三部分

函数极限与连续——从离散到连续

第十三章 函数在无穷远处的极限——水平渐近线

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 理解函数在 $x \rightarrow \infty$ 时的极限——数列极限的自然延伸
2. 区分水平渐近线（有极限）和无穷极限（无界）
3. 对比不同函数的增长速度： $\ln x, \sqrt{x}, x, x^2, e^x$

13.1 从数列到函数——从离散到连续

数列极限讲的是当 $n \rightarrow \infty$ （正整数趋向无穷）时 a_n 的行为。

函数极限讲的是当 $x \rightarrow \infty$ （实数趋向无穷）时 $f(x)$ 的行为。

数列	函数
n 只能取正整数	x 可取任意实数
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$
离散的点	连续的曲线

13.2 $x \rightarrow \infty$ 时的极限

定义 函数在无穷远处的极限

如果当 x 越来越大时， $f(x)$ 无限趋近于一个固定的数 L ，则称 L 是函数 f 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限。

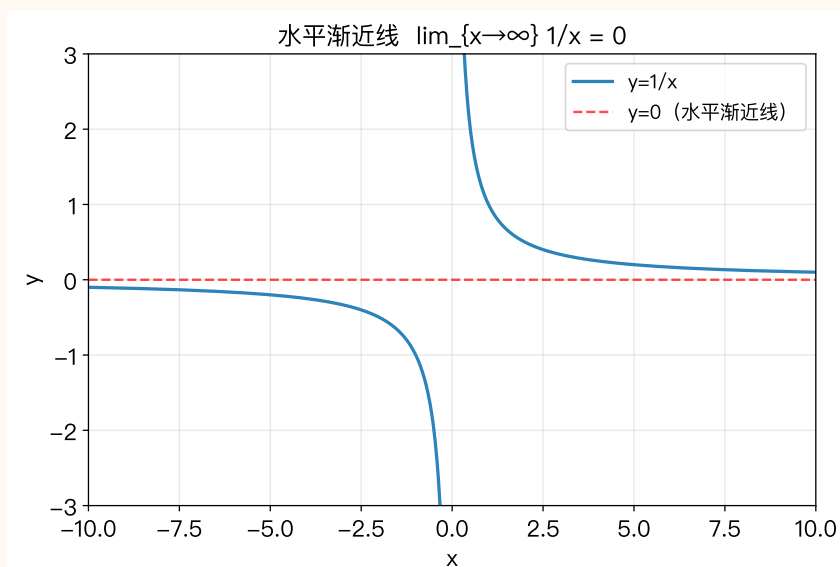
记作 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 。

ϵ -N 定义：对任意 $\epsilon > 0$ ，存在 $X > 0$ ，使得当 $x > X$ 时，

$$|f(x) - L| < \epsilon$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时类似：存在 $X < 0$ 使 $x < X$ 时 $|f(x) - L| < \epsilon$ 。

例题 1——水平渐近线

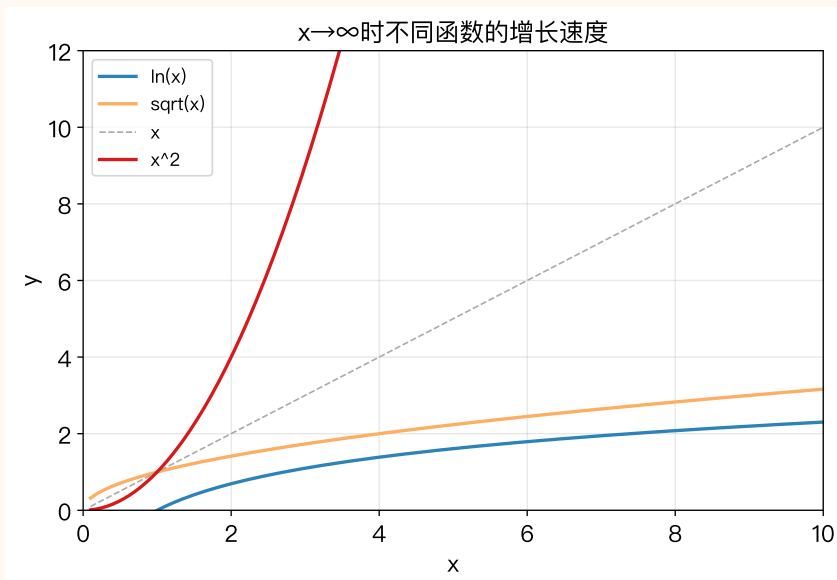


$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

几何意义：直线 $y = 0$ 是函数的水平渐近线。当 x 趋向无穷时，曲线无限接近这条线，但永远不碰到（ x 有限时）。

13.3 不同函数的增长速度

例题 2——增长速度的“等级”



当 $x \rightarrow \infty$ 时，增长速度从慢到快：

$$\ln x \ll \sqrt{x} \ll x \ll x^2 \ll x^3 \ll e^x \ll 2^x$$

重要结论：

- 对数增长最慢 ($\ln x$)
- 幂函数 x^k 按指数 k 分等级
- 指数函数 e^x 碾压所有幂函数

13.4 $x \rightarrow a$ 时的无穷极限

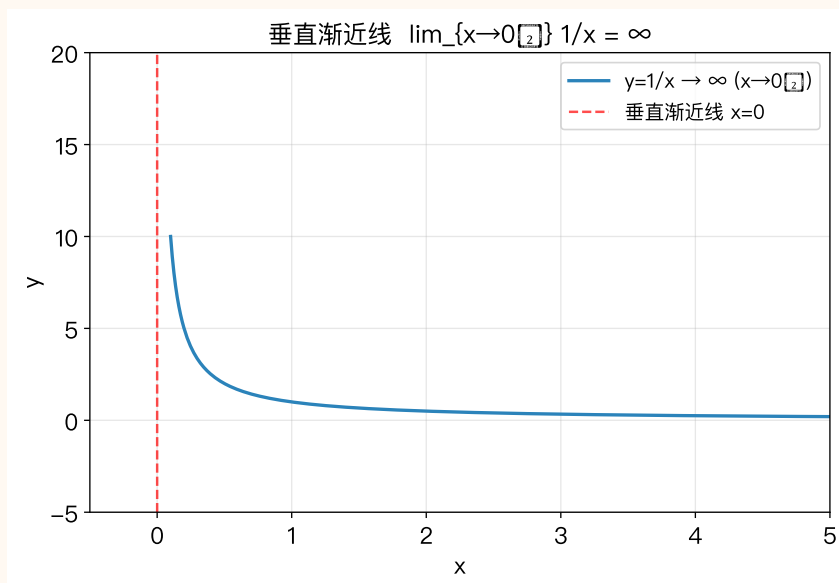
定义 无穷极限

如果当 x 趋近于 a 时， $f(x)$ 的绝对值无限增大，则称 $f(x)$ 在 $x = a$ 处趋于无穷。

记作 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ (或 $-\infty$)，此时 $x = a$ 是垂直渐近线。

ε - δ 定义： 对任意 $M > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $0 < |x - a| < \delta$ 时， $f(x) > M$ (或 $f(x) < -M$)。

例题 3——垂直渐近线



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

$x = 0$ 是 $y = 1/x$ 的垂直渐近线。当 x 从右侧趋近 0 时，函数值趋向正无穷；从左侧趋近 0 时，函数值趋向负无穷。

13.5 本章小结

进步宣言

函数在无穷远处的极限： $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 对应水平渐近线 $y = L$

无穷极限： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 对应垂直渐近线 $x = a$

增长速度等级： $\ln x < \sqrt{x} < x < x^2 < x^3 < e^x$

13.6 习题

练习 13.1 [送] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$ 。

练习 13.2 [送] 函数 $y = 1/x$ 的水平渐近线是什么？

练习 13.3 [送] 函数 $y = 1/x$ 的垂直渐近线是什么？

练习 13.4 [送] 判断： $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$ 是有限数吗？

练习 13.5 [简] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x+1}$ 。

练习 13.6 [简] 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2}$ 。

练习 13.7 [简] 比较大小 (x 很大时): x^{100} 和 1.001^x 哪个增长更快?

练习 13.8 [简] 判断: 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$, 则 $y = 5$ 是一条什么线?

练习 13.9 [基] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x-3}$ 。

练习 13.10 [基] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+1}{3x^2-2x}$ 。

练习 13.11 [基] 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$ (提示: $\ln x \rightarrow -\infty$)。

练习 13.12 [基] 函数 $y = \frac{1}{(x-2)^2}$ 的垂直渐近线在哪里?

练习 13.13 [普] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$ 。

练习 13.14 [普] 求水平渐近线: $y = \frac{2x^2+1}{x^2-4}$ 。

练习 13.15 [普] 求垂直渐近线: $y = \frac{x}{x^2-1}$ 。

练习 13.16 [普] 比较 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{10}}{2^x}$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{x^{10}}$ 。

练习 13.17 [普] 某药的血药浓度 $C(t) = \frac{100t}{t+2}$, 求 $t \rightarrow \infty$ 时的极限浓度。

练习 13.18 [中] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x$ 。

练习 13.19 [中] 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ 。

练习 13.20 [中] 求渐近线: $y = \frac{x^2+1}{x}$ (提示: 有斜渐近线)。

练习 13.21 [中] 函数 $f(x) = \frac{e^x}{e^x+1}$, 求水平渐近线。

练习 13.22 [中] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$ 。

练习 13.23 [进] 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^k}{e^x} = 0$ 对任意正整数 k 成立。

练习 13.24 [进] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ 并从左右两侧讨论。

练习 13.25 [进] 函数 $y = \frac{2x^2+3x+1}{x^2-5x+6}$ 的水平和垂直渐近线。

练习 13.26 [进] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$ 。

练习 13.27 [拔] 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 。

练习 13.28 [拔] 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ 。

练习 13.29 [拔] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x}$ 。

练习 13.30 [极] 设 $f(x) = \frac{x^n}{e^x}$ (n 为正整数)。

- (1) 证明存在 X 使 $x > X$ 时 $f(x) < \frac{1}{x}$
- (2) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

第十四章 函数在一点处的极限—— ε - δ 定义

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 理解函数在一点处极限的 ε - δ 定义
2. 掌握左右极限的概念——从左侧和右侧趋近
3. 用 ε - δ 证明简单的函数极限

14.1 从 $x \rightarrow \infty$ 到 $x \rightarrow a$

第 13 章我们学了 $x \rightarrow \infty$ 时的极限——函数在无穷远处的行为。

现在问一个更基本的问题：当 x 趋近于一个有限数 a 时， $f(x)$ 会怎样？

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

含义：当 x 越来越接近 a （但不等于 a ）时， $f(x)$ 越来越接近 L 。

例题 1——直观例子

$$f(x) = 2x + 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$$

验证：

$$x = 1.9 \rightarrow f = 4.8, \quad x = 1.99 \rightarrow f = 4.98, \quad x = 1.999 \rightarrow f = 4.998$$

$$x = 2.1 \rightarrow f = 5.2, \quad x = 2.01 \rightarrow f = 5.02, \quad x = 2.001 \rightarrow f = 5.002$$

不管从左边还是右边靠近 2， $f(x)$ 都靠近 5。

14.2 ε - δ 定义

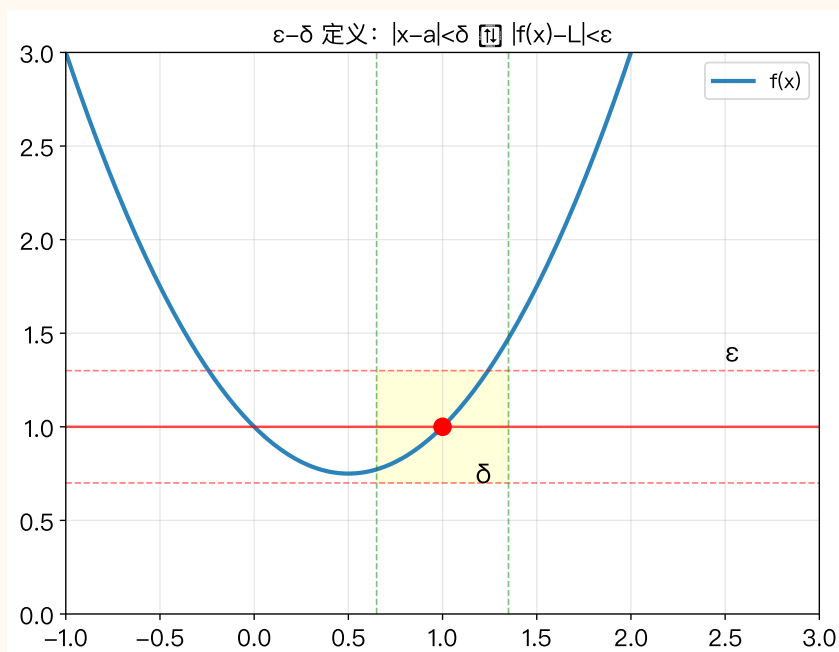
定义 函数极限的 ε - δ 定义

设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个去心邻域内有定义。如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，都存在 $\delta > 0$ ，使得当 $0 < |x - a| < \delta$ 时，有

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

则称 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

例题 2—— ε - δ 的几何意义



解读：

- 给你一个 ε (对 y 方向的精度要求)
- 我找到一个 δ (x 方向的范围)
- 只要 x 在 a 的 δ 邻域内 (但不等于 a)
- $f(x)$ 就一定在 L 的 ε 邻域内

14.3 左右极限

定义 左右极限

- 左极限: x 从左侧趋近 a ($x \rightarrow a^-$), 记 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$
- 右极限: x 从右侧趋近 a ($x \rightarrow a^+$), 记 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

极限存在的充要条件: 左右极限都存在且相等。

例题 3——左右极限不相等

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x \geq 0 \\ x-1, & x < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$

左右极限不相等 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在。

14.4 本章小结

进步宣言

ε - δ 定义: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使 $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

左右极限: $x \rightarrow a^-$ (左) 和 $x \rightarrow a^+$ (右)

极限存在 $\iff$ 左右极限存在且相等

14.5 习题

练习 14.1 [送] 求 $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 1)$ 。

练习 14.2 [送] 判断: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 存在吗?

练习 14.3 [送] 若左右极限不相等, 极限存在吗?

练习 14.4 [送] ε - δ 定义中, ε 和 δ 哪个先给?

练习 14.5 [简] 求 $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 1)$ 。

练习 14.6 [简] 求 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$ 。

练习 14.7 [简] 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ 。

练习 14.8 [简] 判断: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ 存在吗?

练习 14.9 [基] 已知 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ ($x \neq 1$), 求 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 。

练习 14.10 [基] 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ 。

练习 14.11 [基] 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 1 \\ 2x - 1, & x < 1 \end{cases}$, 求左右极限和极限。

练习 14.12 [基] 用 ε - δ 语言写出 $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$ 的证明框架。

练习 14.13 [普] 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ (查计算器取 $x = 0.1, 0.01, 0.001$)。

练习 14.14 [普] 求 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$ 。

练习 14.15 [普] 已知 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, 用 ε - δ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = cL$ 。

练习 14.16 [普] 讨论 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ 是否存在。

练习 14.17 [普] 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, 证明 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M$ 。

练习 14.18 [中] 用 ε - δ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 1) = -1$ 。

练习 14.19 [中] 讨论 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 是否存在。

练习 14.20 [中] 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L > 0$, 则存在 $\delta > 0$ 使 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $f(x) > 0$ 。

练习 14.21 [中] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$ 。

练习 14.22 [中] 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 讨论 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 。

练习 14.23 [进] 用 ε - δ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$ 。

练习 14.24 [进] 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L|$ 。

练习 14.25 [进] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$ 。

练习 14.26 [进] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ 。

练习 14.27 [拔] 用 ε - δ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2$ 。

练习 14.28 [拔] 证明极限的唯一性: 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = M$, 则 $L = M$ 。

练习 14.29 [拔] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$ 。

练习 14.30 [极] 用 ε - δ 语言证明: 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) =$

LM 。

第十五章 连续函数——从极限到连续

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 理解连续的严格定义——极限等于函数值
2. 能判断函数在一点处是否连续
3. 能分类间断点——可去、跳跃、无穷、振荡

15.1 从极限到连续

极限研究的是 $x \rightarrow a$ 时 $f(x)$ 趋近于什么——不关心 $x = a$ 处的值。

连续则要求：极限值等于函数值。

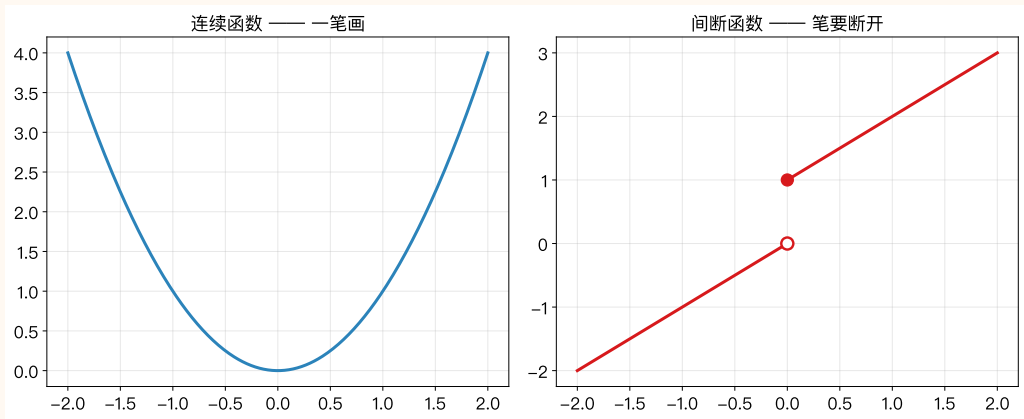
定义 连续的定义

函数 f 在 $x = a$ 处连续，如果：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

用 ε - δ 语言：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得 $|x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 。

例题 1——连续 vs 间断



左图： $y = x^2$ ——在 $x = 0$ 处连续 ($\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 = f(0)$)

右图：分段函数在 $x = 0$ 处间断——左右极限不等

15.2 间断点的分类

定义 间断点分类

类型	特征	例子
可去间断点	极限存在但不等于函数值	$y = \frac{x^2-1}{x-1}$ 在 $x = 1$
跳跃间断点	左右极限存在但不相等	$y = \frac{ x }{x}$ 在 $x = 0$
无穷间断点	极限为无穷大	$y = \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$
振荡间断点	极限不存在（振荡）	$y = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$

15.3 本章小结

进步宣言

连续： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ——极限等于函数值

间断点：可去、跳跃、无穷、振荡四种

初等函数在其定义域内都是连续的

15.4 邻域语言——从 ε - δ 到开集

ε - δ 语言精确但繁琐。每次写“存在 $\delta > 0$ 使 $|x-a| < \delta$ ”很重复。**邻域语言**把 ε - δ 的核心操作封装成更抽象的词汇。

15.4.1 ϵ -邻域

定义 邻域

设 $a \in \mathbb{R}$, $\epsilon > 0$ 。称区间 $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ 为 a 的 ϵ -邻域 (读作 lín yù, 英文 neighborhood), 记作 $U(a, \epsilon)$ 。

$$U(a, \epsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \epsilon\}$$

用邻域语言翻译 ϵ - δ 定义:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 的意思是:

对 L 的任意邻域 $U(L, \epsilon)$, 存在 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 使得 $f(U(a, \delta) \setminus \{a\}) \subseteq U(L, \epsilon)$ 。

这比“对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得……”更紧凑, 而且可以推广到高维空间。

15.4.2 开集与闭集

定义 开集与闭集

- $U \subset \mathbb{R}$ 称为**开集** (open set), 如果 U 中每一点都有一个完全包含在 U 内的邻域。
- $F \subset \mathbb{R}$ 称为**闭集** (closed set), 如果它的补集 $\mathbb{R} \setminus F$ 是开集。

例题 8——开集和闭集的例子

- (a, b) 是开集 (每点都能找到 ϵ 邻域不碰边界)
- $[a, b]$ 是闭集 (补集 $(-\infty, a) \cup (b, \infty)$ 是开集)
- $\mathbb{R}$ 既是开集也是闭集
- 有限个点的集合是闭集

15.4.3 开覆盖与紧致性

定义 开覆盖

设 $S \subset \mathbb{R}$ 。一族开集 $\{U_i\}_{i \in I}$ 称为 S 的**开覆盖** (open cover), 如果 $S \subset \bigcup_{i \in I} U_i$ 。如果其中有限个开集已经能覆盖 S , 则称有**有限子覆盖**。

定理 海涅-博雷尔定理

闭区间 $[a, b]$ 的任意开覆盖都有有限子覆盖。这是实数完备性的重要体现, 也是数学分析中“有限覆盖引理”的来源。

这个定理的严格证明需要实数完备性 (确界定理), 此处先作为引理接受。有了它, ch16 中有界性定理的证明就不再是空中楼阁。

15.4.4 翻译对照表

ε - δ 语言	邻域语言
$ x - a < \delta$	$x \in U(a, \delta)$
a 是聚点	任意去心邻域包含 S 中的点
f 连续	开集的原像是开集
一致连续	δ 与 x 无关
开覆盖	一族开集覆盖了区间
有限子覆盖	其中有限个就够了

邻域语言是连接 ε - δ 分析和一般拓扑学的桥梁。在实分析中, 常用 ε - δ ; 在泛函分析和拓扑学中, 用开集语言。两者是等价的描述方式。

15.5 习题

练习 15.1 [送] 函数 $f(x) = x^2$ 在 $x = 2$ 处连续吗?

练习 15.2 [送] 判断: $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处连续吗?

练习 15.3 [送] 可去间断点的左右极限相等吗?

练习 15.4 [送] 跳跃间断点的左右极限存在吗?

练习 15.5 [简] 求 $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ 在 $x = 3$ 处的极限, 它是可去间断点吗?

练习 15.6 [简] $y = \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处是什么类型的间断点?

练习 15.7 [简] $y = \frac{[x]}{x}$ 在 $x = 0$ 处是什么类型的间断点?

练习 15.8 [简] 判断: 多项式函数在其定义域内是否连续?

练习 15.9 [基] 确定 $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点并分类。

练习 15.10 [基] 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x+1, & x < 0 \end{cases}$, 判断 $x = 0$ 处的连续性。

练习 15.11 [基] 求 k 使 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ kx, & x > 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处连续。

练习 15.12 [基] 证明 $f(x) = x^2$ 在 $x = 3$ 处连续 (用 ε - δ)。

练习 15.13 [普] 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $x = 4$ 处连续。

练习 15.14 [普] $y = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处是什么类型的间断点?

练习 15.15 [普] 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 判断 $x = 0$ 处的连续性。

练习 15.16 [普] $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 在 $x = 0$ 处是什么类型的间断点?

练习 15.17 [普] 证明: 若 f 在 $x = a$ 处连续, 则 $|f|$ 也在 $x = a$ 处连续。

练习 15.18 [中] 证明: $f(x) = x^3$ 在任意点 $x = a$ 处连续。

练习 15.19 [中] 讨论 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性。

练习 15.20 [中] 证明: 若 f 在 $x = a$ 处连续, 则 f^2 也在 $x = a$ 处连续。

练习 15.21 [中] 设 $f(x) = \frac{1}{1+e^{1/x}}$ ($x \neq 0$), 讨论 $x = 0$ 处的左右极限和连续性。

练习 15.22 [中] 判断 $f(x) = [x]$ (取整函数) 的间断点并分类。

练习 15.23 [进] 证明 $f(x) = \sin x$ 在任意点处连续。

练习 15.24 [进] 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 证明 f 在 $x = 0$ 处连续。

练习 15.25 [进] 判断 $f(x) = \tan x$ 的间断点并分类。

练习 15.26 [进] 已知 f 在 $x = a$ 处连续, 证明 $f_+(x) = \max(f(x), 0)$ 也在 $x = a$ 处连续。

练习 15.27 [拔] 证明黎曼函数 $R(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \\ 0, & x \text{ 无理数} \end{cases}$ 在无理点连续, 在有理点间断。

练习 15.28 [拔] 若 f 在 $x = a$ 处连续且 $f(a) > 0$, 证明存在 $\delta > 0$ 使 $|x - a| < \delta$ 时 $f(x) > 0$ 。

练习 15.29 [拔] 构造一个在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续的函数的例子。

练习 15.30 [极] 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续且严格递增, 则 f 的值域是 $[f(a), f(b)]$ 。

第十六章 闭区间上连续函数的性质——四大定理

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 掌握闭区间上连续函数的四大定理
2. 理解介值定理——中间值一定有解
3. 理解最值定理——闭区间上一定有最大值和最小值

16.1 四大定理

定理 1. 有界性定理

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

ε - δ 证明: 由 f 在 $[a, b]$ 上 ε - δ 连续 (第 15 章), 取 $\varepsilon = 1$, 则对每个 $x \in [a, b]$, 存在 $\delta_x > 0$ 使 $|y - x| < \delta_x$ 时 $|f(y) - f(x)| < 1$ 。开区间族 $\{U(x, \delta_x)\}_{x \in [a, b]}$ (即 $(x - \delta_x, x + \delta_x)$) 构成 $[a, b]$ 的开覆盖。由海涅-博雷尔定理 (第 15 章第 5.3 节), 存在有限子覆盖 $U(x_1, \delta_{x_1}), \dots, U(x_n, \delta_{x_n})$ 。取 $M = \max\{|f(x_1)|, \dots, |f(x_n)|\} + 1$, 则对任意 $y \in [a, b]$, y 属于某个 $U(x_i, \delta_{x_i})$, 故 $|f(y)| \leq |f(x_i)| + 1 \leq M$, 即 f 有界。■

定理 2. 最值定理 (最大值最小值定理)

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一定能取到最大值和最小值。

ε - δ 证明: 由有界性定理知 f 有上确界 $M = \sup\{f(x) : x \in [a, b]\}$ 。假设 $f(x) < M$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立, 则 $g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上 ε - δ 连续 (分母不为 0)。但 $g(x)$ 无界 (因为 $f(x)$ 可任意接近 M), 与有界性定理矛盾。故存在 c 使 $f(c) = M$, 即最大值可达。最小值同理。■

定理 3. 介值定理

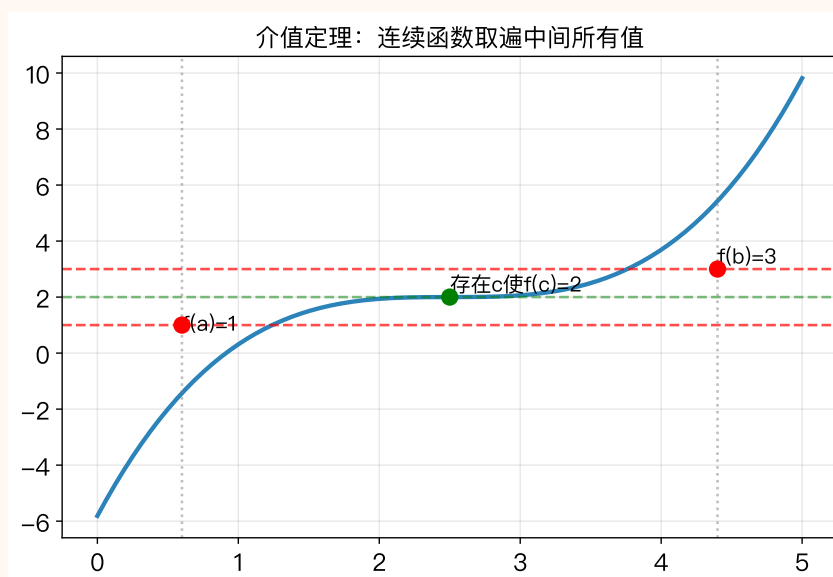
若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意数 k , 存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = k$ 。

ε - δ 证明: 设 $f(a) < k < f(b)$ 。令集合 $S = \{x \in [a, b] : f(x) < k\}$, 则 S 非空 ($a \in S$), 有上界 (b 为上界)。设 $c = \sup S$ (上确界)。由 f 的 ε - δ 连续性, 若 $f(c) < k$, 则存在 $\delta > 0$ 使 $(c, c + \delta)$ 内 $f(x) < k$, 与 c 是上界矛盾; 若 $f(c) > k$, 则存在 $\delta > 0$ 使 $(c - \delta, c + \delta)$ 内 $f(x) > k$, 与 c 是上确界矛盾。故 $f(c) = k$ 。■

定理 4. 零点定理 (介值定理的推论)

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ (即一正一负), 则存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = 0$ 。

16.2 介值定理的几何意义

例题 1——介值定理

连续函数的图像从 $f(a) = 1$ 到 $f(b) = 3$, 中间不能断开, 所以一定会经过 $y = 2$ 。这就是介值定理——连续函数取遍中间所有值。

例题 2——零点定理的应用

证明方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在 $(1, 2)$ 内有根。

证明： 令 $f(x) = x^3 - x - 1$ 。

$$f(1) = 1 - 1 - 1 = -1 < 0$$

$$f(2) = 8 - 2 - 1 = 5 > 0$$

f 在 $[1, 2]$ 上连续, 且 $f(1)f(2) < 0$ 。

由零点定理, 存在 $c \in (1, 2)$ 使得 $f(c) = 0$, 即 c 是方程的根。

16.3 本章小结

进步宣言

闭区间上连续函数的四大定理：

- 有界性定理：连续必有界
- 最值定理：连续必取最值
- 介值定理：连续必取中间值
- 零点定理：正负之间必有零点

这些定理直观上都是“一笔画”的直接推论。

16.4 习题

练习 16.1 [送] 介值定理的条件是什么？

练习 16.2 [送] 零点定理中, $f(a)$ 和 $f(b)$ 必须满足什么条件？

练习 16.3 [送] 连续函数在闭区间上一定有最大值吗？

练习 16.4 [送] 用零点定理判断：方程 $x - 1 = 0$ 在 $(0, 2)$ 内有根吗？

练习 16.5 [简] 证明方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有根。

练习 16.6 [简] 证明方程 $\cos x = x$ 在 $(0, \pi/2)$ 内有根。

练习 16.7 [简] 证明方程 $e^x = 2 - x$ 在 $(0, 1)$ 内有根。

练习 16.8 [简] 判断：闭区间上的连续函数一定有界吗？

练习 16.9 [基] 证明方程 $x^5 - 3x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有根。

练习 16.10 [基] 证明方程 $\ln x = x - 2$ 在 $(2, 3)$ 内有根。

练习 16.11 [基] 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1)$, 证明存在 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = f(c + 1/2)$ 。

练习 16.12 [基] 证明: 奇次多项式至少有一个实根。

练习 16.13 [普] 证明方程 $x^3 + x - 3 = 0$ 在 $(1, 2)$ 内有唯一实根。

练习 16.14 [普] 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续且 $0 \leq f(x) \leq 1$, 证明存在 $c \in [0, 1]$ 使 $f(c) = c$ (不动点定理)。

练习 16.15 [普] 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续且严格递增, 则 f 的值域是 $[f(a), f(b)]$ 。

练习 16.16 [普] 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = 1, f(1) = 0$, 证明存在 c 使 $f(c) = c$ 。

练习 16.17 [普] 方程 $2^x = 4x$ 在 $(0, 1)$ 和 $(3, 4)$ 内是否有根?

练习 16.18 [中] 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续且 $f([a, b]) \subset [a, b]$, 则存在 c 使 $f(c) = c$ 。

练习 16.19 [中] 设 f 在 $[0, 2]$ 上连续, $f(0) = f(2)$, 证明存在 $c \in [0, 1]$ 使 $f(c) = f(c + 1)$ 。

练习 16.20 [中] 证明: $f(x) = x^n + x - 1$ (n 为正奇数) 在 $(0, 1)$ 内有根。

练习 16.21 [中] 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 f 在 $[0, 1]$ 上有最大值和最小值。

练习 16.22 [中] 证明方程 $\sin x = x - 1$ 在 $(0, \pi)$ 内有根。

练习 16.23 [进] 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, 证明存在 $c \in [a, b]$ 使 $f(c) = \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}$ 。

练习 16.24 [进] 证明: 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, 则 f 有最大值或最小值。

练习 16.25 [进] 方程 $x = \cos x$ 在 $(0, \pi/2)$ 内有几个根?

练习 16.26 [进] 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(0) > 1, f(1) < 1$, 证明存在 c 使 $f(c) = c$ 。

练习 16.27 [拔] 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续且单射, 则 f 在 $[a, b]$ 上严格单调。

练习 16.28 [拔] 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1)$, 证明对任意正整数 n , 存在 $c \in [0, 1]$ 使 $f(c) = f(c + 1/n)$ 。

练习 16.29 [拔] 证明: 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 则对任意 $y \in \mathbb{R}$, 存在 x 使 $f(x) = y$ 。

练习 16.30 [极] 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, g 在 $[a, b]$ 上连续且 $g(a) < 0 < g(b)$ 。证明存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = f(c)g(c)$ 。

第四部分

导数与微分——变化的度量

第十七章 导数的概念——从切线到瞬时变化率

学完本章你能做什么？

学完本章你能做什么？

1. 理解**导数**是瞬时变化率——切线的斜率
2. 用定义求简单函数的导数
3. 掌握基本求导公式

17.1 从平均变化率到瞬时变化率

函数 $f(x)$ 在区间 $[a, a+h]$ 上的平均变化率：

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时，平均变化率的极限就是**瞬时变化率**——导数。

定义 导数的定义

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

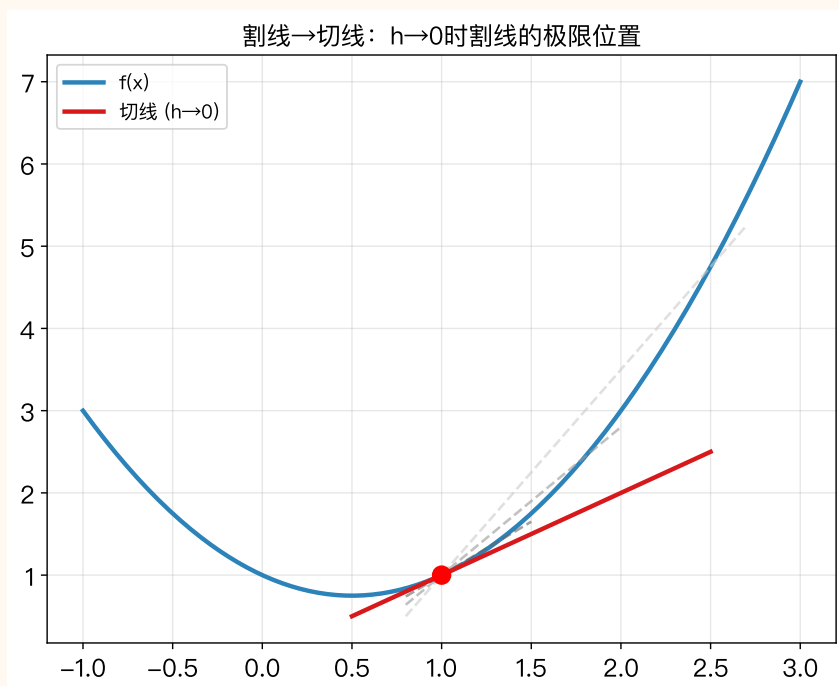
如果这个极限存在，称 f 在 $x = a$ 处**可导**。

用 ε - δ 语言：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $0 < |h| < \delta$ 时，

$$\left| \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a) \right| < \varepsilon$$

17.2 导数的几何意义——切线斜率

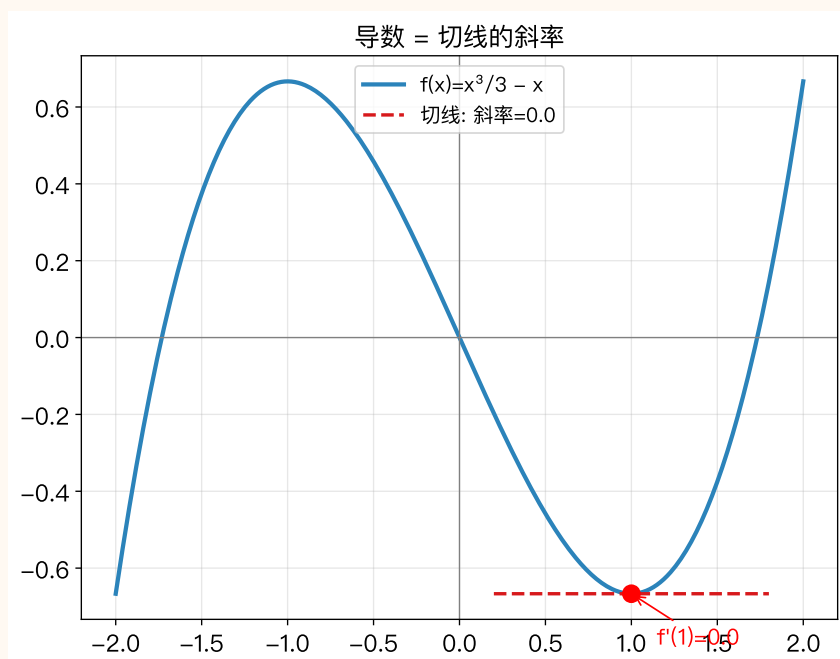
例题 1——割线逼近切线



割线的斜率： $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

当 $h \rightarrow 0$ 时，割线趋近于切线，斜率趋近于导数。

例题 2——切线斜率



$f(x) = \frac{x^3}{3} - x$, 在 $x = 1$ 处导数 $f'(1) = 0$ ——切线水平。

17.3 基本求导公式

定理 基本导数公式

$$\frac{d}{dx}(c) = 0 \quad (\text{常数导数为 } 0)$$

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} \quad (\text{幂函数})$$

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x \quad (\text{最重要的导数!})$$

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$$

例题 3——用定义求导数

用定义求 $f(x) = x^2$ 在 $x = 3$ 处的导数：

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (6 + h) = 6$$

由公式： $f'(x) = 2x$ ，所以 $f'(3) = 6$ ——一致。

17.4 本章小结**进步宣言**

导数： $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

几何意义： 切线的斜率

基本公式： $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(\sin x)' = \cos x$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = 1/x$

e^x 的导数等于自己——这是 e 最重要的性质

17.5 习题

练习 17.1 [送] 导数 $f'(a)$ 的极限定义是什么？

练习 17.2 [送] 导数的几何意义是什么？

练习 17.3 [送] 常数函数的导数是多少？

练习 17.4 [送] e^x 的导数是什么？

练习 17.5 [简] 用定义求 $f(x) = x$ 在 $x = 2$ 处的导数。

练习 17.6 [简] 用定义求 $f(x) = 3$ 的导数。

练习 17.7 [简] 用公式求 $f(x) = x^5$ 的导数。

练习 17.8 [简] 求 $f(x) = x^2$ 在 $x = -1$ 处的导数值。

练习 17.9 [基] 用定义求 $f(x) = x^3$ 在 $x = 1$ 处的导数。

练习 17.10 [基] 求曲线 $y = x^2$ 在点 $(2, 4)$ 处的切线方程。

练习 17.11 [基] 求 $f(x) = \sin x$ 在 $x = 0$ 处的导数。

练习 17.12 [基] 求 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x = 2$ 处的导数。

练习 17.13 [普] 用定义求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $x = 4$ 处的导数。

练习 17.14 [普] 求曲线 $y = x^3$ 在 $x = 1$ 处的切线方程。

练习 17.15 [普] 已知 $f'(2) = 5$, 用定义写出极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ 的值。

练习 17.16 [普] 求 $f(x) = x^4$ 在 $x = -2$ 处的导数值和切线方程。

练习 17.17 [普] 证明 $(x^2)' = 2x$ 用定义。

练习 17.18 [中] 用定义证明 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 对 $n = 3$ 成立。

练习 17.19 [中] 求曲线 $y = e^x$ 在 $x = 0$ 处的切线方程。

练习 17.20 [中] 求 $f(x) = \cos x$ 在 $x = 0$ 处的导数。

练习 17.21 [中] 已知 $f(x) = x^3 - 2x + 1$, 求 $f'(1)$ 和 $x = 1$ 处的切线方程。

练习 17.22 [中] 证明: 若 f 在 $x = a$ 处可导, 则 f 在 $x = a$ 处连续。

练习 17.23 [进] 用定义证明 $(\sin x)' = \cos x$ 。

练习 17.24 [进] 求 $f(x) = \ln x$ 在 $x = 1$ 处的导数。

练习 17.25 [进] 求曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程和法线方程。

练习 17.26 [进] 已知 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 4$, 求 $f'(1)$ 。

练习 17.27 [拔] 用定义求 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处的左右导数, 它可导吗?

练习 17.28 [拔] 求曲线 $y = \sqrt{x}$ 上切线斜率为 $\frac{1}{4}$ 的点。

练习 17.29 [拔] 证明: 若 f 是偶函数且可导, 则 f' 是奇函数。

练习 17.30 [极] 用定义求 $f(x) = \sin x$ 的导数公式, 并求出 $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处的切线方程。

第十八章 求导法则——四则运算与链式法则

学完本章你能做什么？

学完本章：掌握四则运算法则、链式法则、隐函数求导

18.1 四则运算法则

$$(f \pm g)' = f' \pm g', \quad (fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

乘法法则的 ε - δ 证明：

$$\begin{aligned}(fg)'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(a+h) - f(a)]g(a+h) + f(a)[g(a+h) - g(a)]}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot g(a+h) + f(a) \cdot \frac{g(a+h) - g(a)}{h}\end{aligned}$$

由 g 连续（可导 $\square$ 连续）知 $\lim_{h \rightarrow 0} g(a+h) = g(a)$ ，故 $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$ 。■

18.2 链式法则

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

ε - δ 证明：设 $u = g(x)$ ， $y = f(u)$ 。

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

令 $k = g(x+h) - g(x)$ ，当 $h \rightarrow 0$ 时 $k \rightarrow 0$ （由 g 连续），故

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(u+k) - f(u)}{k} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f'(u)g'(x)$$

其中第一个极限存在是因为 f 可导，第二个因为 g 可导。■

18.3 隐函数求导

例题 3

$x^2 + y^2 = 1$, 两边对 x 求导: $2x + 2yy' = 0$, $y' = -\frac{x}{y}$

18.4 习题

练习 18.1 [送] $(x^2)' = ?$

练习 18.2 [送] $(\sin x)' = ?$

练习 18.3 [送] 链式法则的公式是什么?

练习 18.4 [送] $(e^x)' = ?$

练习 18.5 [简] 求 $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$ 的导数。

练习 18.6 [简] 求 $f(x) = x \sin x$ 的导数。

练习 18.7 [简] 求 $f(x) = \frac{x}{x+1}$ 的导数。

练习 18.8 [简] 求 $f(x) = \sin(2x)$ 的导数。

练习 18.9 [基] 求 $f(x) = x^2 \cos x$ 的导数。

练习 18.10 [基] 求 $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ 的导数。

练习 18.11 [基] 求 $f(x) = e^{3x}$ 的导数。

练习 18.12 [基] 曲线 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线斜率。

练习 18.13 [普] 求 $f(x) = \tan x$ 的导数。

练习 18.14 [普] 求 $f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$ 的导数 (先化简再求)。

练习 18.15 [普] 求 $y = \ln(\sin x)$ 的导数。

练习 18.16 [普] 求 $f(x) = \frac{e^x}{x}$ 的导数。

练习 18.17 [普] $xy = e^{x+y}$ 求 y' 。

练习 18.18 [中] 求 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 的导数。

练习 18.19 [中] 求 $f(x) = \sin(e^x)$ 的导数。

练习 18.20 [中] 求 $y = \arctan x$ 的导数。

练习 18.21 [中] 求 $f(x) = x^x$ 的导数 (提示: 取对数)。

练习 18.22 [中] $y^2 = x^2 + xy$ 求 y' 。

练习 18.23 [进] 求 $f(x) = e^{\sin x} \cos x$ 的导数。

练习 18.24 [进] 求 $y = \arcsin x$ 的导数。

练习 18.25 [进] 求 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$ 的导数。

练习 18.26 [进] 求 $y = x^{\sin x}$ 的导数。

练习 18.27 [拔] 证明 $(\sec x)' = \sec x \tan x$ 。

练习 18.28 [拔] 求 $f(x) = \sin(\cos(\tan x))$ 的导数。

练习 18.29 [拔] 求曲线 $x^3 + y^3 = 3xy$ 在 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ 处的切线。

练习 18.30 [极] 用链式法则证明若 f 是奇函数且可导, 则 f' 是偶函数。

第十九章 微分中值定理——罗尔、拉格朗日、柯西

学完本章你能做什么？

学完本章：掌握三个中值定理及其关系，会用中值定理证明不等式

19.1 罗尔定理

若 f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导、且 $f(a) = f(b)$ ，则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f'(c) = 0$ 。

ε - δ 证明：若 f 在 $[a, b]$ 上恒为常数，则任意 c 处 $f'(c) = 0$ ，结论成立。否则 f 在内部某点取到最大值或最小值（由闭区间上连续函数的最值定理）。设 c 为极值点，不妨设是最大值点。取 h 充分小使 $c+h \in (a, b)$ ，则 $f(c+h) \leq f(c)$ 。当 $h > 0$ 时 $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$ ；当 $h < 0$ 时 $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$ 。令 $h \rightarrow 0$ 取极限，由导数存在得 $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \leq 0$ 且 $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \geq 0$ ，故 $f'(c) = 0$ 。 ■

19.2 拉格朗日中值定理

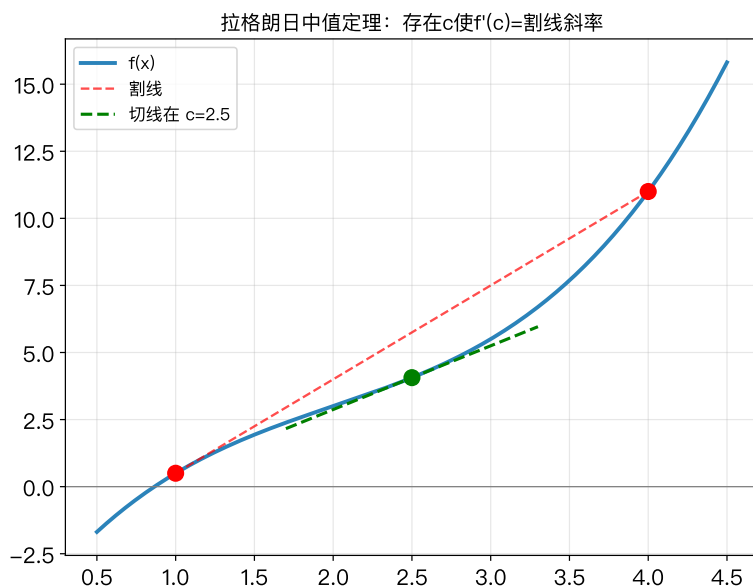
若 f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导，则存在 $c \in (a, b)$ 使：

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ε - δ 证明：构造辅助函数

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

则 $g(a) = f(a)$ ， $g(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) = f(a)$ ，即 $g(a) = g(b)$ 。由罗尔定理，存在 $c \in (a, b)$ 使 $g'(c) = 0$ 。而 $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ ，故 $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 。 ■

**例题 1**

证明 $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ 。由中值定理, $\sin b - \sin a = \cos c \cdot (b - a)$, $|\cos c| \leq 1$ 。

19.3 柯西中值定理

若 f, g 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导且 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $c \in (a, b)$ 使:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

19.4 习题

练习 19.1 [送] 罗尔定理要求 $f(a)$ 和 $f(b)$ 有什么关系?

练习 19.2 [送] 拉格朗日中值定理的几何意义是什么?

练习 19.3 [送] 中值定理中的 c 在哪个区间内?

练习 19.4 [送] 若 $f'(x) = 0$ 恒成立, $f(x)$ 是什么函数?

练习 19.5 [简] 验证 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 在 $[1, 3]$ 上满足罗尔定理条件, 求 c 。

练习 19.6 [简] 对 $f(x) = x^2$ 在 $[1, 3]$ 上应用中值定理求 c 。

练习 19.7 [简] 证明 $\sqrt{1+h} < 1 + h/2$ ($h > 0$)。

练习 19.8 [简] 若 $f'(x) = 2$, 且 $f(1) = 3$, 求 $f(x)$ 。

练习 19.9 [基] 验证 $f(x) = x^3 - 3x$ 在 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 上满足罗尔定理。

练习 19.10 [基] 证明 $|\arctan b - \arctan a| \leq |b - a|$ 。

练习 19.11 [基] 用中值定理证明 $e^x > 1 + x$ ($x > 0$)。

练习 19.12 [基] 若 $f'(x) = 3x^2$, $f(0) = 1$, 求 $f(x)$ 。

练习 19.13 [普] 证明 $\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$ ($0 < a < b$)。

练习 19.14 [普] 证明 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ 。

练习 19.15 [普] 用中值定理证明 $\ln(1+x) < x$ ($x > 0$)。

练习 19.16 [普] 若 $f'(x) = g'(x)$ 对所有 x 成立, 证明 $f(x) = g(x) + C$ 。

练习 19.17 [普] 证明 $x > \sin x > x - x^3/6$ ($x > 0$)。

练习 19.18 [中] 若 $f''(x) > 0$, 证明 f 是凸函数。

练习 19.19 [中] 证明方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至多有一个根。

练习 19.20 [中] 用中值定理证明 $\sqrt{1+x} < 1 + x/2$ ($x > 0$)。

练习 19.21 [中] 证明若 $f'(x) = f(x)$, 则 $f(x) = Ce^x$ 。

练习 19.22 [中] 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 用中值定理。

练习 19.23 [进] 证明 $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x$ ($x > 0$)。

练习 19.24 [进] 若 f 在 $[0, 1]$ 可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证明存在 c 使 $f'(c) = 1$ 。

练习 19.25 [进] 证明: 若 $f'(x)$ 有界, 则 f 一致连续。

练习 19.26 [进] f 在 $[0, 1]$ 可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证明存在不同 a, b 使 $1/f'(a) + 1/f'(b) = 2$ 。

练习 19.27 [拔] 证明达布定理: 导函数具有介值性。

练习 19.28 [拔] 若 f 在 $[a, b]$ 可导且 $f'(a) < k < f'(b)$, 证明存在 c 使 $f'(c) = k$ 。

练习 19.29 [拔] 证明: 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $|f'(x)| \leq M$, 则 f 一致连续。

练习 19.30 [极] 设 f 在 $[0, 1]$ 可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(x) \neq 0$, 证明存在 c, d 使 $1/f'(c) + 1/f'(d) = 2$ 。

第二十章 泰勒公式与洛必达法则

学完本章你能做什么？

学完本章：用多项式逼近函数、用导数求极限

20.1 洛必达法则

若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在，则：

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

ε - δ 证明 ($\frac{0}{0}$ 型)： 设 $f(a) = g(a) = 0$ ， $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ 。对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ 使 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|\frac{f'(x)}{g'(x)} - L| < \varepsilon$ 。对 $x \in (a, a + \delta)$ ，由柯西中值定理，存在 $c \in (a, x)$ 使 $\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ ，故 $|\frac{f(x)}{g(x)} - L| = |\frac{f'(c)}{g'(c)} - L| < \varepsilon$ 。■

例题 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$$

20.2 泰勒公式

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + R_n(x)$$

拉格朗日余项 (ε - δ 证明框架)： 令 $F(t) = f(t) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x - t)^k$ ， $G(t) = (x - t)^n$ 。由柯西中值定理，存在 ξ 在 a 与 x 之间使

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x - a)^n$$

即余项可表示为高阶导数在中间点的值乘以幂次——这是泰勒定理的精确形式。

例题 2——常用展开

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

20.3 习题

练习 20.1 [送] 洛必达法则适用于哪两种不定式?

练习 20.2 [送] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 用洛必达怎么算?

练习 20.3 [送] e^x 在 $x = 0$ 处的泰勒展开第一项是什么?

练习 20.4 [送] $\sin x$ 的泰勒展开的第一项是什么?

练习 20.5 [简] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ 。

练习 20.6 [简] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$ 。

练习 20.7 [简] 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ 。

练习 20.8 [简] 写出 e^x 在 $x = 0$ 处的 3 次泰勒多项式。

练习 20.9 [基] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ 。

练习 20.10 [基] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x}$ 。

练习 20.11 [基] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$ 。

练习 20.12 [基] 写出 $\sin x$ 在 $x = 0$ 处的 3 次泰勒多项式。

练习 20.13 [普] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ 。

练习 20.14 [普] 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ 。

练习 20.15 [普] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ 。

练习 20.16 [普] 写出 $\cos x$ 在 $x = 0$ 处的 4 次泰勒多项式。

练习 20.17 [普] 用泰勒展开求 $e^{0.1}$ 的近似值 (精确到 0.001)。

练习 20.18 [中] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ 。

练习 20.19 [中] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3}$ 。

练习 20.20 [中] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$ 。

练习 20.21 [中] 写出 $\ln(1+x)$ 在 $x = 0$ 处的 3 次泰勒多项式。

练习 20.22 [中] 用二次泰勒展开近似 $\sqrt{1.1}$ 。

练习 20.23 [进] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + x^3/6}{x^5}$ 。

练习 20.24 [进] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 用洛必达法则。

练习 20.25 [进] 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$ 。

练习 20.26 [进] 用 3 次泰勒展开近似 $\sin(0.1)$ 并估计误差。

练习 20.27 [拔] 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ 。

练习 20.28 [拔] 写出 $\arctan x$ 在 $x = 0$ 处的 5 次泰勒展开。

练习 20.29 [拔] 证明 $e^x > 1 + x + x^2/2$ ($x > 0$)。

练习 20.30 [极] 用泰勒展开证明 $\sin x > x - x^3/6$ ($x > 0$)。

第二十一章 导数的应用——极值、凹凸、作图

学完本章你能做什么？

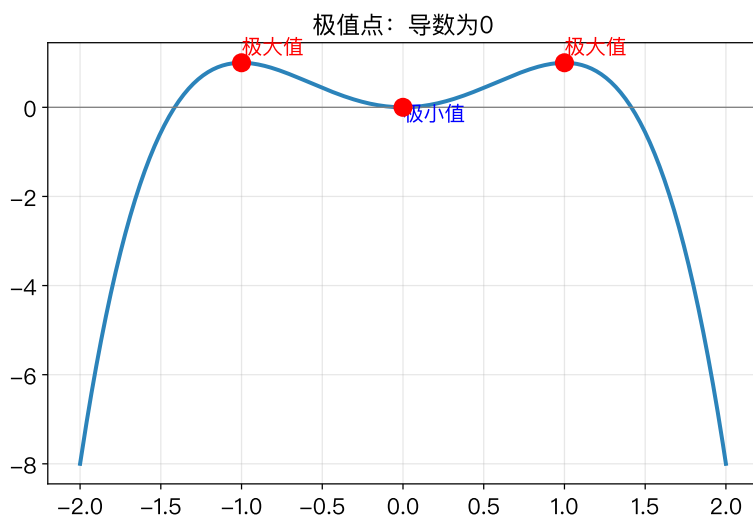
学完本章：用导数分析函数——找极值、判断凹凸、完整作图

21.1 极值

$f'(x) = 0$ 的点叫驻点。若 f' 由正变负则为极大值，由负变正则为极小值。

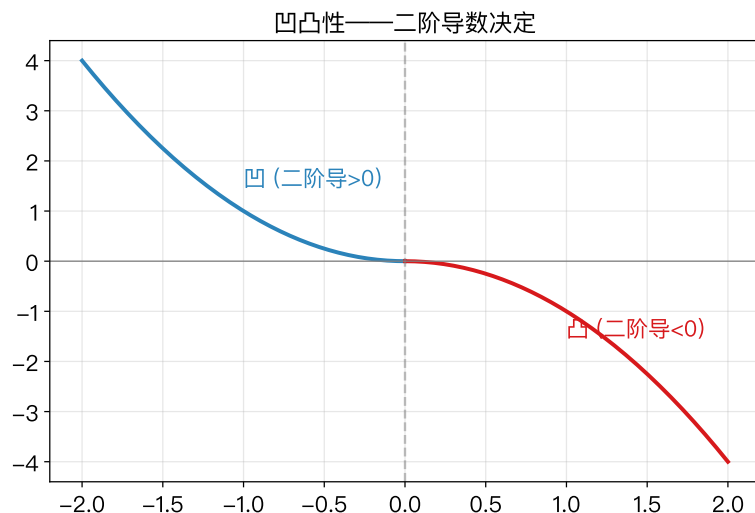
费马定理的 ε - δ 证明： 设 f 在 $x = c$ 处取局部极大值，则存在 $\delta > 0$ 使 $|x - c| < \delta$ 时 $f(x) \leq f(c)$ 。对 $h \in (0, \delta)$ ， $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$ ，取极限得 $f'(c) \leq 0$ 。对 $h \in (-\delta, 0)$ ， $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$ ，取极限得 $f'(c) \geq 0$ 。故 $f'(c) = 0$ 。■

单调性的 ε - δ 判别： 若 $f'(x) > 0$ 恒成立，则由拉格朗日中值定理，对任意 $x_1 < x_2$ ，存在 $c \in (x_1, x_2)$ 使 $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0$ ，故 f 严格递增。■



21.2 凹凸性与拐点

$f''(x) > 0$ 为凹（开口向上）， $f''(x) < 0$ 为凸（开口向下）。 $f''(x) = 0$ 且变号处为拐点。



21.3 函数作图的完整流程

1. 确定定义域、对称性
2. 求 $f'(x)$ 找驻点和单调区间
3. 求 $f''(x)$ 找拐点和凹凸区间
4. 求渐近线
5. 列表、描点、连线

21.4 习题

练习 21.1 [送] $f'(x) = 0$ 的点叫什么?

练习 21.2 [送] $f''(x) > 0$ 表示函数是凹还是凸?

练习 21.3 [送] 极大值点的导数一定为 0 吗?

练习 21.4 [送] 拐点处 $f''(x)$ 等于多少?

练习 21.5 [简] 求 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 的极值。

练习 21.6 [简] 判断 $f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处是否有极值。

练习 21.7 [简] 求 $f(x) = x^3 - 3x$ 的极值点。

练习 21.8 [简] 求 $f(x) = x^2$ 的凹凸性。

练习 21.9 [基] 求 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$ 的极值。

练习 21.10 [基] 求 $f(x) = x^3 - 6x^2$ 的凹凸区间和拐点。

练习 21.11 [基] 求 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 的极值。

练习 21.12 [基] 求证 $e^x \geq x + 1$ 。

练习 21.13 [普] 求 $f(x) = x^4 - 4x^3$ 的极值和拐点。

练习 21.14 [普] 求 $f(x) = x \ln x$ 的极值。

练习 21.15 [普] 求 $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ 的渐近线。

练习 21.16 [普] 求内接于圆的最大矩形面积。

练习 21.17 [普] 做一个容积为 V 的无盖圆柱形水桶, 求最小表面积。

练习 21.18 [中] 求 $f(x) = x^2 e^{-x}$ 的极值和拐点。

练习 21.19 [中] 求 $f(x) = \ln(1 + x^2)$ 的凹凸区间。

练习 21.20 [中] 求 $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$ 的渐近线。

练习 21.21 [中] 围栏长 100 米, 靠墙围最大矩形面积。

练习 21.22 [中] 证明 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内恰有一个根。

练习 21.23 [进] 求 $f(x) = e^{-x^2}$ 的极值、凹凸、拐点。

练习 21.24 [进] 作 $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ 的完整图像。

练习 21.25 [进] 求 $f(x) = x - \arctan x$ 的凹凸区间。

练习 21.26 [进] 证明 $\ln(1+x) \leq x$ ($x > -1$)。

练习 21.27 [拔] 作 $f(x) = x^{1/x}$ ($x > 0$) 的图像。

练习 21.28 [拔] 求 $f(x) = \frac{e^x}{x}$ 的完整图像分析。

练习 21.29 [拔] 证明 $x^\alpha \leq \alpha x + (1-\alpha)$ ($x > 0, 0 < \alpha < 1$)。

练习 21.30 [极] 求 $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$ 的完整图像分析 (含渐近线)。

第五部分

黎曼积分——累积的度量

第二十二章 定积分的概念——从面积到黎曼和

学完本章你能做什么？

学完本章：理解黎曼和与定积分定义，掌握几何意义

22.1 面积问题

求曲线下的面积——用矩形逼近： $\sum f(x_i^*)\Delta x_i$ ，当分割无限细时取极限。

22.2 定积分定义

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$

用 ε - δ 语言：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当分割的最大宽度 $\|\Delta\| < \delta$ 时，对任意取点方式 ξ_i ，

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i - \int_a^b f(x)dx \right| < \varepsilon$$

22.3 连续函数必可积 (ε - δ 证明)

设 f 在 $[a, b]$ 上连续，则 f 一致连续：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使 $|x - y| < \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ 。取分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 满足最大宽度 $< \delta$ 。记 $M_i = \max_{[x_{i-1}, x_i]} f$ ， $m_i = \min_{[x_{i-1}, x_i]} f$ ，则

$$U - L = \sum (M_i - m_i)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum \Delta x_i = \varepsilon$$

由达布定理， f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积。■

22.4 几何意义

$\int_a^b f(x)dx =$ 曲线与 x 轴围成的面积 (若 $f \geq 0$)

例题 1——黎曼和近似

$\int_0^1 x^2 dx$ 用 $n = 4$ 个右端点矩形: $\frac{1}{4}[(0.25)^2 + (0.5)^2 + (0.75)^2 + 1^2] = 0.46875$, 精确值 $1/3 \approx 0.333$ 。

22.5 习题

练习 22.1 [送] 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的几何意义是什么?

练习 22.2 [送] 黎曼和中 Δx_i 代表什么?

练习 22.3 [送] 若 $f(x) \geq 0$, $\int_a^b f(x)dx$ 的符号是?

练习 22.4 [送] 定积分 $\int_a^a f(x)dx$ 等于多少?

练习 22.5 [简] 用右端点矩形近似 $\int_0^1 x dx$ ($n = 4$)。

练习 22.6 [简] 用左端点矩形近似 $\int_0^1 x^2 dx$ ($n = 4$)。

练习 22.7 [简] 求 $\int_0^2 3dx$ 的精确值 (几何意义)。

练习 22.8 [简] 求 $\int_0^1 x dx$ 的精确值。

练习 22.9 [基] 用 $n = 6$ 的黎曼和近似 $\int_0^\pi \sin x dx$ 。

练习 22.10 [基] 求 $\int_0^a x dx$ 的值。

练习 22.11 [基] 求 $\int_{-a}^a x^3 dx$ 的值 (利用奇函数性质)。

练习 22.12 [基] 用几何意义求 $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$ 。

练习 22.13 [普] 用定义计算 $\int_0^1 x dx$ (取等分分割、右端点)。

练习 22.14 [普] 用定义计算 $\int_0^1 x^2 dx$ 。

练习 22.15 [普] 比较 $\int_0^1 x dx$ 和 $\int_0^1 x^2 dx$ 的大小。

练习 22.16 [普] 求 $\int_0^2 |x-1| dx$ 的值。

练习 22.17 [普] 用几何意义求 $\int_{-1}^1 (1-|x|) dx$ 。

练习 22.18 [中] 用定义计算 $\int_0^1 x^3 dx$ 。

练习 22.19 [中] 求 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ (几何意义: 四分之一圆)。

练习 22.20 [中] 求 $\int_{-2}^2 (x^3 + 1) dx$ 。

练习 22.21 [中] 证明 $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ 。

练习 22.22 [中] 比较 $\int_0^1 e^x dx$ 和 $\int_0^1 e^{x^2} dx$ 的大小。

练习 22.23 [进] 用定义证明 $\int_0^1 x^k dx = \frac{1}{k+1}$ 。

练习 22.24 [进] 求 $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$ 用黎曼和极限。

练习 22.25 [进] 证明 Darboux 定理: 上和与下和趋于同一极限。

练习 22.26 [进] 求 $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ (几何意义不容易直接看出, 以后会算)。

练习 22.27 [拔] 证明 Dirichlet 函数在 $[0, 1]$ 上不可积。

练习 22.28 [拔] 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 证明 f 可积。

练习 22.29 [拔] 证明 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛。

练习 22.30 [极] 证明: 若 f 在 $[0, 1]$ 上可积, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) = \int_0^1 f(x) dx$ 。

第二十三章 微积分基本定理——牛顿-莱布尼茨公式

学完本章你能做什么？

学完本章：掌握积分上限函数、微积分基本定理（N-L 公式）

23.1 积分上限函数

$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$, 则 $\Phi'(x) = f(x)$ 。

ε - δ 证明：对任意 x , 取 $h \neq 0$ 使 $x+h \in (a, b)$ 。

$$\frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt$$

由积分中值定理, 存在 ξ 在 x 与 $x+h$ 之间使上式 $= f(\xi)$ 。由于 f 连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使 $|t-x| < \delta$ 时 $|f(t) - f(x)| < \varepsilon$ 。取 $|h| < \delta$, 则 $|\xi - x| < \delta$, 故

$$\left| \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} - f(x) \right| = |f(\xi) - f(x)| < \varepsilon$$

由 ε - δ 定义, $\Phi'(x) = f(x)$ 。■

23.2 牛顿-莱布尼茨公式

若 F 是 f 的原函数 ($F' = f$), 则:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

证明：令 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$, 则 $\Phi'(x) = f(x) = F'(x)$, 故 $\Phi(x) - F(x) = C$ (常数)。取 $x = a$ 得 $\Phi(a) - F(a) = C$, 即 $0 - F(a) = C$ 。取 $x = b$ 得 $\Phi(b) - F(b) = C$, 即 $\int_a^b f(t)dt - F(b) = -F(a)$ 。移项即得。■

例题 1

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

例题 2

$$\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2$$

23.3 不定积分

全体原函数: $\int f(x)dx = F(x) + C$

23.4 习题

练习 23.1 [送] N-L 公式的条件是什么?

练习 23.2 [送] $\Phi(x) = \int_0^x t^2 dt$, 求 $\Phi'(x)$ 。

练习 23.3 [送] $\int_a^b f(x)dx$ 用原函数怎么表示?

练习 23.4 [送] 不定积分为什么加常数 C ?

练习 23.5 [简] 求 $\int_0^2 x dx$ 。

练习 23.6 [简] 求 $\int_0^1 x^3 dx$ 。

练习 23.7 [简] 求 $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$ 。

练习 23.8 [简] 求 $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ 。

练习 23.9 [基] 求 $\int_0^1 (x^2 + x) dx$ 。

练习 23.10 [基] 求 $\int_{-1}^1 (x^3 + 2x) dx$ 。

练习 23.11 [基] 求 $\int_0^2 |x - 1| dx$ 。

练习 23.12 [基] 求 $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sin t dt$ 。

练习 23.13 [普] 求 $\int_0^\pi (x + \sin x) dx$ 。

练习 23.14 [普] 求 $\int_1^4 \sqrt{x} dx$ 。

练习 23.15 [普] 求 $\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} e^{t^2} dt$ 。

练习 23.16 [普] 求 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ 。

练习 23.17 [普] 求 $\int_0^\pi \sin^2 x dx$ 。

练习 23.18 [中] 求 $\int_0^2 f(x) dx$ 其中 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ 2-x, & x > 1 \end{cases}$ 。

练习 23.19 [中] 证明 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 。

练习 23.20 [中] 求 $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx$ 。

练习 23.21 [中] 求 $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$ 。

练习 23.22 [中] 已知 $\int_0^x f(t) dt = x^3$, 求 $f(x)$ 。

练习 23.23 [进] 求 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$ 。

练习 23.24 [进] 证明 $\int_0^x (\int_0^t f(s) ds) dt = \int_0^x (x-t) f(t) dt$ 。

练习 23.25 [进] 设 $F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$, 求 $F'(x)$ 和 $F''(x)$ 。

练习 23.26 [进] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3}$ 。

练习 23.27 [拔] 证明积分中值定理: $\exists \xi \in [a, b]$ 使 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ 。

练习 23.28 [拔] 求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 。

练习 23.29 [拔] 证明 $\int_0^x f(t) dt$ 与 $\int_0^x f(x-t) dt$ 的关系。

练习 23.30 [极] 证明: 若 f 连续且 $\int_a^x f(t) dt = 0$ 对所有 x 成立, 则 $f \equiv 0$ 。

第二十四章 积分法——换元、分部、有理函数

学完本章你能做什么？

学完本章：掌握换元积分法、分部积分法、有理函数积分

24.1 换元积分法

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du \quad (\text{令 } u = g(x))$$

例题 1

$$\int 2x \cos(x^2)dx = \sin(x^2) + C \quad (\text{令 } u = x^2)$$

24.2 分部积分法

$$\int u dv = uv - \int v du$$

例题 2

$$\int x e^x dx = x e^x - e^x + C$$

24.3 有理函数积分

分解为部分分式后逐项积分。

24.4 习题

练习 24.1 [送] 换元法的公式是什么？

练习 24.2 [送] 分部积分法的公式是什么?

练习 24.3 [送] $\int e^x dx = ?$

练习 24.4 [送] $\int \frac{1}{x} dx = ?$

练习 24.5 [简] $\int (2x + 1)^3 dx$

练习 24.6 [简] $\int \cos 3x dx$

练习 24.7 [简] $\int x e^{x^2} dx$

练习 24.8 [简] $\int x \cos x dx$

练习 24.9 [基] $\int \sin^2 x \cos x dx$

练习 24.10 [基] $\int \ln x dx$

练习 24.11 [基] $\int \frac{x}{x^2+1} dx$

练习 24.12 [基] $\int \arctan x dx$

练习 24.13 [普] $\int \frac{\ln x}{x} dx$

练习 24.14 [普] $\int e^x \sin x dx$

练习 24.15 [普] $\int \frac{dx}{x^2-1}$

练习 24.16 [普] $\int x^2 e^x dx$

练习 24.17 [普] $\int \tan x dx$

练习 24.18 [中] $\int \sqrt{1-x^2} dx$

练习 24.19 [中] $\int \sin^3 x dx$

练习 24.20 [中] $\int \frac{dx}{x^2+2x+2}$

练习 24.21 [中] $\int e^{2x} \cos 3x dx$

练习 24.22 [中] $\int \frac{x}{(x+1)(x+2)} dx$

练习 24.23 [进] $\int \sec^3 x dx$

练习 24.24 [进] $\int \frac{dx}{(x^2+1)^2}$

练习 24.25 [进] $\int \frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx$

练习 24.26 [进] $\int \sin(\ln x) dx$

练习 24.27 [拔] $\int \frac{x^4}{x^4-1} dx$

练习 24.28 [拔] $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

练习 24.29 [拔] $\int e^{ax} \sin bxdx$ 的递推公式。

练习 24.30 [极] 建立 $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$ 的递推公式。

第二十五章 广义积分——无穷限与无界函数

学完本章你能做什么？

学完本章：处理无穷限和无界函数的积分

25.1 无穷限广义积分

$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$ 收敛当极限存在，否则发散。

比较判别法的 ε -N 证明： 设 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, $\int_a^\infty g(x)dx$ 收敛。记 $F(b) = \int_a^b f(x)dx$, $G(b) = \int_a^b g(x)dx$ 。由 ε -N 定义，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $M > a$ ，使 $b > c > M$ 时 $G(b) - G(c) = \int_c^b g(x)dx < \varepsilon$ 。由于 $f \leq g$ ，有 $F(b) - F(c) = \int_c^b f(x)dx \leq \int_c^b g(x)dx < \varepsilon$ ，故 $\lim_{b \rightarrow \infty} F(b)$ 存在（柯西准则），广义积分收敛。■

25.2 无界函数的广义积分

f 在 b 处无界： $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$

例题 1

$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^\infty = 1$ 收敛； $\int_1^\infty \frac{dx}{x} = \infty$ 发散。

25.3 习题

练习 25.1 [送] $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ 收敛吗？

练习 25.2 [送] $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ 收敛吗？

练习 25.3 [送] 广义积分的极限形式是什么？

练习 25.4 [送] 判断 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 是否收敛。

练习 25.5 [简] $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3}$

练习 25.6 [简] $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$

练习 25.7 [简] $\int_0^{\infty} e^{-x} dx$

练习 25.8 [简] $\int_{-\infty}^0 e^x dx$

练习 25.9 [基] $\int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx$

练习 25.10 [基] $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$

练习 25.11 [基] $\int_0^1 \ln x dx$

练习 25.12 [基] $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$

练习 25.13 [普] 判断 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ 的收敛性。

练习 25.14 [普] 判断 $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 的收敛性。

练习 25.15 [普] $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$

练习 25.16 [普] $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

练习 25.17 [普] $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$

练习 25.18 [中] 比较判别法判断 $\int_1^{\infty} \frac{1}{1+x^4} dx$ 。

练习 25.19 [中] $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$

练习 25.20 [中] $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ (收敛但不绝对收敛)。

练习 25.21 [中] $\int_0^{\infty} e^{-x} \sin x dx$

练习 25.22 [中] $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2}$

练习 25.23 [进] Γ 函数: $\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$, 证明 $\Gamma(n+1) = n!$ 。

练习 25.24 [进] 证明 $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$ 。

练习 25.25 [进] $\int_0^{\infty} \frac{x}{e^x-1} dx$ (提示: 展开为级数)。

练习 25.26 [进] $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx$ 。

练习 25.27 [拔] 证明 $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。

练习 25.28 [拔] 证明 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ 。

练习 25.29 [拔] 比较 $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p \ln^q x}$ 的收敛性。

练习 25.30 [极] 证明 $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ 。

第六部分

进阶与拔高——从有限维到无限维

第二十六章 数项级数——无穷项相加

学完本章你能做什么？

学完本章：理解级数收敛与发散、正项级数判别法

26.1 级数的概念

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n, \quad S_n = a_1 + \cdots + a_n.$$

收敛当 $\lim S_n$ 存在, 用 ε - N 语言: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得 $m > n > N$ 时 $|S_m - S_n| = |a_{n+1} + \cdots + a_m| < \varepsilon$ (柯西准则)。

26.2 正项级数判别法

比较判别法、比值判别法、根值判别法、积分判别法。

比较判别法的 ε - N 证明: 设 $0 \leq a_n \leq b_n$, $\sum b_n$ 收敛于 S 。部分和 $B_n = b_1 + \cdots + b_n$, 由 ε - N 定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使 $m > n > N$ 时 $|B_m - B_n| = b_{n+1} + \cdots + b_m < \varepsilon$ 。由于 $a_n \leq b_n$, 有 $A_m - A_n = a_{n+1} + \cdots + a_m \leq b_{n+1} + \cdots + b_m < \varepsilon$, 故 $\{A_n\}$ 是柯西列, $\sum a_n$ 收敛。■

例题 1

几何级数 $\sum r^n$: $|r| < 1$ 收敛, $|r| \geq 1$ 发散。 p -级数 $\sum 1/n^p$: $p > 1$ 收敛, $p \leq 1$ 发散。

26.3 习题

练习 26.1 [送] 级数收敛的定义是什么？

练习 26.2 [送] 几何级数 $\sum r^n$ 收敛的条件？

练习 26.3 [送] p -级数 $\sum 1/n^p$ 收敛的条件？

练习 26.4 [送] 若通项不趋于 0, 级数一定发散吗?

练习 26.5 [简] 判断 $\sum \frac{1}{2^n}$ 的收敛性。

练习 26.6 [简] 判断 $\sum \frac{1}{n}$ 的收敛性。

练习 26.7 [简] 判断 $\sum \frac{1}{n^2}$ 的收敛性。

练习 26.8 [简] 求 $\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{2})^n$ 的和。

练习 26.9 [基] 用比值法判断 $\sum \frac{n}{2^n}$ 。

练习 26.10 [基] 用比较法判断 $\sum \frac{1}{n^2+1}$ 。

练习 26.11 [基] 判断 $\sum \frac{n!}{n^n}$ 的收敛性。

练习 26.12 [基] 判断 $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ 的收敛性。

练习 26.13 [普] 判断 $\sum \frac{n^2}{2^n}$ 的收敛性。

练习 26.14 [普] 判断 $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 的收敛性。

练习 26.15 [普] 判断 $\sum \frac{\ln n}{n^2}$ 的收敛性。

练习 26.16 [普] 判断 $\sum \frac{n^3}{3^n}$ 。

练习 26.17 [普] 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的和 (裂项相消)。

练习 26.18 [中] 判断 $\sum \frac{n!}{n^n}$ 。

练习 26.19 [中] 用根值法判断 $\sum (\frac{n}{2n+1})^n$ 。

练习 26.20 [中] 判断 $\sum \frac{2^n n!}{n^n}$ 。

练习 26.21 [中] 求 $\sum \frac{1}{4n^2-1}$ 的和。

练习 26.22 [中] 判断 $\sum \frac{1}{n^{1+1/n}}$ 的收敛性。

练习 26.23 [进] 求 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 的和 (交错调和级数)。

练习 26.24 [进] 证明 $\sum \frac{\sin n}{n^2}$ 绝对收敛。

练习 26.25 [进] 判断 $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 的条件收敛性。

练习 26.26 [进] 求 $\sum \frac{1}{n^2}$ 的和 (提示: $\pi^2/6$)。

练习 26.27 [拔] 证明若 $\sum a_n$ 绝对收敛则 $\sum a_n$ 收敛。

练习 26.28 [拔] 判断 $\sum \frac{(-1)^n n}{n^2+1}$ 的收敛性。

练习 26.29 [拔] 证明级数重排定理 (黎曼重排定理)。

练习 26.30 [极] 证明柯西乘积: $\sum a_n \cdot \sum b_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ 。

第二十七章 正项级数判别法

学完本章你能做什么？

学完本章：系统掌握正项级数的比较、比值、根值、积分判别法

27.1 比较判别法

若 $0 \leq a_n \leq b_n$ ： $\sum b_n$ 收敛则 $\sum a_n$ 收敛； $\sum a_n$ 发散则 $\sum b_n$ 发散。

27.2 比值判别法

$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$ ： $l < 1$ 收敛， $l > 1$ 发散， $l = 1$ 失效。

比值法的 ε -N 证明： 设 $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1$ 。取 r 使 $l < r < 1$ ，则存在 N ，使 $n \geq N$ 时 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq r$ 。于是 $a_{N+1} \leq r a_N$ ， $a_{N+2} \leq r^2 a_N$ ，...，故 $\sum_{k=N+1}^{\infty} a_k \leq a_N(r + r^2 + \cdots) = \frac{a_N r}{1-r} < \infty$ 。

■

27.3 根值判别法

$\lim \sqrt[n]{a_n} = l$ ： $l < 1$ 收敛， $l > 1$ 发散， $l = 1$ 失效。

27.4 积分判别法

$\int_1^{\infty} f(x)dx$ 与 $\sum f(n)$ 同敛散 ($f \geq 0$ 递减)。

积分法的 ε -N 证明： 由 f 递减，对 $k \in [n, n+1]$ 有 $f(n+1) \leq f(k) \leq f(n)$ ，积分得 $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x)dx \leq f(n)$ 。求和得 $\sum_{n=1}^N f(n+1) \leq \int_1^{N+1} f(x)dx \leq \sum_{n=1}^N f(n)$ 。由夹逼定理， $\sum f(n)$ 与 $\int_1^{\infty} f(x)dx$ 同敛散。■

27.5 习题

练习 27.1 [送] 比较判别法的基本思想是什么?

练习 27.2 [送] 比值法极限为 1 时说明什么?

练习 27.3 [送] 根值法和比值法哪个适用范围更广?

练习 27.4 [送] 积分判别法要求 f 满足什么条件?

练习 27.5 [简] 用比较法判断 $\sum \frac{1}{n^2+1}$ 。

练习 27.6 [简] 用比值法判断 $\sum \frac{1}{2^n}$ 。

练习 27.7 [简] 用根值法判断 $\sum (\frac{1}{2})^n$ 。

练习 27.8 [简] 用积分法判断 $\sum \frac{1}{n^2}$ 。

练习 27.9 [基] 比较 $\sum \frac{1}{n!}$ 和 $\sum \frac{1}{2^n}$ 哪个大? 判断收敛性。

练习 27.10 [基] 比值法判断 $\sum \frac{2^n}{n!}$ 。

练习 27.11 [基] 根值法判断 $\sum (\frac{n}{2n+1})^n$ 。

练习 27.12 [基] 积分法判断 $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 。

练习 27.13 [普] 比较法判断 $\sum \frac{\sqrt{n}}{n^2+1}$ 。

练习 27.14 [普] 比值法判断 $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ 。

练习 27.15 [普] 根值法判断 $\sum \frac{n}{(\ln n)^n}$ 。

练习 27.16 [普] 积分法判断 $\sum \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 的收敛性 ($p > 0$)。

练习 27.17 [普] 判断 $\sum \frac{n^2+1}{n^4+1}$ 。

练习 27.18 [中] 判断 $\sum \frac{n!}{n^n}$ (用比值法)。

练习 27.19 [中] 判断 $\sum \frac{1}{\ln(n!)}$ 。

练习 27.20 [中] 判断 $\sum (\sqrt[n]{n} - 1)$ 。

练习 27.21 [中] 比较 $\sum \frac{1}{n^{1+1/n}}$ 与 $\sum \frac{1}{n}$ 。

练习 27.22 [中] 判断 $\sum \frac{\ln n}{n \ln \ln n}$ 。

练习 27.23 [进] 证明拉阿伯判别法: $\lim n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) = r, r > 1$ 收敛。

练习 27.24 [进] 判断 $\sum \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1}$ 。

练习 27.25 [进] 判断 $\sum \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \cdot \frac{1}{2n+1}$ 。

练习 27.26 [进] 证明 $\sum \frac{a_n}{n}$ 与 $\sum a_n$ 的收敛关系。

练习 27.27 [拔] 证明柯西凝聚判别法: $a_n \downarrow 0$ 时 $\sum a_n$ 与 $\sum 2^n a_{2^n}$ 同敛散。

练习 27.28 [拔] 判断 $\sum \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)}$ 。

练习 27.29 [拔] 证明 $\sum \frac{1}{n^{1+1/n}}$ 发散。

练习 27.30 [极] 证明 $\sum \frac{a_n}{1+a_n}$ 与 $\sum a_n$ ($a_n \geq 0$) 同敛散。

第二十八章 函数项级数与幂级数

学完本章你能做什么？

学完本章：理解收敛域、幂级数展开

28.1 函数项级数

$\sum u_n(x)$ ，收敛域使级数收敛的 x 的集合。

28.2 幂级数

$\sum a_n(x-x_0)^n$ ，收敛半径 R ： $|x-x_0| < R$ 收敛， $|x-x_0| > R$ 发散。 $R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_n|}}$ 。

柯西-阿达马公式的 ε - N 证明：设 $\frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$ 。若 $|x-x_0| < R$ ，取 r 使 $|x-x_0| < r < R$ ，则存在 N ，使 $n \geq N$ 时 $\sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{1}{r}$ ，即 $|a_n| \leq \frac{1}{r^n}$ 。于是 $|a_n(x-x_0)^n| \leq \left(\frac{|x-x_0|}{r}\right)^n$ ，后者是公比 $|x-x_0|/r < 1$ 的几何级数，由比较判别法知原级数绝对收敛。■

28.3 函数的幂级数展开

$$\frac{1}{1-x} = \sum x^n, \quad e^x = \sum \frac{x^n}{n!}, \quad \sin x = \sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

28.4 习题

练习 28.1 [送] 幂级数的收敛半径怎么求？

练习 28.2 [送] $\sum x^n$ 的收敛半径是多少？

练习 28.3 [送] 收敛区间和收敛域的区别是什么？

练习 28.4 [送] e^x 的幂级数展开是什么？

练习 28.5 [简] 求 $\sum x^n$ 的收敛域。

练习 28.6 [简] 求 $\sum \frac{x^n}{2^n}$ 的收敛半径。

练习 28.7 [简] 求 $\sum \frac{x^n}{n}$ 的收敛域。

练习 28.8 [简] 展开 $\frac{1}{1-x}$ 为幂级数。

练习 28.9 [基] 求 $\sum \frac{x^n}{n!}$ 的收敛半径。

练习 28.10 [基] 求 $\sum n!x^n$ 的收敛半径。

练习 28.11 [基] 求 $\sum \frac{x^n}{n^2}$ 的收敛域。

练习 28.12 [基] 展开 $\ln(1+x)$ 为幂级数。

练习 28.13 [普] 求 $\sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ 的收敛半径和和函数。

练习 28.14 [普] 展开 $\frac{1}{1+x^2}$ 为幂级数。

练习 28.15 [普] 求 $\sum \frac{nx^n}{2^n}$ 的和函数。

练习 28.16 [普] 展开 $\arctan x$ 为幂级数。

练习 28.17 [普] 求 $\sum \frac{x^{2n}}{n!}$ 的和函数。

练习 28.18 [中] 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的和函数。

练习 28.19 [中] 展开 $\frac{x}{(1-x)^2}$ 为幂级数。

练习 28.20 [中] 求 $\sum \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的和函数。

练习 28.21 [中] 展开 e^{-x^2} 为幂级数。

练习 28.22 [中] 用幂级数近似 $\int_0^{0.5} e^{-x^2} dx$ 。

练习 28.23 [进] 求 $\sum \frac{n^2 x^n}{3^n}$ 的和函数。

练习 28.24 [进] 证明 $\sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)n!}$ 是 $\int_0^x e^{-t^2} dt$ 的展开。

练习 28.25 [进] 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的和函数。

练习 28.26 [进] 展开 $\sin^2 x$ 为幂级数。

练习 28.27 [拔] 证明阿贝尔定理：幂级数在收敛区间端点处的收敛性。

练习 28.28 [拔] 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n}$ 的和函数。

练习 28.29 [拔] 用幂级数求 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的近似值。

练习 28.30 [极] 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 在 $[-1, 1]$ 一致收敛。

第二十九章 傅里叶级数——周期函数的频谱分解

学完本章你能做什么？

学完本章：将周期函数分解为正弦余弦的和

29.1 傅里叶级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nxdx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nxdx$$

29.2 收敛定理

若 f 分段光滑，则傅里叶级数在连续点收敛到 $f(x)$ ，在间断点收敛到左右极限平均值。

ε -N 证明思路（狄利克雷核）：傅里叶级数的部分和可写为

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t-x) dt, \quad D_n(u) = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})u}{2 \sin \frac{u}{2}}$$

其中 D_n 是狄利克雷核。由 Riemann-Lebesgue 引理，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $S_n(x) \rightarrow f(x)$ （在连续点处）。精确的 ε -N 论证需将积分拆为 $|t-x| < \delta$ 和 $|t-x| > \delta$ 两部分：前一部分用 f 的连续性控制，后一部分用 Riemann-Lebesgue 引理（ ε 任意小）。■

29.3 习题

练习 29.1 [送] 傅里叶级数的系数公式是什么？

练习 29.2 [送] 周期函数的傅里叶级数表示什么？

练习 29.3 [送] 偶函数的傅里叶级数有什么特点？

练习 29.4 [送] 奇函数的傅里叶级数有什么特点？

练习 29.5 [简] 求 $f(x) = x$ ($-\pi < x < \pi$) 的傅里叶级数。

练习 29.6 [简] 求 $f(x) = 1$ 的傅里叶级数。

练习 29.7 [简] 判断 $f(x) = x^2$ 的傅里叶级数只有哪些项?

练习 29.8 [简] 若 f 是偶函数, b_n 等于多少?

练习 29.9 [基] 求 $f(x) = |x|$ ($-\pi < x < \pi$) 的傅里叶级数。

练习 29.10 [基] 求 $f(x) = x^2$ 的傅里叶级数, 并用它求 $\sum 1/n^2$ 。

练习 29.11 [基] 求方波 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi \\ -1, & -\pi < x < 0 \end{cases}$ 的傅里叶级数。

练习 29.12 [基] 傅里叶级数在间断点处收敛到什么值?

练习 29.13 [普] 求 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & -\pi \leq x < 0 \end{cases}$ 的傅里叶级数。

练习 29.14 [普] 用 $f(x) = x^2$ 的傅里叶级数求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 。

练习 29.15 [普] 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ 。

练习 29.16 [普] 将 $f(x) = \pi - x$ 在 $(0, \pi)$ 上展开为余弦级数。

练习 29.17 [普] 将 $f(x) = x$ 在 $(0, \pi)$ 上展开为正弦级数。

练习 29.18 [中] 求 $f(x) = e^x$ ($-\pi < x < \pi$) 的傅里叶级数。

练习 29.19 [中] 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ (用 x^4 的展开)。

练习 29.20 [中] 求 $f(x) = \cos ax$ (a 非整数) 的傅里叶级数。

练习 29.21 [中] 证明 Parseval 等式: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 = \frac{a_0^2}{2} + \sum (a_n^2 + b_n^2)$ 。

练习 29.22 [中] 用 Parseval 等式求 $\sum 1/n^4$ 。

练习 29.23 [进] 证明傅里叶级数的逐项可积性。

练习 29.24 [进] 证明傅里叶级数的最小平方性质。

练习 29.25 [进] 求锯齿波 $f(x) = x$ (周期 2π) 的傅里叶级数并画出部分和图形。

练习 29.26 [进] 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi-x}{2}$ ($0 < x < 2\pi$)。

练习 29.27 [拔] 证明吉布斯现象。

练习 29.28 [拔] 证明傅里叶系数的衰减速度与函数光滑性的关系。

练习 29.29 [拔] 求半波整流 $\max(\sin x, 0)$ 的傅里叶级数。

练习 29.30 [极] 证明 Fejér 定理：连续周期函数的傅里叶级数的算术平均一致收敛。

第三十章 多元微分学初步——偏导、全微分、极值

学完本章你能做什么？

学完本章：多元函数、偏导数、全微分、条件极值

30.1 多元函数

$z = f(x, y)$ ，定义域为平面点集。

30.2 偏导数

$f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$ ， f_y 类似。

例题 1

$f(x, y) = x^2y + xy^2$ ， $f_x = 2xy + y^2$ ， $f_y = x^2 + 2xy$

30.3 全微分

$df = f_x dx + f_y dy$ ——函数值的线性近似。

30.4 条件极值与拉格朗日乘数法

在条件 $g(x, y) = 0$ 下求极值，设 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$ 。

30.5 混合偏导的相等 (ε - δ 证明)

定理：若 f_{xy} 和 f_{yx} 在 (x_0, y_0) 处连续，则 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$ 。

证明：令 $\Delta = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0)$ 。构造函数 $g(y) = f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)$ ，则 $\Delta = g(y_0 + k) - g(y_0)$ 。由中值定理，存在 η 在 y_0 与 $y_0 + k$ 之间使 $\Delta = g'(\eta)k = [f_y(x_0 + h, \eta) - f_y(x_0, \eta)]k$ 。再对 x 用中值定理，存在 ξ 在 x_0 与 $x_0 + h$ 之间使 $\Delta = f_{xy}(\xi, \eta)hk$ 。同理交换顺序得 $\Delta = f_{yx}(\xi', \eta')hk$ 。令 $h, k \rightarrow 0$ ，由连续性得 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$ 。■

30.6 习题

练习 30.1 [送] 偏导数 f_x 的定义是什么？

练习 30.2 [送] 全微分的公式是什么？

练习 30.3 [送] 拉格朗日乘数法用于什么问题？

练习 30.4 [送] 混合偏导数 f_{xy} 和 f_{yx} 在什么条件下相等？

练习 30.5 [简] 求 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 的 f_x 和 f_y 。

练习 30.6 [简] 求 $f(x, y) = \sin(xy)$ 的 f_x 。

练习 30.7 [简] 求 $f(x, y) = e^{xy}$ 的 f_y 。

练习 30.8 [简] 求 $f(x, y) = x^2y$ 的 $f_x(1, 2)$ 。

练习 30.9 [基] 求 $f(x, y) = x^3y^2$ 的 f_{xy} 。

练习 30.10 [基] 求 $f(x, y) = x \ln y$ 的全微分。

练习 30.11 [基] 求 $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$ 的偏导数。

练习 30.12 [基] 求 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 的偏导数。

练习 30.13 [普] 求 $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^2$ 的极值。

练习 30.14 [普] 求 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$ 的极值。

练习 30.15 [普] 求 $f(x, y) = x^2 - y^2$ 的极值（鞍点）。

练习 30.16 [普] 求 $z = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值。

练习 30.17 [普] 求 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2)$ 的极值。

练习 30.18 [中] 证明 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处不可微。

- 练习 30.19 [中] 求 $f(x, y) = x^2 y^2$ 在 $x^2 + y^2 = 1$ 下的极值 (拉格朗日)。
- 练习 30.20 [中] 求原点到平面 $x + 2y + 3z = 6$ 的最短距离。
- 练习 30.21 [中] 求 $f(x, y) = xy$ 在 $x + y = 1$ 下的极值。
- 练习 30.22 [中] 造一个容积为 V 的无盖长方体水箱, 求最小表面积。
- 练习 30.23 [进] 求 $f(x, y, z) = xyz$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的极值。
- 练习 30.24 [进] 证明隐函数定理: 若 $F(x_0, y_0) = 0$, $F_y \neq 0$, 则存在隐函数 $y = y(x)$ 。
- 练习 30.25 [进] 求 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下 $f = x + 2y + 3z$ 的最值。
- 练习 30.26 [进] 求 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最值。
- 练习 30.27 [拔] 证明泰勒公式对多元函数成立。
- 练习 30.28 [拔] 求 $f(x, y) = \sin x \sin y$ 的极值。
- 练习 30.29 [拔] 用拉格朗日乘数法推导最小二乘法公式。
- 练习 30.30 [极] 证明: 若 f_{xy} 和 f_{yx} 连续, 则 $f_{xy} = f_{yx}$ 。

附录 A 习题答案